Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

VESÍCULA E VIAS BILIARES

CURSO EXTENSIVO 2024

APRESENTAÇÃO:

PROF. TOMÁS COELHO

Olá Estrategistas!!

Meu nome é Tomás e serei seu professor de Cirurgia. Sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e fiz Residência de Cirurgia Geral na UERJ e, depois, Cirurgia Oncológica no Hospital de Câncer de Barretos/SP. Foi uma longa jornada até aqui e espero que você, que está me lendo, também inicie a sua com o pé direito.

O que passarei aqui nesta apostila e nas videoaulas, além de todo conteúdo que é pedido na prova de Residência, são inúmeras dicas de prova, as armadilhas das questões e como transformar tudo que você aprendeu e ralou neste ano em **APROVAÇÃO**.

Ao longo dos nossos livros digitais, além de estar mais preparado e perto da aprovação, você levará o conhecimento adquirido nessas páginas para sua vida prática!!

O tema de hoje é **VESÍCULA E VIAS BILIARES.** Considero esse um dos temas mais relevantes da cirurgia, já que a colelitíase é uma das patologias mais prevalentes na CIRURGIA GERAL; portanto, nosso livro-digital serve tanto na vida prática quanto para o seu sucesso nos concursos de residência.

Estratégia MED

@proftomascoelho

@estrategiamed

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

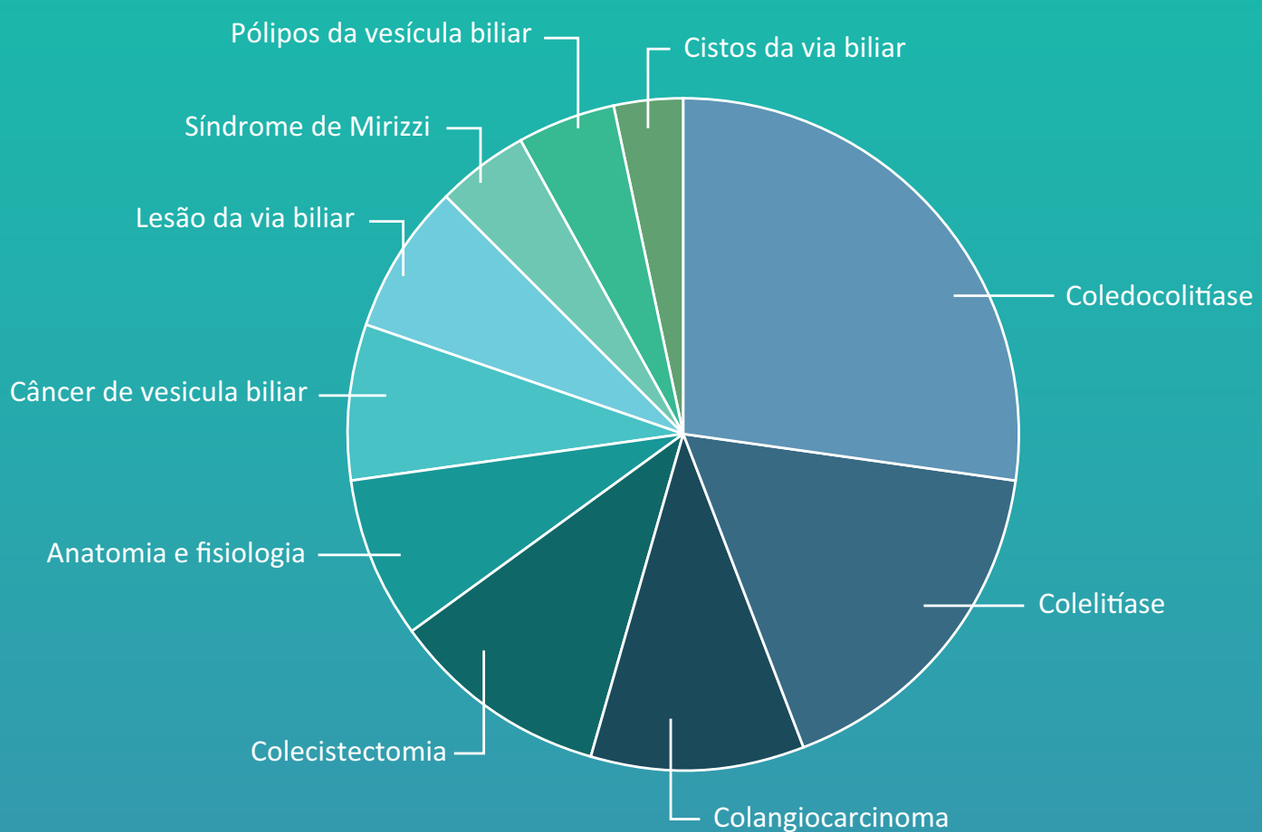
Para facilitar nosso entendimento, a colangite e a colecistite aguda serão abordadas nas URGÊNCIAS ABDOMINAIS, já que têm condutas próprias.

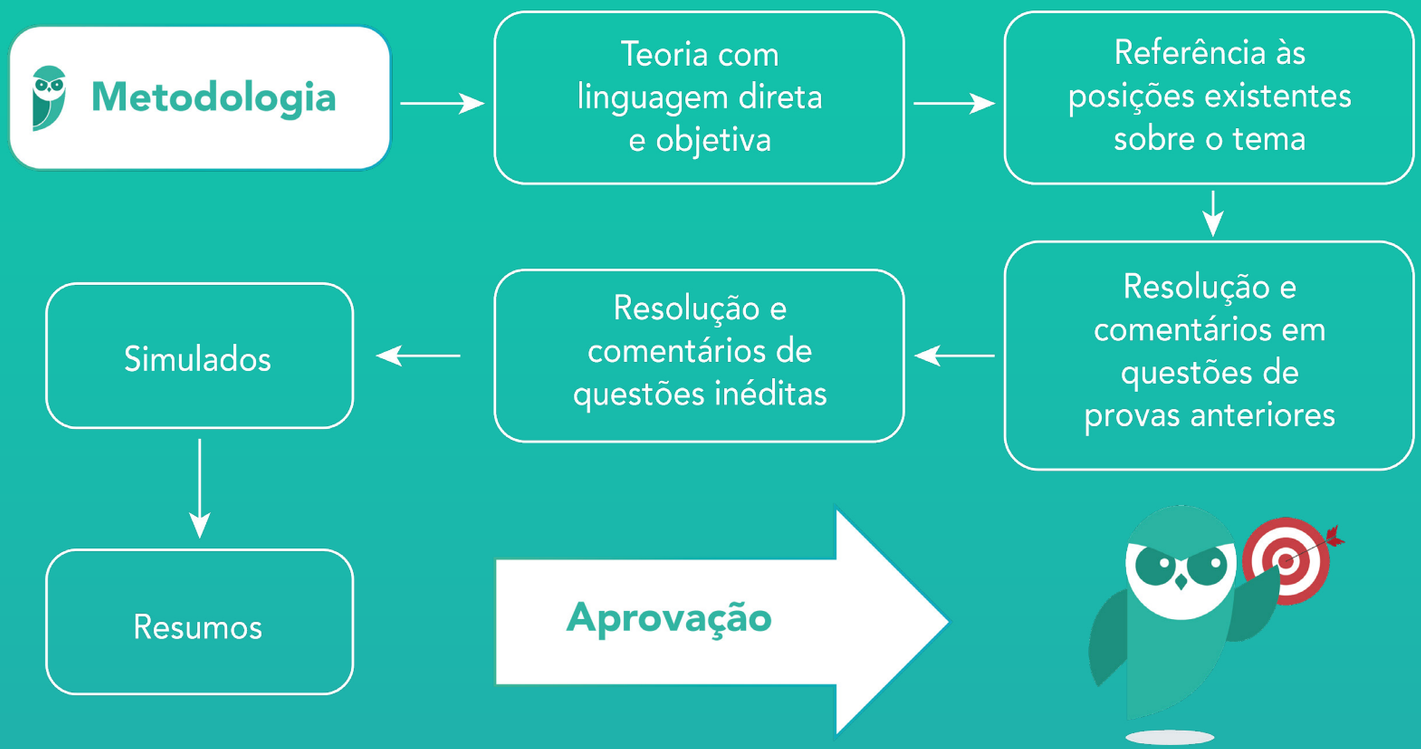
Na parte teórica, abordaremos todas as patologias relacionadas à vesícula biliar e à via biliar; além disso, discutiremos as patologias malignas, como o colangiocarcinoma e o câncer de vesícula biliar.

Na nossa parte de questões, preparei uma lista com mais de 100 questões que irão auxiliá-lo em uma das etapas mais importantes do estudo: a sedimentação do conhecimento. Todas as questões da lista estão respondidas item a item, muitas delas com solução em vídeo.

Dê uma olhada nas estatísticas em relação às questões:

VESÍCULA E VIAS BILIARES





"A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces."

Aristóteles

SUMÁRIO

1.0 ANATOMIA DA VIA BILIAR 9

1.1 ÁRVORE BILIAR INTRA-HEPÁTICA E EXTRA-HEPÁTICA 9

1.2 VESÍCULA BILIAR 14

1.2.1 HISTOLOGIA 15

1.2.2 VASCULARIZAÇÃO 15

2.0 FISIOLOGIA 20

3.0 COLELITÍASE 23

3.1 HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA 26

3.2 EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO 28

3.3 COLELITÍASE SINTOMÁTICA 32

3.3 1 DIAGNÓSTICO 34

3.3.1.1 EXAMES LABORATORIAIS 34

3.3.1.2 RADIOGRAFIA DE ABDOME 35

3.3.1.3 ULTRASSONOGRAFIA TRANSABDOMINAL 35

3.3.1.4 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 36

3.3.1.5 ULTRASSONOGRAFIA ENDOSCÓPICA (EUS) 36

3.3.1.6 CINTILOGRAFIA BILIAR 36

3.3 2 TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO 38

4.0 COLEDOCOLITÍASE 39

4.1 INTRODUÇÃO 40

4.2 HISTÓRIA CLÍNICA 41

4.3. EXAMES LABORATORIAIS 42

4.4. EXAMES DE IMAGEM 42
4.4.1 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL 42
4.4.2 QUAL EXAME DEVO SOLICITAR APÓS A ULTRASSONOGRAFIA? 44
4.4.3 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) 46
4.4.5 COLANGIORRESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA 48
4.4.6 ULTRASSONOGRAFIA ENDOSCÓPICA (EUS) 50
4.4.7 COLANGIOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA 51
5.0 TRATAMENTO CIRÚRGICO 55
5.1 COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA 55
5.2 COLECISTECTOMIA ABERTA 59
5.3 SÍNDROME PÓS-COLECISTECTOMIA 60
5.4 EXPLORAÇÃO CIRÚRGICA DA VIA BILIAR 60
5.4.1 EXPLORAÇÃO LAPAROSCÓPICA TRANSCÍSTICA 60
5.4.2 EXPLORAÇÃO LAPAROSCÓPICA POR COLEDOCOTOMIA 61
5.4.3 EXPLORAÇÃO ABERTA DA VIA BILIAR 62
5.5 DERIVAÇÕES BILIODIGESTIVAS 64
5.5.1 COLEDOCODUODENOSTOMIA 64
5.5.2 COLEDOCOJEJUNOSTOMIA OU HEPATICOJEJUNOSTOMIA 65
5.6 MANEJO DOS DRENOS 66
5.6.1 DRENO DE KEHR / DRENO EM T 66
5.6.2 DRENO ABDOMINAL 67
6.0 LESÃO DA VIA BILIAR 69
6.1 COMO IDENTIFICAR UMA LESÃO DA VIA BILIAR NO INTRAOPERATÓRIO 70
6.2 COMO IDENTIFICAR UMA LESÃO DA VIA BILIAR NO PÓS-OPERATÓRIO 70
6.4 RESULTADOS E PROGNÓSTICO 72

7.0 PÓLIPOS DE VESÍCULA BILIAR 76
7.1 PÓLIPOS DE COLESTEROL 76
7.2 ADENOMIOMATOSE DA VESÍCULA BILIAR 77
7.3 ADENOMA DE VESÍCULA BILIAR 77
7.4 QUANDO OPERAR UM PÓLIPO DE VESÍCULA BILIAR? 77
8.0 CISTOS DA VIA BILIAR 80
8.1 QUADRO CLÍNICO 80
8.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CISTOS BILIARES 81
8.3 DIAGNÓSTICO 82
8.4 TRATAMENTO 83
9.0 SÍNDROME DE MIRIZZI 85
9.1 CLASSIFICAÇÃO 85
9.2 QUADRO CLÍNICO 86
9.3 EXAMES DE IMAGEM 86
9.4 TRATAMENTO 87
10.0 CÂNCER DE VESÍCULA 89
10.1 INTRODUÇÃO 89
10.2 EPIDEMIOLOGIA 89
10.3 FATORES DE RISCO 90
10.4 PATOLOGIA 92
10.5 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 92
10.6 EXAMES DIAGNÓSTICOS 92
10.7 ESTADIAMENTO 94
10.8 TRATAMENTO 96
10.9 SOBREVIDA E PROGNÓSTICO 97

11.0 COLANGIOCARCINOMA 99

11.1 INTRODUÇÃO 99

11.2 EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO 99

11.3 PATOLOGIA E HISTOLOGIA 100

11.4 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 101

11.5 EXAMES DIAGNÓSTICOS 101

11.6 CLASSIFICAÇÃO DE BISMUTH-CORLETTE 102

11.7 TRATAMENTO 103

11.7.1 COLANGIOCARCINOMA PERI-HILAR 103

11.7.2 COLANGIOCARCINOMA INTRA-HEPÁTICO 104

11.7.3 COLANGIOCARCINOMA DISTAL 104

11.8 PROGNÓSTICOS 104

12.0 LISTA DE QUESTÕES 105

13.0 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 106

14.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 107

CAPÍTULO

1.0 ANATOMIA DA VIA BILIAR

O estudo da anatomia da via biliar tem fundamental importância para o entendimento das patologias da via biliar. Somente assim poderemos entender quais e por que determinadas patologias cursam com dilatação das vias biliares (e outras, não) e como iremos tratar cada uma delas.

A árvore biliar consiste nos ductos biliares que coletam a bile produzida pelo fígado e a transportam até o duodeno. A via biliar é classicamente dividida em intra-hepática e extra-hepática.

Vamos começar explicando a famosa árvore biliar:

1.1 ÁRVORE BILIAR INTRA-HEPÁTICA E EXTRA-HEPÁTICA

Para entendermos a árvore biliar intra-hepática e extra-hepática, vamos começar pela segmentação hepática de Couinaud:

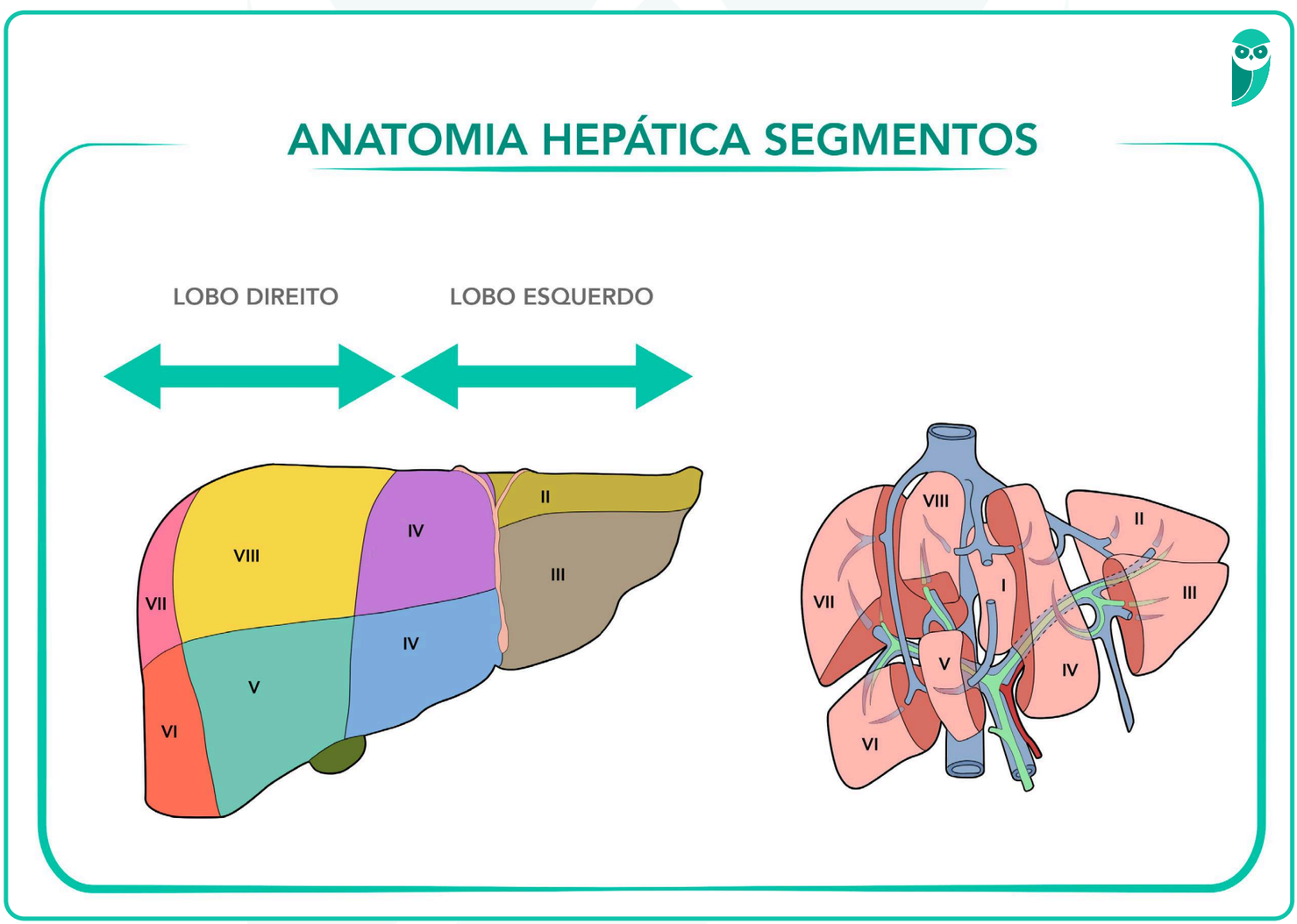
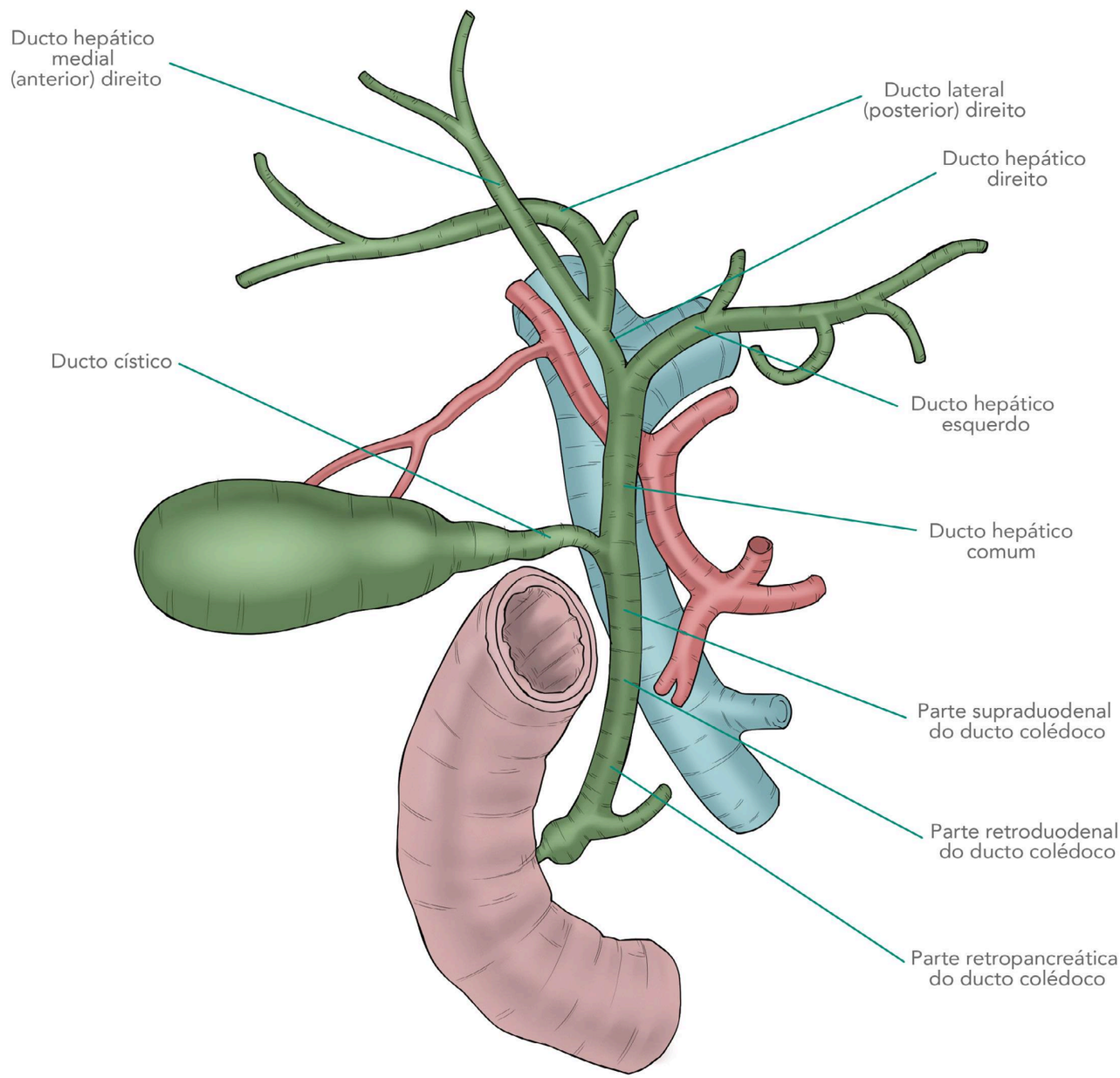


Figura 1 - Segmentação hepática de Couinaud.

Árvore biliar intra-hepática e extra-hepática



A drenagem biliar do lobo caudado (segmento I) faz-se por meio de pequenos ductos biliares que drenam tanto para o ducto hepático direito quanto para o ducto hepático esquerdo.

O ducto hepático esquerdo é formado pelos ductos biliares dos segmentos II e III. O ducto biliar do segmento IV é mais variável, mas geralmente se une ao ducto hepático esquerdo.

O lobo hepático direito é formado pelos segmentos V, VI, VII e VIII. O ducto hepático direito é formado pela união dos ductos do setor medial e do setor lateral do lobo hepático direito. Vamos ver como são formados:

- Ducto hepático medial (anterior): o ducto medial é formado pelos ductos biliares dos segmentos V e VIII. Ele é mais vertical.
- Ducto hepático lateral (posterior): o ducto lateral é formado pelos ductos biliares dos segmentos VI e VII. Ele é mais horizontal.

Normalmente, o ducto setorial posterior direito passa posteriormente ao ducto setorial anterior direito e eles se juntam na face medial hepática.

Seguindo, após a confluência dos ductos hepáticos direito e esquerdo, temos o ducto hepático comum que tem aproximadamente 3cm de comprimento e, após o ducto cístico se juntar a ele, temos o ducto colédoco (ou ducto biliar comum).

O ducto cístico drena a bile da vesícula biliar para o ducto colédoco. Tem de 3 a 4cm de comprimento e, em seu interior, é possível identificar pregas em forma de crescente, formando uma valva espiral. Essa valva espiral recebe o epônimo de valvas (ou válvulas) de Heister. Ela tem a finalidade de manter o ducto cístico aberto, facilitando a entrada da bile na vesícula; além disso, quando o esfíncter está "fechado", ele impede que a vesícula se esvazie quando há um esforço abdominal súbito, como, por exemplo, o ato de tossir.

O ducto colédoco tem um comprimento de 7 a 11cm e seu diâmetro normal gira em torno de 6mm (importante detalhe quando formos conversar sobre as patologias que dilatam o colédoco). O colédoco pode ser dividido em três partes:

- Parte supraduodenal;
- Parte retroduodenal;
- Parte retropancreática.

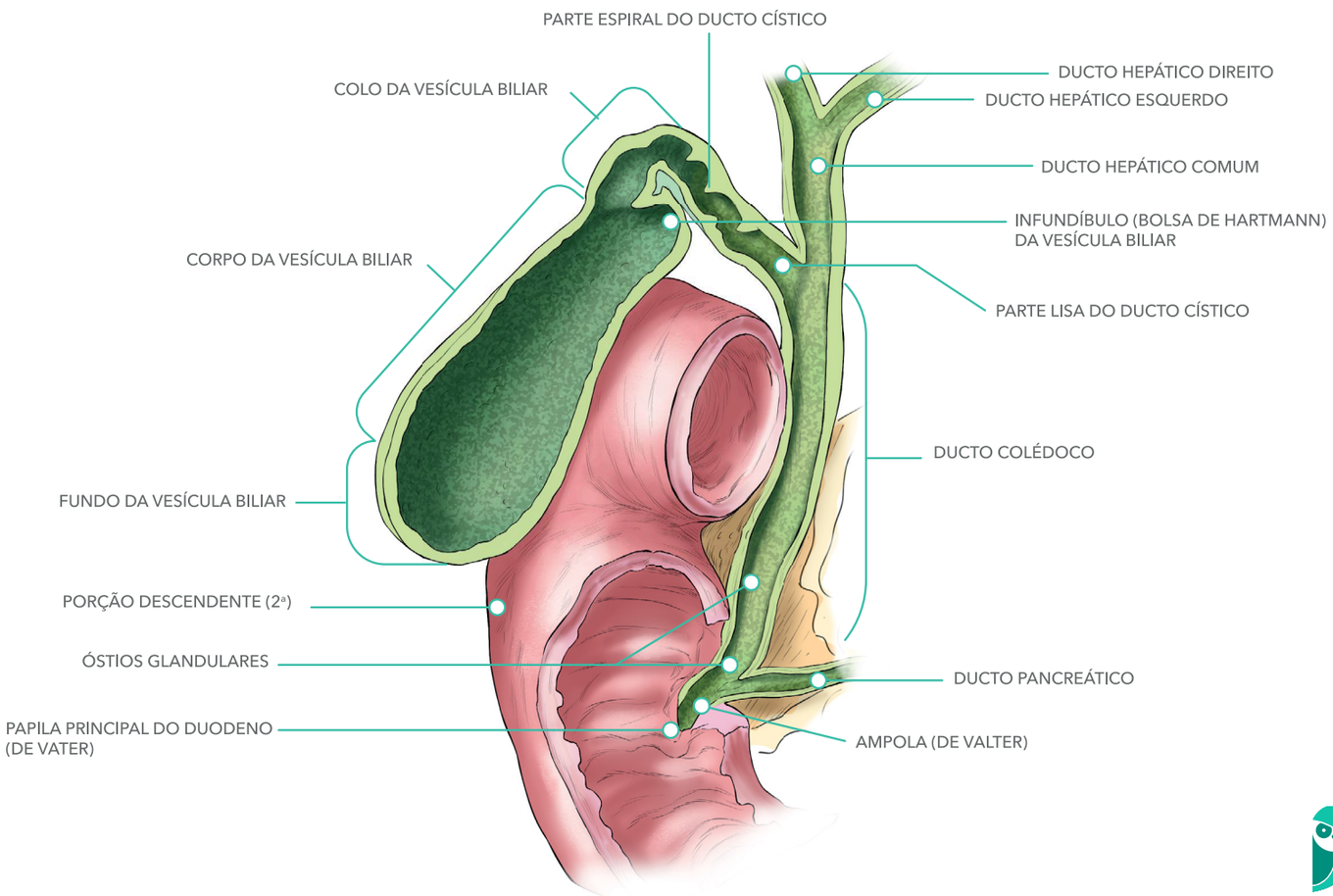
O colédoco se junta ao ducto pancreático em sua porção distal e ambos desembocam na papila duodenal, ou ampola de Vater, na 2ª porção do duodeno, tendo seu esvaziamento controlado pelo esfíncter de Oddi.

Um fato interessante e curioso sobre a vascularização dos ductos biliares é que eles se encontram medial e lateral aos ductos (às 3 e às 9 horas). O suprimento arterial é derivado da artéria gastroduodenal e da artéria hepática direita.

Os ductos biliares extra-hepáticos possuem as mesmas camadas de tecido que as da parede da vesícula biliar. Logo mais falaremos sobre a histologia da vesícula biliar.

Ductos pequenos podem drenar o corpo da vesícula biliar diretamente para o fígado. A esses ductos damos o nome de **ducto de Luschka.** O não reconhecimento de um ducto de Luschka durante a colecistectomia pode levar à formação de uma fístula biliar.

ANATOMIA VESÍCULA BILIAR E VIA BILIAR



A anatomia da árvore biliar intra-hepática e extra-hepática tem importância nas ressecções hepáticas maiores; sua compreensão é útil para identificarmos dilatações e o seu conhecimento já foi explorado nos concursos de Residência. Vamos dar uma olhada:

CAI NA PROVA

(SP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS - ISCMSC - 2020) Com relação à anatomia da via biliar extra-hepática, é INCORRETO afirmar:

A) O ducto hepático esquerdo drena os segmentos 2, 3 e 4, que constituem o fígado esquerdo.

B) O ducto hepático direito é formado pela união entre o ducto setorial anterior (que drena os segmentos 6 e 7 e o ducto setorial posterior (que drena os segmentos 5 e 8).

C) O ducto setorial posterior cursa na direção horizontal e posterior, enquanto o ducto setorial anterior cursa verticalmente.

D) O lobo caudado (segmento 1) tem sua própria drenagem biliar, que é geralmente através dos sistemas direito e esquerdo).

COMENTÁRIO:

Questão de 2020 sobre a anatomia da árvore biliar. Vamos analisar rapidamente os itens:

A) CORRETO: O hemifígado esquerdo é constituído pelos segmentos II, III e IV e os ductos biliares desses segmentos formam o ducto hepático esquerdo.

B) ERRADO: Vamos lá:

• setor anterior (ou medial): ductos biliares dos segmentos V e VIII;

• setor lateral (ou posterior): ductos biliares dos segmentos VI e VII.

C) CORRETO: Essas são as orientações dos ductos segmentares hepáticos direito.

D) CORRETO: O lobo caudado tem uma drenagem biliar própria, drenando tanto para o ducto hepático direito quanto para o ducto hepático esquerdo.

Gabarito: alternativa B.

Vamos falar agora sobre a anatomia e histologia da vesícula biliar.

1.2 VESÍCULA BILIAR

A vesícula biliar é um órgão em forma de pêra (piriforme), também descrito como forma de cantil. Ela termina em um fundo cego, tem de 7 a 10cm de comprimento no adulto e a capacidade aproximada de 50mL, podendo conter até 300mL quando distendida. A vesícula biliar tem duas faces: a face hepática, que fica em contato com os segmentos IVb e V hepáticos, e uma face livre, que na maioria dos casos é peritonializada. Classicamente, a vesícula biliar é dividida em quatro partes:

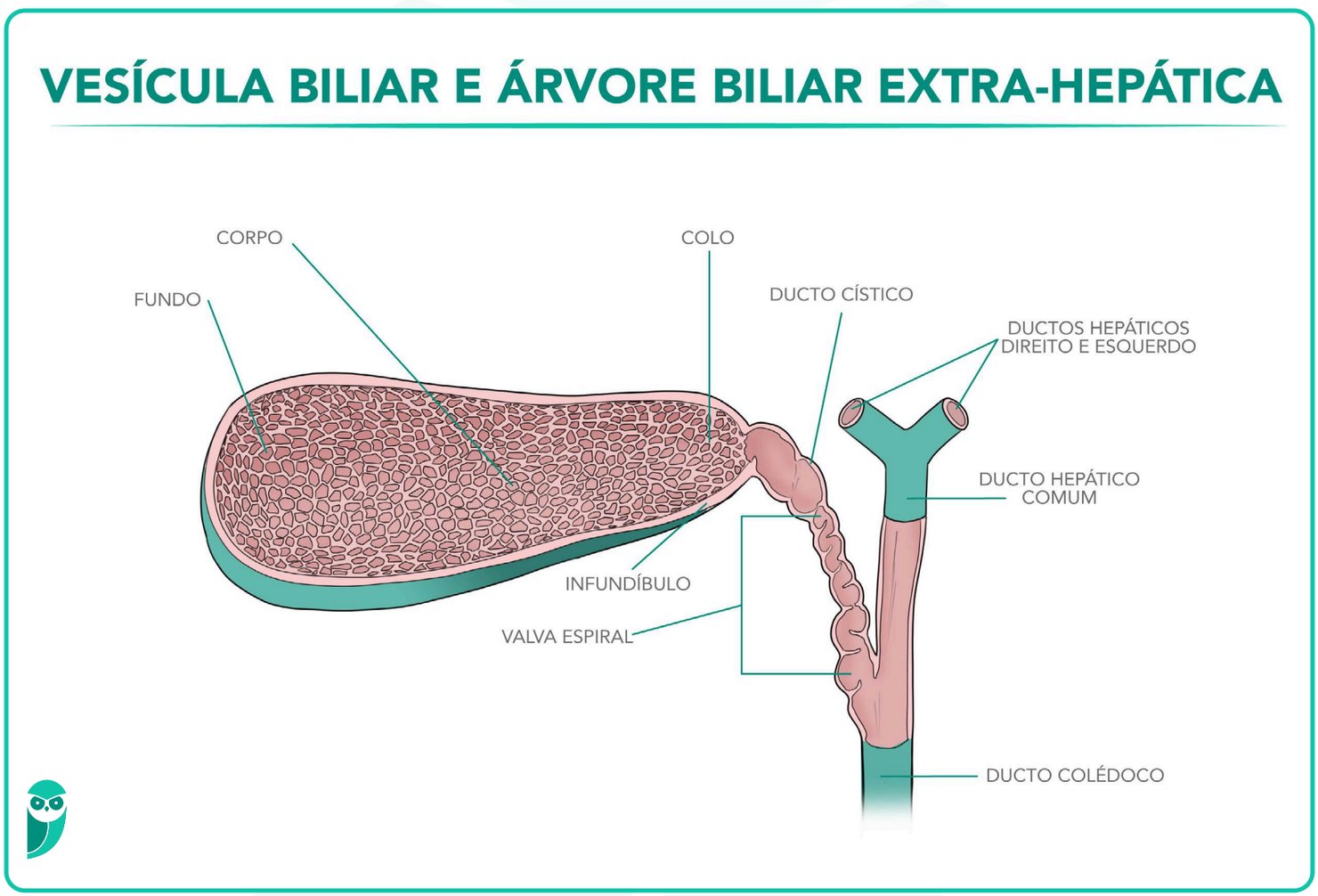


Figura 3 - Anatomia e histologia da vesícula biliar.

- Fundo: é a extremidade larga e arredondada da vesícula biliar.
- Corpo: é a parte principal da vesícula biliar, que fica em contato com a superfície hepática.
- Colo: é a extremidade estreita e afilada, encontra-se diametralmente oposta ao fundo da vesícula.
- Infundíbulo: também conhecido como bolsa de Hartmann, é um alargamento do colo da vesícula biliar.

1.2.1 HISTOLOGIA

Vamos falar agora sobre a histologia da vesícula biliar porque esse tema já foi cobrado em provas passadas. A parede da vesícula biliar é composta de três túnicas: *mucosa*, *túnica fibromuscular* e *serosa*.

- **Mucosa**: é a camada mais delgada da parede da vesícula. É formada por um epitélio simples cilíndrico, com células colunares altas e microvilosidades. Subjacente à mucosa está a lâmina própria, que apresenta tecido conjuntivo frouxo, com a presença de vasos sanguíneos e linfáticos;
- **Túnica fibromuscular**: podemos dividi-la em uma camada muscular e uma camada adventícia. Lembrando: essa divisão é didática, no tecido elas se encontram entremeadas!
  - Camada muscular: adjacente à lâmina própria, apresenta fibras musculares lisas, com orientação circular, longitudinal e oblíquas, se assemelhando a uma muscular da mucosa;
  - Camada adventícia: apresenta um tecido conjuntivo perimuscular composto de colágeno, gordura, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos.
- **Serosa**: a face livre da vesícula biliar, aquela que é voltada para a cavidade peritoneal, apresenta um tecido conjuntivo recoberto pelo mesotélio peritoneal, constituindo a serosa do órgão.

A vesícula biliar NÃO possui camada SUBMUCOSA e camada MUSCULAR DA MUCOSA!

1.2.2 VASCULARIZAÇÃO

Agora é hora de falarmos sobre a vascularização da vesícula biliar!

A artéria cística é o principal vaso sanguíneo que irriga a vesícula biliar. A origem da artéria cística apresenta algumas variações anatômicas, sendo que a origem mais comum dela é a **artéria hepática direita (> 90%)**; a variação mais comum é sua origem na artéria hepática comum.

A origem da artéria cística é uma pergunta muito comum nos concursos de Residência. Então, para não esquecer:
ARTÉRIA HEPÁTICA DIREITA → ARTÉRIA CÍSTICA

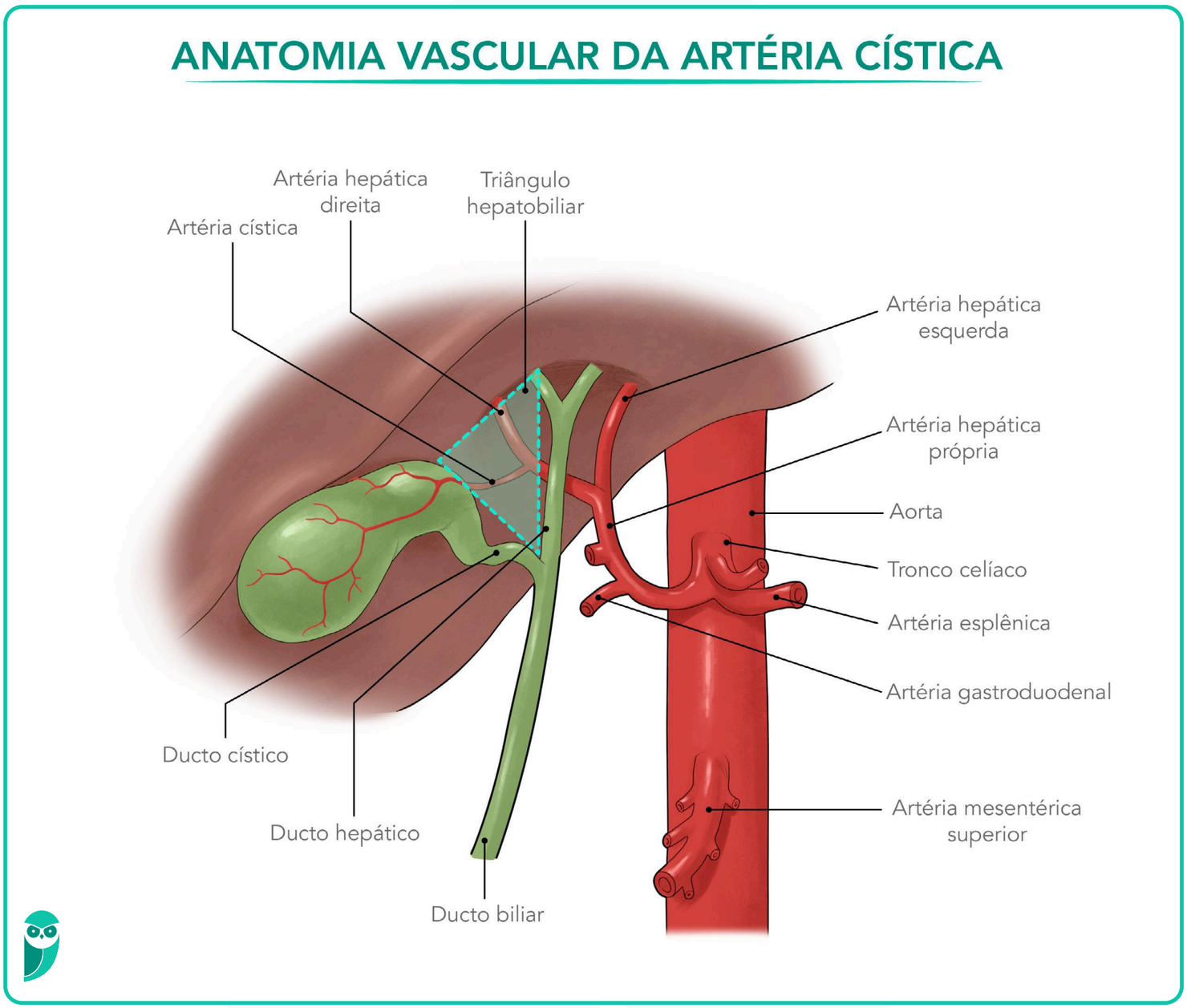


Figura 4 - Anatomia vascular da artéria cística.

A artéria cística é encontrada dentro dos limites do **TRIÂNGULO DE CALOT**. Vamos ver quais são seus limites?

TOME NOTA!

- Limite lateral: ducto cístico;
- Limite medial: ducto hepático comum;
- Limite cranial: borda inferior hepática (margem livre do lobo hepático direito).

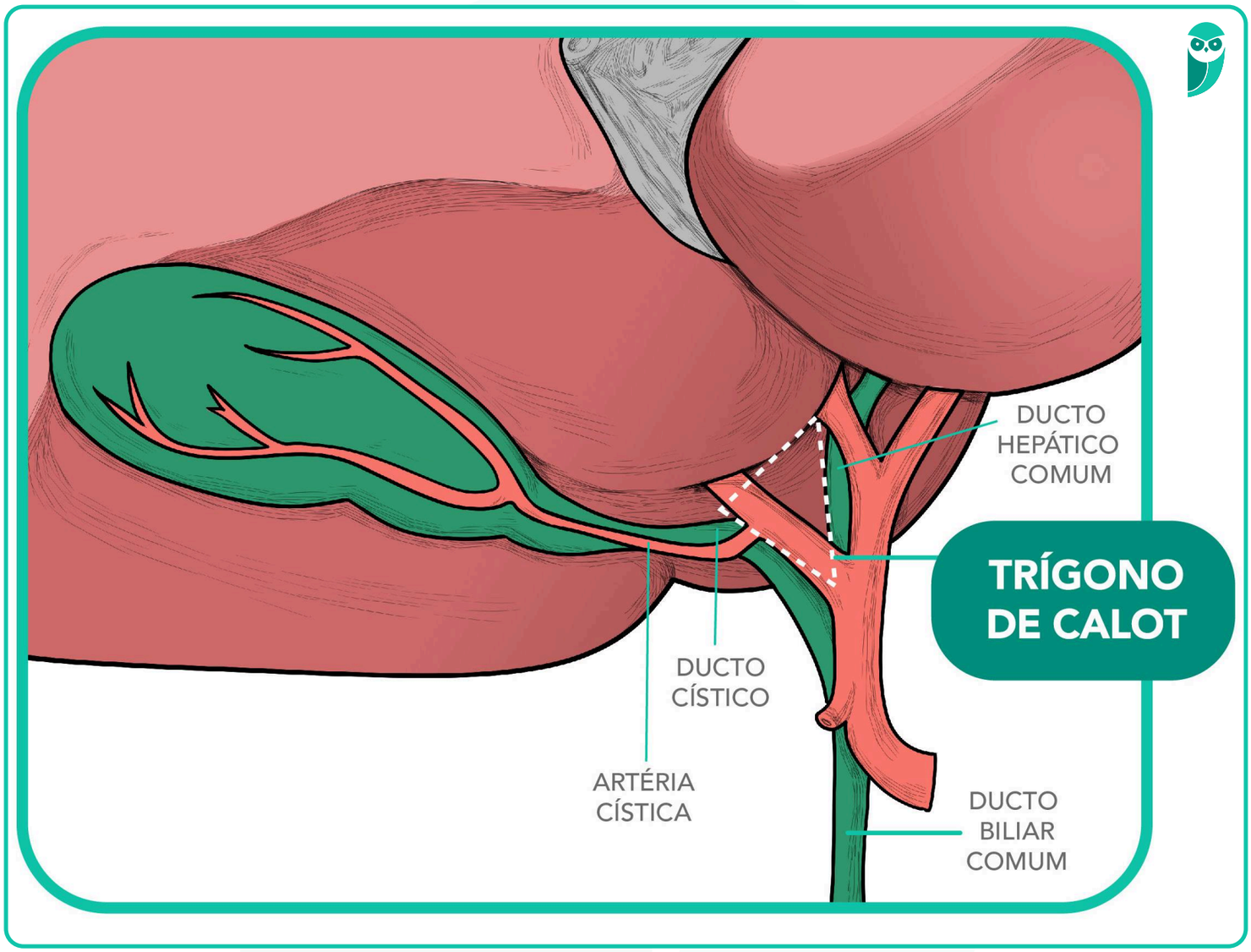


Figura 5 - Trígono de Calot.

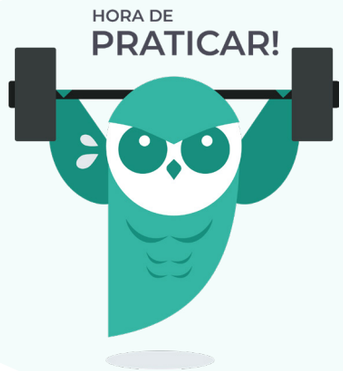
Além da artéria cística, podemos também encontrar, dentro dos limites do triângulo de Calot:

- Artéria hepática direita;
- Vasos linfáticos;
- Linfonodo do ducto cístico.

A drenagem venosa do colo da vesícula e do ducto cístico é feita por várias pequenas veias, que drenam para veias portais segmentares. A drenagem venosa do fundo e do corpo drena para sinusoides hepáticos.

Por último, mas não menos importante, a drenagem linfática da vesícula biliar. Ela se faz para linfonodos hepáticos através dos linfonodos císticos.

Para finalizar a parte de anatomia da vesícula, vamos ver algumas questões de concursos passados para entendermos como o tema é cobrado na prova.



CAI NA PROVA

(SP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SCMSJC- 2020) Com relação à anatomia da vesícula biliar, assinale a alternativa incorreta:

A) Possui 4 porções anatômicas: fundo, corpo, infundíbulo e colo.

B) Sua parede é composta de musculatura lisa e tecido fibroso.

C) A sua luz é revestida por epitélio colunar alto.

D) É irrigada pela artéria cística, que é um ramo da artéria hepática esquerda.

COMENTÁRIO:

Questão de 2020 sobre a anatomia e histologia da vesícula biliar. Vamos discutir item a item para sedimentar nosso conhecimento:

A) CORRETO: Como vimos, a vesícula biliar é dividida nestas quatro porções anatômicas

B) ERRADO: Exato! Esta é a túnica fibromuscular.

C) CORRETO: A mucosa do órgão é composta de uma camada única de epitélio colunar alto e microvilosidades.

D) ERRADO: Artéria cística → ramo da artéria hepática DIREITA!

Gabarito: alternativa D.

(MT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO – UFMT – 2020 [ADAPTADA]) O triângulo de Calot, onde se disseca a artéria cística, é formado pelas seguintes estruturas:

A) Ducto cístico, ducto hepático comum, infundíbulo da vesícula biliar.

B) Ducto colédoco, ducto hepático comum, artéria hepática.

C) Ducto cístico, ducto hepático comum, artéria hepática direita.

D) Ducto cístico, ducto hepático comum, borda hepática.

COMENTÁRIO:

Questão MUITO comum, sobre os limites do triângulo de Calot. Vamos revê-los?

Limite lateral: ducto cístico;

Limite medial: ducto hepático comum;

Limite cranial: borda inferior hepática (margem livre do lobo hepático direito).

Gabarito: alternativa D.

(SP - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP – 2020) A artéria cística frequentemente surge diretamente da:

A) Artéria hepática direita;

B) Artéria gastroduodenal;

C) Artéria hepática esquerda;

D) Artéria mesentérica superior.

COMENTÁRIO:

Questão direta!!! Vamos lembrar do nosso link mental:

Artéria cística → ramo da artéria hepática DIREITA!

Gabarito: alternativa A.

Vamos partir para a fisiologia da vesícula biliar e da via biliar e do seu principal constituinte, a BILE!!

CAPÍTULO
2.0 FISIOLOGIA

Vamos ver aqui, em detalhes, como se dá a produção da bile, seus principais constituintes, sua função fisiológica e o papel da vesícula biliar nesse processo. A partir desse conhecimento, será mais fácil discutirmos a principal patologia da vesícula e via biliar, a colelitíase. Venha comigo!

A bile é secretada pelo fígado, num volume de 600 a 1000mL por dia e apresenta a osmolaridade semelhante à do plasma (300mOsmol/kg). A secreção da bile é mediada por via neurogênica, humoral e bioquímica. Vale destacar:

1. O estímulo vagal **AUMENTA** (↑) a secreção de bile;
2. O estímulo esplâncnico **DIMINUI** (↓) a secreção biliar;
3. A presença do ácido clorídrico, proteínas parcialmente digeridas e ácidos graxos no duodeno **ESTIMULA** a liberação de **SECRETINA** pelo duodeno, o que **AUMENTA** (↑) a produção e o fluxo da bile.

Os principais constituintes da bile são:

- Água;
- Eletrólitos: sódio, potássio, cálcio e cloro;
- Proteínas;
- Lipídios, sendo os principais o colesterol e os fosfolipídios (principalmente a lecitina);
- Sais biliares, que corresponde a cerca da metade dos solutos da bile;
- Bilirrubina.

A bile tem papel fundamental na digestão e absorção de gorduras. Vamos começar falando do principal soluto da bile: os sais biliares. Eles são derivados do colesterol metabolizado no fígado e secretados nos canalículos biliares como ácido cólico e ácido quenodesoxicólico, que são conjugados com a glicina e a taurina para formar os *ácidos biliares*.

Eles desempenham papel na digestão e absorção de forma indireta, a saber:

1. Ajudam na emulsificação de grandes partículas de gorduras, o que aumenta a superfície de contato para a ação das lipases pancreáticas;
2. Ajudam na absorção de ácidos graxos, monoglicerídeos, colesterol e outros lipídios pelo intestino. Isso se deve ao fato de os sais biliares se juntarem a eles e formarem micelas, o que permite que eles sejam absorvidos pela mucosa intestinal.

Além da função digestiva, a bile também serve para excreção de diversos produtos do sangue, especialmente a bilirrubina (proveniente do metabolismo das hemoglobinas) e o colesterol em excesso, proveniente da dieta e da digestão.

No intestino, a maior parte dos sais biliares é reabsorvida no íleo terminal (algo em torno de 80%), sendo que uma parte ainda é reabsorvida no cólon e o restante (5%) excretado junto com as fezes. Dessa forma, a produção diária hepática é pequena e a maior parte dos sais biliares é reciclada pela circulação entero-hepática, sendo que os sais biliares retornam ao fígado ligados à albumina. Os ácidos biliares são transportados do sangue sinusoidal para o hepatócito por transporte ativo que requer ATP, através da bomba sódio-potássio-ATP.

Outra parte importante da bile são os lipídios e os principais, como mencionamos, são o colesterol e os fosfolipídios, com destaque especial para a lecitina. O colesterol presente na bile é, em sua maioria, proveniente das lipoproteínas circulantes e da síntese hepática de colesterol: é por essa forma que a bile serve como meio de excreção para o excesso de colesterol.

Por último, mas não menos importante, precisamos falar da **bilirrubina**! Os pigmentos biliares são produtos da quebra da hemoglobina – a maior parte – e da mioglobina. São transportados para os hepatócitos por via hematogênica, ligados à albumina. No fígado, eles são conjugados, formando a **bilirrubina direta**. São os pigmentos biliares que dão a cor característica da bile e, quando o urobilinogênio é convertido em estercobilinogênio pelas enzimas bacterianas no intestino, conferem a cor amarronzada característica das fezes.

Agora que já falamos sobre os principais constituintes da bile, vamos falar sobre a fisiologia da vesícula biliar e sua função na secreção final da bile. Qual é o papel fundamental da vesícula biliar nesse processo?

O papel fundamental da vesícula biliar é concentrar e armazenar a bile e, no momento da digestão, excretar a bile em direção ao duodeno. Dessa forma, ela age em coordenação com os ductos biliares e o esfíncter de Oddi, tanto para sua função de armazenamento/concentração, quanto para sua função de excreção. Vamos ver como isso ocorre...

Durante o jejum, 80% da bile secretada pelo fígado é armazenada na vesícula biliar. No jejum, o esfíncter de Oddi encontra-se hipertônico, aumentando a pressão dentro do colédoco e fazendo com que a bile encha, de forma retrógrada, a vesícula biliar.

Dentro da vesícula, a mucosa do órgão é extremamente efetiva em reabsorver água, sódio e cloro, concentrando em até 10x a bile dentro da vesícula. Por conta da absorção de água e sódio, há o aumento na concentração de colesterol e cálcio na bile, predispondo à nucleação e à formação de pedras de colesterol. O transporte de íons hidrogênio para a vesícula faz com que o pH da bile fique mais ácido, e isso aumenta a solubilidade do cálcio, sendo um mecanismo que diminui a precipitação de sais de cálcio.

Em resposta à passagem de gordura, proteína e ácido para o duodeno, a vesícula biliar é estimulada pela inervação vagal e, principalmente, pelo hormônio **COLECISTOQUININA** (**CCK**), o principal responsável pelo esvaziamento/contração da vesícula biliar. Além de estimular a contração da vesícula, a CCK induz o relaxamento do esfíncter de Oddi, permitindo o esvaziamento de aproximadamente 70% do conteúdo de bile da vesícula. A imagem a seguir resume a fisiologia da bile e da vesícula biliar.

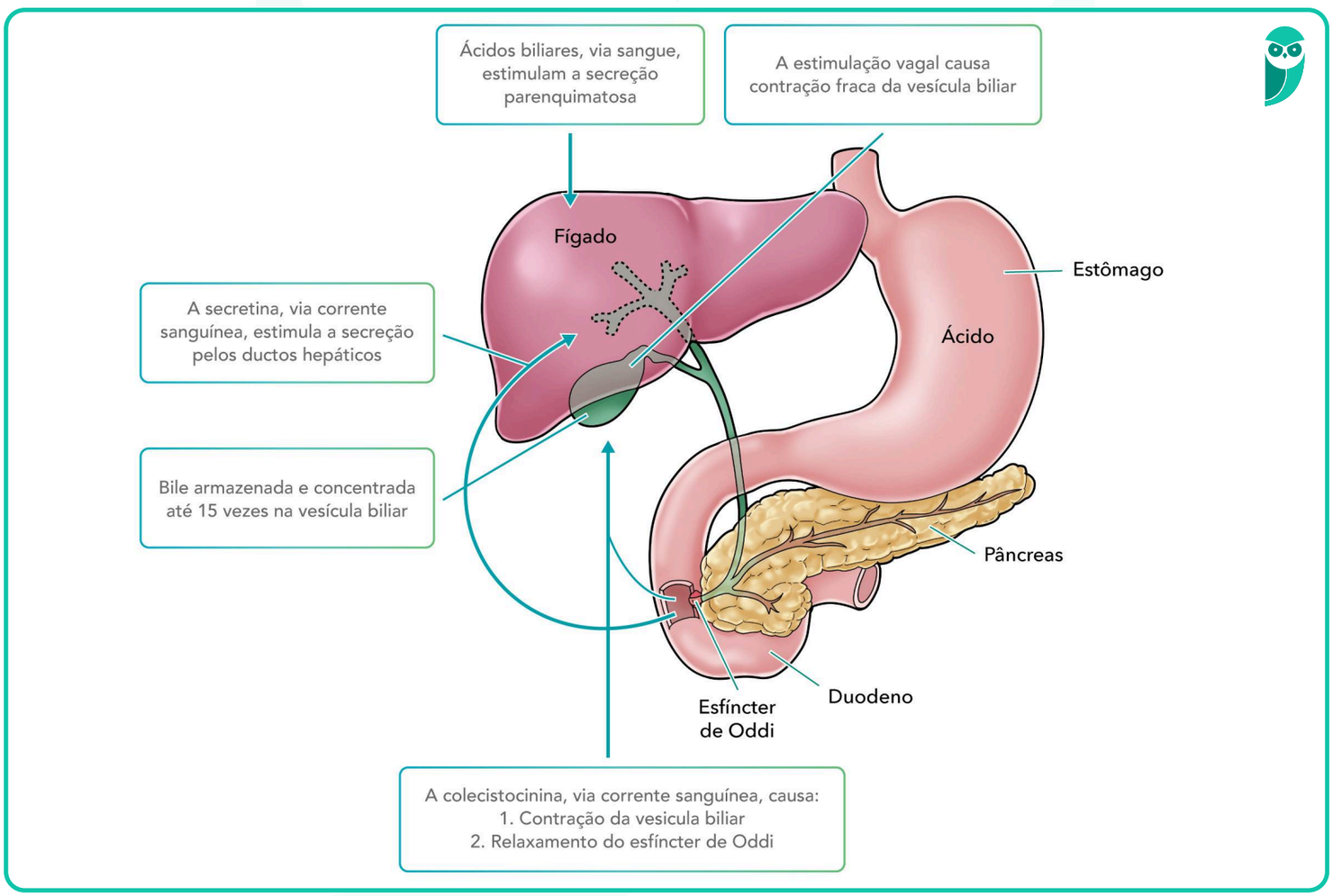


Figura 6 - Fisiologia da contração da vesícula biliar.

Pronto! Agora que já vimos a anatomia e a fisiologia, estamos prontos para dar nosso próximo passo, que é discutir as principais patologias da vesícula e da via biliar. E, como não poderia ser diferente, vamos começar pela patologia mais comum: a colelitíase.

Agora já podemos começar a falar da COLELITÍASE, a famosa pedra na vesícula.

CONCEITOS IMPORTANTES

Vamos começar a falar das patologias da vesícula e das vias biliares e o principal tema cobrado são os cálculos da vesícula e da via biliar. Se somarmos colelitíase, coledocolitíase e o tratamento cirúrgico destas patologias, temos aproximadamente 55% do total das questões!

Por isso, querido aluno, vamos começar definindo o que é colelitíase, o que é coledocolitíase e suas principais diferenças.

- COLELITÍASE: é a formação de cálculo (ou pedra) no interior da vesícula biliar.
- COLEDOCOLITÍASE: é a presença de cálculo no interior do colédoco.

Para uma melhor didática, nós separamos a colecistite e a colangite. Elas fazem parte do material de ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO por conta das suas particularidades. Vamos aqui lembrar o que cada um dos termos significa:

- COLECISTITE: é a inflamação da parede da vesícula e ocorre, mais comumente, pela obstrução ao fluxo da bile por um cálculo no ducto cístico.
- COLANGITE: é a infecção da via biliar, causado pela obstrução ao fluxo da bile. Por isso, é uma complicação que pode ocorrer em decorrência da coledocolitíase.

CAPÍTULO
3.0 COLELITÍASE

A colelitíase corresponde a 17% do total das questões. Quais são os principais temas cobrados?

- Formação dos cálculos biliares, explorando a fisiopatologia;
- Indicações de colecistectomia nos casos de cálculo assintomático.
- Identificar, pelos dados clínicos, uma cólica biliar típica;
- Escolher o exame de imagem mais apropriado para investigação e diagnóstico

Lembrando:

COLELITÍASE: É O CÁLCULO NO INTERIOR DA VESÍCULA BILIAR.

A colelitíase é, sem sombra de dúvida, a principal patologia da vesícula biliar. Os cálculos podem ser classificados em dois grandes grupos, que são divididos conforme o principal soluto precipitado:

- **Cálculos de colesterol:** os cálculos de colesterol e cálcio correspondem à grande maioria dos cálculos da vesícula biliar (70%). Os cálculos puros de colesterol correspondem a menos de 10% dos cálculos. A maioria dos cálculos de colesterol é radiotransparente;
- **Cálculos pigmentares:** subdivididos em pretos ou marrons, eles são causados pela precipitação dos pigmentos biliares e possuem < 20% de colesterol na sua composição:
  - **Cálculo preto:** observado em **doenças hemolíticas**, como anemia falciforme e esferocitose hereditária, e nos pacientes **cirróticos**. Eles são formados pela supersaturação do bilirrubinato de cálcio, carbonato e fosfato.
  - **Cálculo marrom:** eles podem se formar na vesícula ou nos ductos biliares e são geralmente secundários a dismotilidade biliar e associados à infecção bacteriana. São mais comuns nas populações asiáticas.

E como ocorre a formação dos cálculos? Vamos nos concentrar nos cálculos de colesterol, que são os cálculos mais comuns da população ocidental.

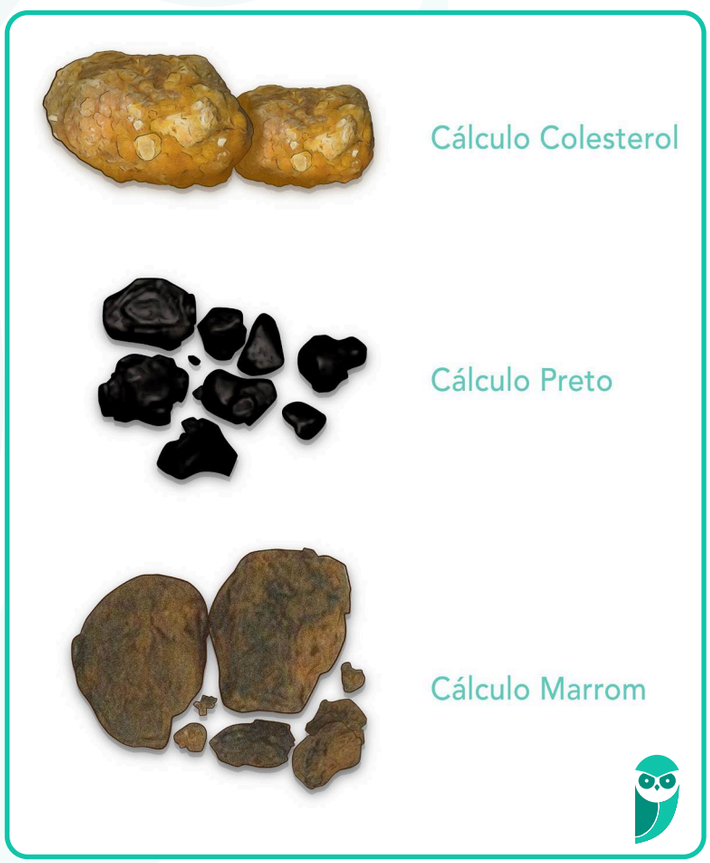


Figura 7 - Tipos de cálculos da vesícula biliar.

Os três estágios fundamentais para a formação dos cálculos de colesterol são:

1. Supersaturação de colesterol;
2. Nucleação;
3. Crescimento.

O principal evento relacionado à formação do cálculo de colesterol começa com a supersaturação de colesterol na bile. O colesterol é insolúvel na água e na bile e sua solubilidade depende do equilíbrio entre as concentrações do próprio colesterol, dos sais biliares e da lecitina.

Na vesícula biliar, o colesterol encontra-se ou na forma de micelas, um complexo formado por sais biliares, fosfolipídios e colesterol, ou de vesículas de colesterol-fosfolipídio, sendo que a maior parte do colesterol biliar é transportado pelas vesículas. Quando há supersaturação de colesterol, a capacidade de transporte de colesterol pelas vesículas é excedida, elas se tornam instáveis e há a nucleação de cristais de colesterol. O crescimento dos cristais de colesterol é acelerado por agentes pró-nucleação, aumentando, assim, os cristais e dando origem aos cálculos de colesterol.

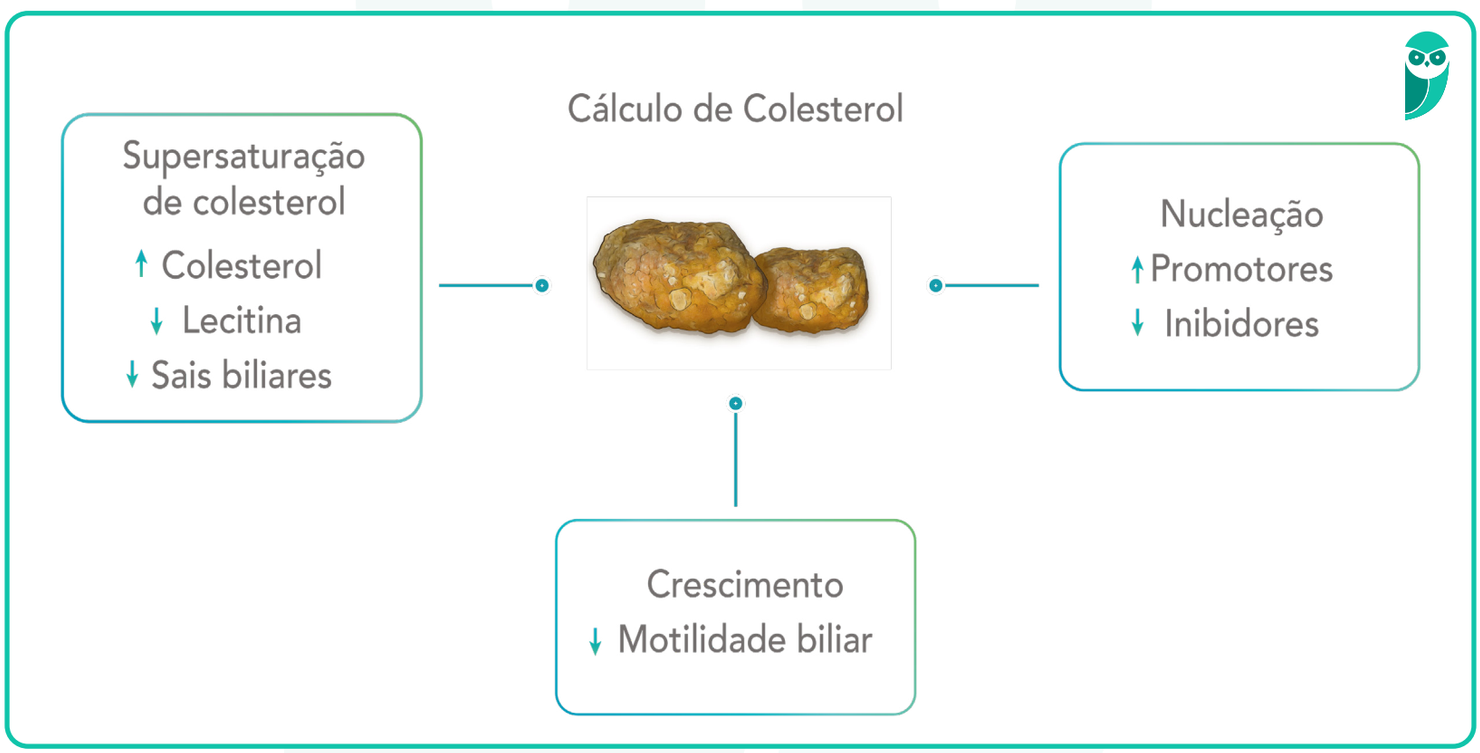


Figura 8 - Formação do cálculo de colesterol na vesícula biliar.

Nos cálculos pretos, o aumento da bilirrubina não conjugada, que é menos solúvel na bile que a bile conjugada, é o evento principal para formação desse tipo de cálculo. Nas doenças hemolíticas, há um excesso de bilirrubina não conjugada, o que leva ao aumento na sua concentração. Nos cirróticos, há um aumento na secreção da bilirrubina não conjugada, associado à redução na síntese hepática e transporte de sais biliares, aumento nos níveis de estrogênio e uma contração inefetiva da vesícula biliar em resposta a uma refeição.

Nos cálculos marrons, os principais constituintes do cálculo são o bilirrubinato de cálcio e partes de bactérias. Bactérias como a *Escherichia coli* produzem enzimas que dão origem a bilirrubina não conjugada, que precipitam com o cálcio e restos bacterianos para dar origem aos cálculos marrons.

Vamos ver como esse tema é cobrado?

CAI NA PROVA

(UFPR 2018) Com relação à patogênese dos cálculos de vesícula biliar de colesterol, é CORRETO afirmar que:

A) A supersaturação do colesterol na bile é o fator inicial para a formação de cálculos de vesícula biliar.

B) O cálculo de colesterol se forma a partir de um excesso de lecitina (fosfolipídio) excretado na bile.

C) Cristais de colesterol facilitam a excreção do colesterol na bile, impedindo a formação de cálculos.

D) Tendo em vista que a função motora da vesícula biliar não tem influência na formação dos cálculos, pacientes em nutrição parenteral prolongada têm risco baixo dessa complicação.

E) A formação de micelas de colesterol é necessária para a formação dos cálculos.

COMENTÁRIO:

Questão boa para mostrar que não devemos pular o estudo da fisiopatologia dos cálculos. O evento inicial mais comum para a formação do cálculo biliar é a supersaturação da bile por colesterol **(letra A correta)**. A diminuição da concentração da lecitina é que favorece a formação de cálculos, e não seu aumento **(letra B errada)**. Os cristais de colesterol dificultam a excreção da bile e, assim, têm efeito litogênico **(letra C errada)**. Como vimos anteriormente, distúrbios motores da vesícula biliar dificultam seu esvaziamento e, dessa forma, isso cria um estado litogênico dentro da vesícula, favorecendo a formação de cálculos **(letra D errada)**. Por último, no estado de micelas, não há formação de cálculos, pois essa formação é hidrossolúvel **(letra E errada)**.

Gabarito: alternativa A.

(SES PE – 2017) A colecistectomia é a 2° cirurgia mais realizada no mundo. A principal indicação para realizá-la é a colelitíase. Qual das doenças abaixo NÃO está relacionada à formação de cálculos pigmentares?

A) Cirrose Hepática.

B) Esferocitose.

C) ß- talassemia.

D) Esteatose hepática.

E) Doença falciforme.

COMENTÁRIO:

- As principais causas dos cálculos pigmentares são:

✓ Doenças hemolíticas;

✓ Cirrose hepática;

✓ Infecção bacteriana associada à dismotilidade biliar.

Agora ficou muito fácil! Na letra A, temos a cirrose; nas letras B, C e E temos exemplos de anemias hemolíticas. A esteatose hepática não é um fator de risco para a formação de cálculos pigmentares.

Gabarito: alternativa D.

Agora, você ficaria surpreso se eu te falasse que a maioria dos cálculos de vesícula biliar são assintomáticos?

3.1 HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA

Como explicado, a colelitíase é a principal patologia da via biliar, mas a maioria dos cálculos não causa sintomas ao longo da vida. É estimado que em torno de 10%-20% da população mundial tenha cálculo na vesícula biliar; desses, 80-85% são assintomáticos.

Uma grande parcela dos cálculos encontrados nos pacientes assintomáticos deve-se ao excesso de solicitação de exames de imagem. A taxa de conversão de um paciente assintomático em sintomático é estimada em 2-3% ao ano. **Veja: 10% dos pacientes desenvolverão sintomas nos primeiros 5 anos após a descoberta do cálculo e aproximadamente 20% terão sintomas em 20 anos.**

Após se tornarem sintomáticos, as crises de cólica biliar, que explicaremos a seguir, tendem a se tornar recorrentes, e os riscos de complicações relacionadas à colelitíase surgem, explicando o motivo de **TODA COLELITÍASE SINTOMÁTICA TER INDICAÇÃO CIRÚRGICA**.

COLELITÍASE SINTOMÁTICA = CIRURGIA

No entanto, existem algumas indicações de **COLECISTECTOMIA PROFILÁTICA**. Esse assunto é bastante controverso porque algumas referências bibliográficas citam algumas indicações e outras, não. Por isso, é necessário que você se atente à referência do concurso – algumas bancas adotam bibliografia aberta, aí não tem jeito. Vamos dar uma olhada nas principais indicações, e colocarei ao lado de cada uma a referência:

- Pacientes portadores de doenças hemolíticas, como anemia falciforme. Esses pacientes têm maior risco de formação de cálculos pigmentares e uma colecistite pode precipitar uma crise (*Sabiston*, 20ª edição);
- Pacientes que apresentam calcificação das paredes da vesícula biliar, a famosa "vesícula em porcelana", por se tratar de fator de risco para câncer de vesícula (*Sabiston*, 20ª edição; *Schwartz*, 10ª edição);
- Cálculos de vesícula biliar > 25mm, por se tratar de fator de risco para câncer de vesícula (*Sabiston,* 20ªedição; *Schwartz*, 10ª edição);
- A presença de microcálculos de vesícula biliar, pelo risco aumentado de migração e possível pancreatite biliar, tem sido indicada para a realização de colecistectomia, mesmo sem a presença de sintomas. Essa indicação não está presente no *Sabiston* e no *Schwartz*, porém, é recorrente nos concursos de Residência;
- Pacientes portadores de colelitíase assintomática submetidos à cirurgia de bypass gástrico para obesidade podem se beneficiar da colecistectomia profilática. É importante considerar dois fatores nesses pacientes: (1) a rápida perda de peso favorece a formação de cálculos; (2) o acesso à CPRE, muitas vezes, não é possível, sendo difícil o tratamento da coledocolitíase, por exemplo (*Sabiston*, 20ª edição);
- Pacientes que serão submetidos a transplantes, por conta da imunossupressão e do risco de complicações mais graves da colelitíase (*Sabiston*, 20ª edição);
- Pacientes que irão para áreas isoladas, sem atendimento médico por períodos longos: nesses pacientes, a colecistectomia profilática é aconselhável (*Schwartz*, 10ª edição);
- Pacientes idosos com diabetes podem se beneficiar de colecistectomia profilática (*Schwartz*, 10ªedição).

As principais indicações podem ser resumidas no quadro abaixo:

INDICAÇÃO DE COLECISTECTOMIA PROFILÁTICA
Pacientes com **ANEMIA FALCIFORME**
Pacientes com **VESÍCULA EM PORCELANA**
Cálculo **> 25 mm (2,5 cm**)
Microcálculos (pelo risco aumentado de pancreatite biliar)
Pacientes que serão submetidos a ***by-pass* gástrico ou gastrectomias** (Billroth II ou Y-de-Roux, em que a via biliar fica na alça exclusa)
Paciente que será submetido a **TRANSPLANTE**

Como é possível notar, não há consenso nas indicações. Falaremos mais sobre outras indicações de colecistectomia profilática quando formos tratar de câncer de vesícula.

Qual é o sexo com maior risco de colelitíase? Quais doenças aumentam o risco de formação de cálculos? Hora de falar da epidemiologia e dos fatores de risco para colelitíase.

3.2 EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO

A colelitíase é uma doença com prevalência mundial, sendo maior na população branca ocidental, e essa tendência pode ser explicada por fatores genéticos e dietéticos.

Os cinco principais fatores de risco para colelitíase são resumidos como **os 5 Fs**:

- Sexo **FEMININO** (FEMALE)
- População **CAUCASIANA** (FAIR - claro)
- **Obesidade** (FATTY - gordo)
- **Gestações prévias** (FERTILE - fértil)
- **Idade ≥ 40 anos** (FORTY - quarentena)

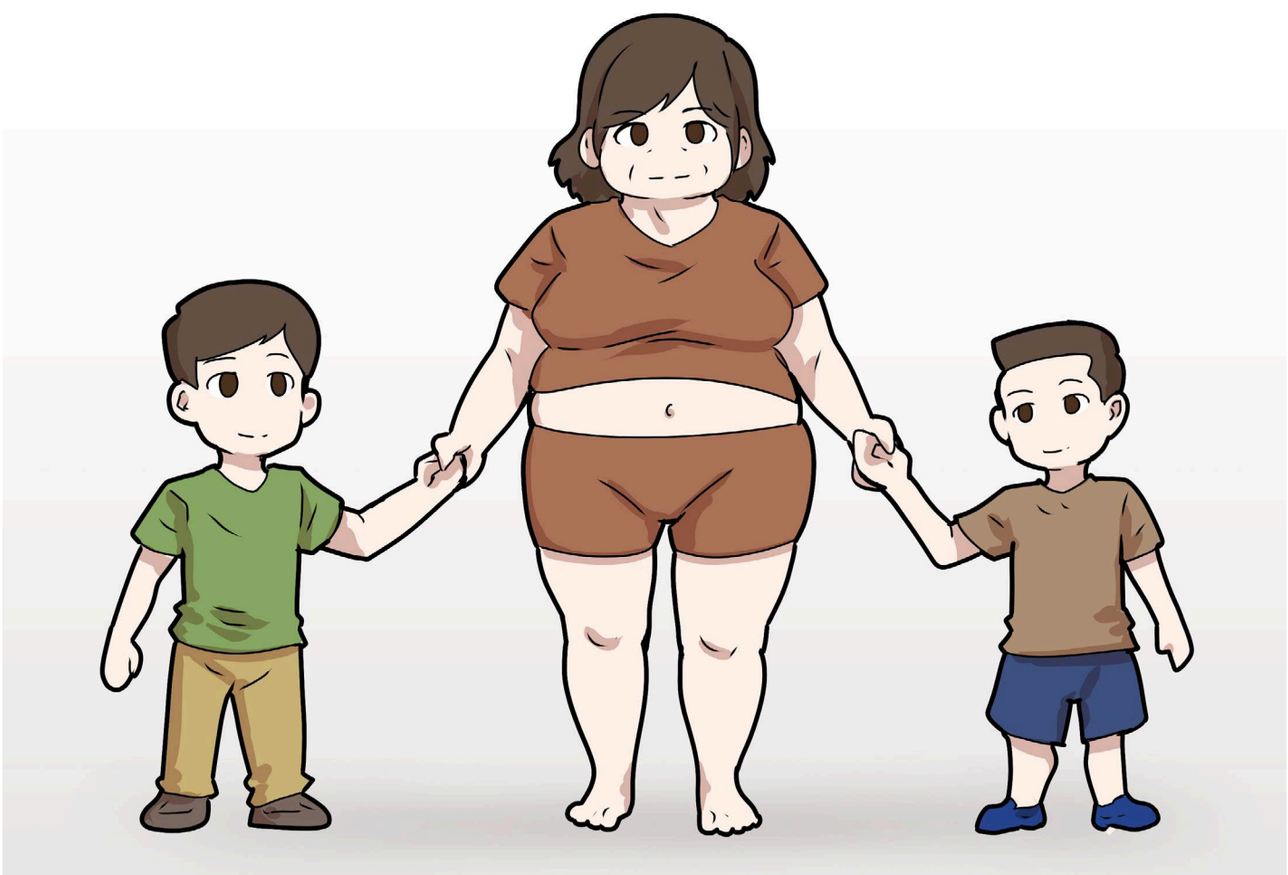


Figura 9 - Fatores de risco para colelitíase - os 5Fs.

Além desses, podemos citar outros fatores de risco, tais como:

1. Predisposição genética: história familiar de colelitíase sugere que há um importante componente genético na formação dos cálculos biliares, principalmente entre parentes de 1º grau do sexo feminino;

2. Gestação: Durante a gravidez, há uma mudança qualitativa na composição da bile e um esvaziamento mais lento da vesícula biliar, o que favorece a formação de cálculos;

3. **Dislipidemia**: Níveis elevados de colesterol não HDL estão associados a risco aumentado de formação de cálculos biliares;
4. **Obesidade**: A obesidade (IMC > 30kg/m²) é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de cálculos. Isso se deve ao aumento da síntese de colesterol e secreção pela bile;
5. **Rápida perda ponderal:** pacientes em dietas com restrição calórica intensa (< 800kcal/dia), assim como pacientes submetidos a cirurgias bariátricas, estão em maior risco de desenvolver colelitíase;
6. **Uso de fibratos**: Os fibratos são uma classe de medicamentos utilizada no tratamento da hipertrigliceridemia e na prevenção de aterosclerose. São considerados litogênicos para a bile, porque reduzem a secreção de ácidos biliares e, assim, cursam com uma bile supersaturada de colesterol e aumentam o risco de formação de cálculos;
7. **Uso de ceftriaxona**: A ceftriaxona, uma cefalosporina de 3ª geração, pode causar lama biliar e colelitíase, principalmente se utilizada em altas doses por um período prolongado (três semanas);
8. **Análogos de somatostatina**: Análogos de somatostatina são utilizados em diversas patologias, como tratamento para acromegalia e tumores neuroendócrinos. Um dos representantes dessa classe é o octreotide. Os análogos da somatostatina retardam o esvaziamento da vesícula biliar pela inibição da colecistocinina, prolongam o trânsito intestinal e promovem alterações litogênicas na bile;
9. **Contraceptivo oral e terapia de reposição hormonal:** O uso de estrogênio está associado a aumento do risco na formação de cálculos biliares;
10. **Nutrição parenteral e jejum prolongado:** A litíase biliar é uma complicação frequente da nutrição parenteral total prolongada. Por quê? Isso se deve ao fato de haver menor estimulação ao trânsito intestinal e, assim, maior estase biliar;
11. **Lesão da medula espinha:** Pacientes vítimas de lesão na medula apresentam risco aumentado de formação de cálculos por conta da motilidade diminuída da vesícula biliar, trânsito intestinal diminuído, levando a alteração na circulação êntero-hepática e alterações na secreção de lipídios na bile são os fatores que aumentam o risco de litíase;
12. **Cirrose**: como já falamos, a cirrose aumenta o risco de formação de cálculos biliares pigmentados pretos;
13. **Doença de Crohn ileal e ressecção ileal:** Pacientes que tenham acometimento do íleo pela doença de Crohn ou tenham sido submetidos à ressecção do íleo estão em maior risco de desenvolver cálculos e, na sua maioria, cálculos pigmentares, relacionados à alteração na circulação êntero-hepática.

Os fatores de risco para colelitíase são um tema comum nas questões sobre colelitíase. Vamos ver como os fatores de risco já foram cobrados em provas?

CAI NA PROVA

(SE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS 2020) Dentre as condições abaixo, assinale aquela relacionada ao aumento do desenvolvimento de cálculos biliares:

A) História de ressecção esofágica.

B) Uso de antiácidos por via oral.

C) Nuliparidade.

D) Perda ponderal rápida.

COMENTÁRIO:

Vamos ver as opções:

A) Não, história de ressecção esofágica não faz a menor diferença para a formação dos cálculos biliares; no entanto, a RESSECÇÃO ILEAL é fator de risco para a colelitíase;

B) Não, o uso de antiácidos não está relacionado a formação de cálculos biliares. Vamos lembrar as drogas que são fatores de risco:

- ✓ Fibratos;
- ✓ Análogos de somatostatina;
- ✓ Terapia de reposição hormonal;
- ✓ Contraceptivos orais;
- ✓ Ceftriaxona.

C) Não; no caso, MULTIPARIDADE que é fator de risco;

D) Sim, a perda ponderal rápida está associada a maior risco na formação de cálculos biliares.

Gabarito: alternativa D.

(MA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO - SES MA 2020) Os cálculos biliares estão entre as doenças gastrointestinais mais comuns que exigem hospitalização e os fatores de risco associados ao seu desenvolvimento são, EXCETO:

A) Obesidade.

B) Perda ponderal rápida.

C) Gravidez.

D) Sexo masculino.

E) Ressecção do íleo terminal

COMENTÁRIO:

Questão bem direta!! Aproveite para lembrar os principais fatores de risco para cálculo biliar:

- Sexo feminino;
- Caucasianos (brancos);
- Obesos;
- Idade > 40 anos;
- Multiparidade/gestações prévias.

Além desses, na questão temos:

- Gestação;
- Ressecção do íleo terminal.

*O **SEXO MASCULINO** também é acometido por colelitíase, mas em quantidade muito menor que o sexo feminino; portanto...*

Gabarito: alternativa D.

Agora, vamos falar da colelitíase sintomática... qual é sua fisiopatologia, principais características e os exames de imagem que devem ser indicados para sua investigação e, mais à frente, falar do tratamento!

3.3 COLELITÍASE SINTOMÁTICA

Como vimos, uma parcela dos portadores de colelitíase tornar-se-á sintomática, e o principal sintoma é a **dor**, que recebe o nome de cólica biliar, apesar da dor ser mais contínua que cíclica.

Nesse contexto de repetidas crises de cólica biliar que se desenvolve a colecistite crônica. Histologicamente, o epitélio da vesícula biliar torna-se atrofiado, com o epitélio em protrusão para a camada muscular, levando à formação dos ***seios de Rokitansky-Aschoff.***

Como é uma cólica biliar?

A cólica biliar ocorre quando há uma obstrução ao fluxo da bile pelo ducto cístico, podendo ser tanto por uma pedra quanto por lama biliar. Ela tende a ocorrer após as refeições, principalmente se forem ricas em gorduras, já que há o estímulo da CCK para a contração da vesícula biliar. Há forte estímulo para a contração da vesícula contra a obstrução, levando à distensão do órgão e dor. Quando diminui o estímulo e a vesícula relaxa, a obstrução é desfeita e a dor lentamente diminui.

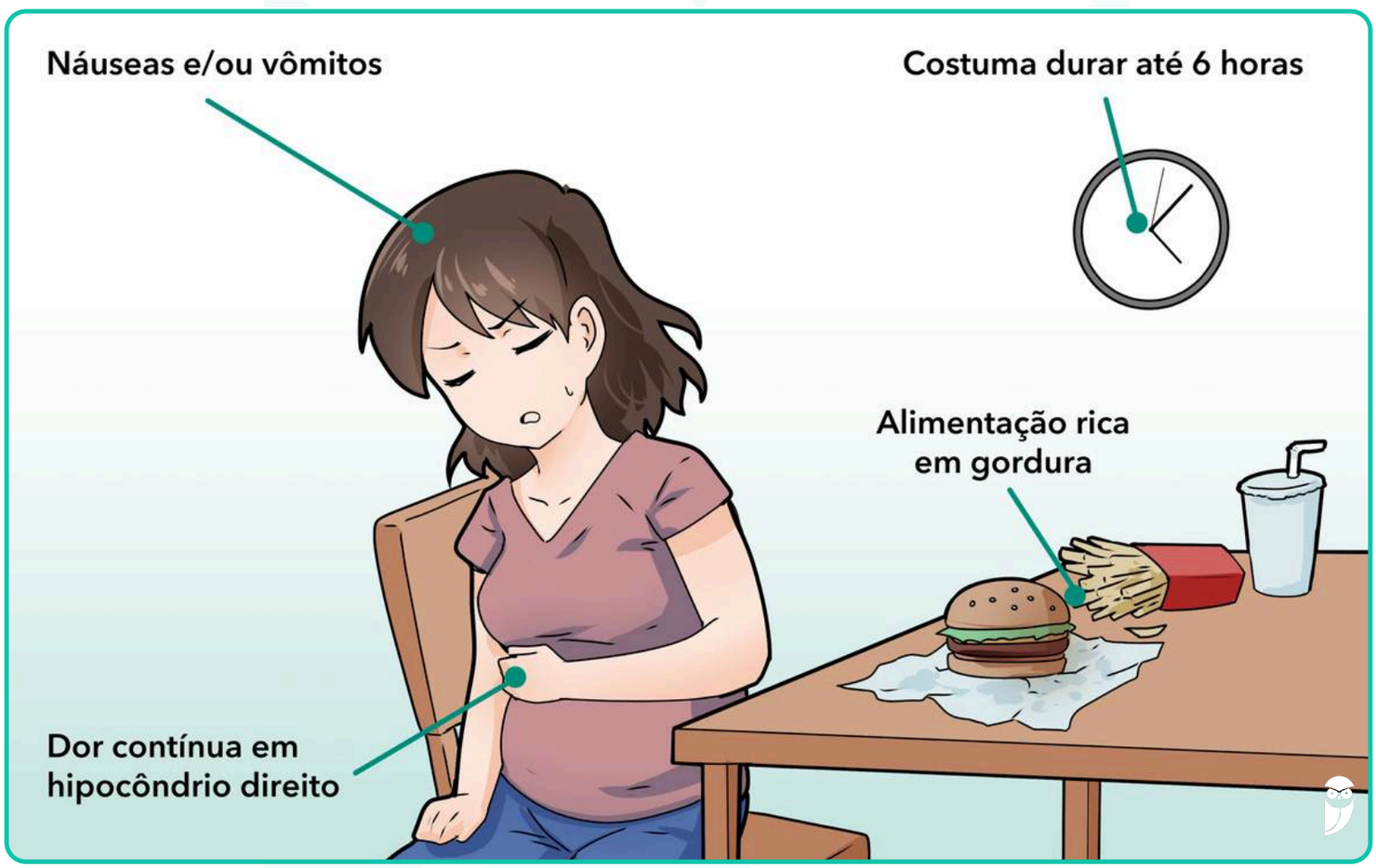


Figura 10 - Cólica biliar típica.

A cólica biliar tende a se localizar no epigástrio ou, mais comumente, no **hipocôndrio direito**, e pode irradiar para a escápula. A dor pode vir acompanhada de náuseas e/ou vômitos, tende a piorar de 30 minutos a 1 hora e costuma melhorar entre 5 e 6 horas após. No exame físico, é possível ter dor e defesa no hipocôndrio direito, porém, a presença do sinal de Murphy não é comum e seu achado deve levantar a suspeita de colecistite aguda!

Atenção: se tivermos uma dor em hipocôndrio direito, forte intensidade, que não melhora ou vem piorando, FEBRE e SINAL DE MURHY, muito provavelmente estamos diante de uma COLECISTITE, e não de uma cólica biliar típica.

Relembrando: Sinal de Murphy é a dor a palpação profunda com pausa inspiratória durante a palpação do hipocôndrio direito.

NA PROVA. APARECEU SINAL DE MURPHY = PENSAR EM COLECISTITE AGUDA

Após a primeira crise de cólica biliar, a tendência é que novos episódios ocorram, e o paciente aumenta o risco de complicações, como a colecistite aguda, que é a inflamação aguda da parede da vesícula. Dessa forma:

COLELITÍASE SINTOMÁTICA = COLECISTECTOMIA

Algumas vezes, podemos nos deparar com pacientes com queixas atípicas, ou seja, que não caracterizam uma cólica biliar. São exemplos de sintomas atípicos:

- ✓ Pirose;
- ✓ Regurgitação;
- ✓ Dor retroesternal;
- ✓ Epigastralgia;
- ✓ Náuseas e/ou vômitos, somente;
- ✓ Dor torácica;
- ✓ Distensão abdominal.

Nesses casos, é possível que o paciente tenha colelitíase, porém, os seus sintomas não necessariamente são causados pela pedra; sendo assim, é necessário investigar outras possibilidades diagnósticas, como doença do refluxo gastroesofágico, síndrome dispéptica, etc.

Vamos dar uma olhada neste caso-problema:

Você está em um pronto-socorro e dá entrada uma paciente do sexo feminino, em torno de 40 anos, com dor de forte intensidade em hipocôndrio direito, iniciada após ter comido um X-tudo, referindo náuseas, e dizendo que não é a primeira vez que isso ocorre... que exames eu devo solicitar para o diagnóstico?

3.3 1 DIAGNÓSTICO

Nessa seção, iremos discutir a importância dos exames laboratoriais e de alguns exames de imagem úteis para a identificação de cálculos ou lama biliar na vesícula, os principais fatores causadores de cólica biliar.

3.3.1.1 EXAMES LABORATORIAIS

Os exames laboratoriais, mesmo durante a crise de cólica biliar, tendem a ser normais. Então, na vida prática e nos concursos de Residência, você tem que ficar esperto no que não está normal. Vamos ver alguns exemplos:

Se o hemograma apresentar leucocitose, com desvio para a esquerda (aparecer as formas jovens, como bastões, mielócitos, metamielócitos), atenção! Você pode estar diante de uma colecistite aguda ou outras formas complicadas de colelitíase. A leucocitose sem desvio pode até ocorrer na cólica biliar, porém, a presença de bastões, mielócitos e/ou metamielócitos na corrente sanguínea deve levantar a hipótese de processo inflamatório mais grave.

Se o exame apresentar elevação discreta nas transaminases, atenção redobrada. Aumento nas transaminases (TGO/AST e TGP/ALT) não é para ser visto na cólica biliar e sua presença, junto com uma elevação das enzimas canaliculares (fosfatase alcalina – FA - e gama-glutamil transferase – GGT), é observada quando há a passagem de um cálculo da vesícula para a via biliar comum; ou seja, coledocolitíase!

Outro fator importante a se considerar é o valor da bilirrubina. A bilirrubina NÃO se eleva durante crises de cólica biliar!!! Qualquer valor acima do valor de referência, principalmente da bilirrubina DIRETA, deve levantar a suspeita de obstrução ao fluxo da bile!

Pronto! Solicitamos os exames laboratoriais para a nossa paciente e não encontramos nenhuma alteração que sugira outros diagnósticos: é hora de solicitarmos exames de imagem. Vamos ver quais são os mais indicados?

3.3.1.2 RADIOGRAFIA DE ABDOME

A radiografia de abdome tem papel bem limitado no diagnóstico de colelitíase. No entanto, a radiografia é um exame amplamente disponível e de fácil acesso, sendo útil nos diagnósticos diferenciais de pacientes com dor abdominal.

3.3.1.3 ULTRASSONOGRAFIA TRANSABDOMINAL

A ultrassonografia abdominal é, sem sombra de dúvida, o exame mais útil para o diagnóstico de colelitíase. É um exame barato, amplamente disponível, não invasivo, não utiliza radiação, pode ser realizado em pacientes graves e é dinâmico, podendo mover o paciente para sua realização.

Óbvio que todas essas características de nada serviriam se a sensibilidade e a especificidade da ultrassonografia para o diagnóstico da colelitíase não fossem boas. A sensibilidade e a especificidade da ultrassonografia para o diagnóstico de colelitíase excedem os 90%. Vamos ver quais são as principais características do cálculo biliar no exame:

- Os cálculos são acusticamente densos, refletindo as ondas do ultrassom;
- Por não permitirem a passagem das ondas, eles projetam uma sombra acústica;
- Por não estarem fixas à parede da vesícula, elas se movem com a mudança de decúbito;
- Lama biliar, que é uma combinação de muco e microlitíase, é ecogênica, porém, não produz sombra acústica.

Figura 11 - Ultrassonografia mostrando cálculo em vesícula biliar: densidade elevada e forte sombra acústica posterior (extraído do concurso de Residência Médica da Faculdade de Medicina de Jundiaí - 2018).

Apesar da alta sensibilidade e especificidade da ultrassonografia, ela apresenta alguns problemas, tais como:

- É operador-dependente;
- Em pacientes obesos, há maior dificuldade para a realização do exame;
- Cálculos biliares pequenos podem não projetar sombra acústica;
- Cálculos < 3mm em diâmetro podem ser perdidos no exame;
- Peristaltismo intenso e gases intestinais podem dificultar na visualização adequada da vesícula biliar.

Logo, para um paciente que se apresenta como a nossa, com um quadro típico de cólica biliar, o exame INICIAL que devemos prontamente solicitar para a investigação é a ultrassonografia abdominal.

3.3.1.4 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia computadorizada abdominal tem um papel bem limitado para o diagnóstico de colelitíase e é inferior em relação à ultrassonografia. Sendo assim, quando devemos solicitar uma tomografia?

- ✓ Necessidade de avaliação da árvore biliar extra-hepática;
- ✓ Suspeita de neoplasia de vesícula biliar ou das vias biliares.

Portanto, a tomografia NÃO é recomendada como exame inicial para a avaliação de cólica biliar.

3.3.1.5 ULTRASSONOGRAFIA ENDOSCÓPICA (EUS)

Ultrassonografia endoscópica para o diagnóstico de colelitíase? Sim, por que não?!

O ultrassom endoscópico tem sua utilidade para o diagnóstico de microcálculos de vesícula biliar ou em paciente nos quais não é possível outros exames de imagem, como superobesos. Por não ter a interferência do tecido subcutâneo e o transdutor ficar junto do antro gástrico/2ª porção duodenal, o exame sofre menor interferência externa, possibilitando o diagnóstico em casos mais difíceis.

As características do cálculo biliar no EUS assemelham-se aos observados na ultrassonografia abdominal.

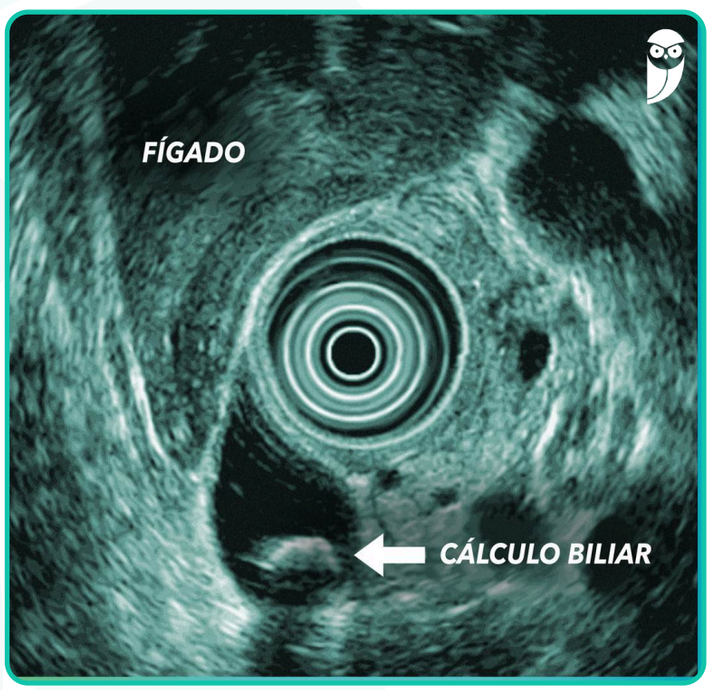


Figura 12 - Colelitíase vista pelo ultrassom endoscópico. Observe que a imagem se assemelha a da ultrassonografia abdominal, com a sombra acústica posterior.

3.3.1.6 CINTILOGRAFIA BILIAR

A cintilografia com o ácido iminodiacético marcado com tecnécio (HIDA) é utilizada para avaliar a secreção fisiológica da bile e é um exame que não é capaz de fornecer maiores detalhes anatômicos. A cintilografia está indicada nos casos em que há suspeita de *colecistite*, e não está indicada na investigação da cólica biliar/colelitíase. Algumas bancas colocam esse exame na avaliação inicial da cólica biliar para confundir o candidato. Portanto, atenção ao quadro clínico descrito no enunciado da questão, sempre lembrando que o exame mais comumente solicitado na dúvida diagnóstica de colecistite é a ultrassonografia.

Vamos ver alguns exemplos de como o diagnóstico de colelitíase é cobrado?

CAI NA PROVA

(FAMERP 2016) Uma mulher de 48 anos (gesta III, para III), obesa moderada se apresenta com dor no quadrante superior direito. Ela teve três episódios discretos de dor moderada a grave em quadrante superior direito com irradiação para a escápula direita, com duração de 04-05 horas. Estes ataques ocorrem de 30 a 90 minutos após a refeição e estão associados a náuseas, mas não existe vômitos. Como você pode confirmar melhor o diagnóstico nesta paciente?

A) Tomografia computadorizada do abdômen

B) Ultrassom do abdômen

C) Endoscopia digestiva alta

D) Rastreamento com ácido hepatoimunodiacético

COMENTÁRIO:

Paciente feminina (FEMALE) com mais de 40 anos (FORTY), obesa (FATTY), multípara (FERTILE) com uma dor típica de cólica biliar: dor em quadrante superior direito após alimentação, principalmente alimentos ricos em gordura. Estamos provavelmente diante de uma colelitíase sintomática. Exame diagnóstico inicial? = **ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME!**

Vamos ver as outras opções?

A) TC não é recomendada como exame para investigação inicial de colelitíase

Gabarito: alternativa B.

(AMRIGS - 2018) O método por imagem na avaliação inicial dos pacientes com suspeita de colelitíase é o ultrassom. Analise as assertivas abaixo sobre as situações capazes de diminuir sua acurácia: I. Cálculos biliares pequenos podem não apresentar sombra acústica. II. Geralmente a taxa de falso negativo na detecção de colelitíase pelo ultrassom é de aproximadamente 5%. III. A visualização da vesícula pelo ultrassom pode estar prejudicada com a presença de gases intestinais. Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

COMENTÁRIO:

A ultrassonografia abdominal é, geralmente, o teste mais útil para detectar a presença de cálculos biliares, pois não é invasivo, prontamente disponível, relativamente barato e não sujeita o paciente a radiação ionizante.

I. Cálculos biliares pequenos podem não apresentar sombra acústica. = Correto. Equipamentos mais modernos são capazes de detectar pedras de 1,5 a 2mm de diâmetro. Pedras menores podem ser perdidas e a sensibilidade cai para 50 a 60% para pedras com diâmetro menor que 3mm. Isso é especialmente verdade para pedras muito pequenas (1 ou 2mm de diâmetro).

II. Geralmente, a taxa de falso negativo na detecção de colelitíase pelo ultrassom é de aproximadamente 5%. = Correto. Uma revisão sistemática estimou que a sensibilidade era de 84% (intervalo de confiança de 95% [IC] 76 a 99%) e a especificidade era de 99% (IC 95% de 97 a 100%).

III. A visualização da vesícula pelo ultrassom pode estar prejudicada com a presença de gases intestinais = Correto. O intenso meteorismo intestinal pode prejudicar a visualização adequada da vesícula biliar.

Gabarito: alternativa E.

3.3 2 TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO

O tratamento não cirúrgico da colelitíase é possível, porém, é raramente indicado e a taxa de falha é alta, sendo uma conduta de exceção.

A principal opção de tratamento não cirúrgico é a utilização da litotripsia extracorpórea (LECO). Ela pode ser indicada nos pacientes que apresentem pedras únicas de 0,5cm a 2,0cm, com uma taxa de recorrência de 20%.

Além da LECO, temos a opção medicamentosa, com o uso do ácido ursodesoxicólico (ursodiol). Ele age solubilizando o colesterol presente na superfície e no centro do cálculo. Além disso, o ursodiol age diminuindo a absorção intestinal de colesterol e melhorando o esvaziamento da vesícula biliar, dois fatores envolvidos na gênese do cálculo de colesterol. Um dado importante é que, para ser efetivo, é necessário que o ducto cístico esteja patente, permitindo que o ursodiol se concentre dentro da vesícula biliar. A taxa de sucesso varia de 30 a 50%.

As terapias não cirúrgicas para a colelitíase sintomática só devem ser indicadas para pacientes que não tenham condições cirúrgicas para serem submetidos a uma colecistectomia ou pacientes que terminantemente recusem tratamento cirúrgico.

Vamos falar agora sobre um dos principais temas que caem nas provas: a COLEDOCOLITÍASE.

CAPÍTULO

4.0 COLEDOCOLITÍASE

A coledocolitíase é o principal tema cobrado quando falamos de vesícula e via biliar, correspondendo a 27% das questões nos diferentes concursos.

Neste tema, você tem que ser capaz de identificar, no enunciado, que se trata de uma coledocolitíase... Fique calmo que lhe direi como fazê-lo.

Indo além, a pergunta, após você reconhecer a coledocolitíase, é: O QUE FAZER?

E a dúvida é: já devo solicitar CPRE ou não é o momento?

No final desta parte, você será plenamente capaz de responder a esta pergunta.

Vamos em frente!

COLEDOCOLITÍASE: É A PRESENÇA DE CÁLCULO NO INTERIOR DO COLÉDOCO.

A coledocolitíase, mais que a colelitíase, é o tema mais cobrado nas provas de Residência Médica. A principal pergunta, que você estará apto para responder ao fim deste capítulo, é: qual exame devo pedir nesse momento? Devo indicar a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica ou um exame de imagem, como a colangiorressonância?

Vamos começar o capítulo com um caso-problema e discutir os principais aspectos dessa patologia.

"Dona Joana, 45 anos, dona de casa, mãe de quatro filhos, um pouco acima do peso, refere dor em hipocôndrio direito há 6 meses, após as refeições e, principalmente, quando ela faz aquela feijoada! De uns meses para cá, refere que, em duas ocasiões, a urina ficou escura, igual mate, e que os olhos ficaram amarelos, mas que rapidamente melhoraram. Vem encaminhada para o ambulatório de cirurgia. Qual é a provável patologia da Dona Joana e como devemos investigar o caso?"

4.1 INTRODUÇÃO

A coledocolitíase é a presença de cálculo no ducto biliar comum, o famoso colédoco. Ela pode ser dividida em primária, quando ela surge já no colédoco, ou secundária, quando o cálculo se origina na vesícula biliar, migra pelo ducto cístico e impacta no ducto biliar comum.

O cálculo primário de colédoco são, geralmente, cálculos marrons, decorrentes da deposição de precipitados de bile e colesterol, estão associados a infecção bacteriana no ducto e são mais comuns nos pacientes asiáticos. Os cálculos primários de colédoco estão associados à estase biliar, como por exemplo: em estenoses biliares, tumor obstrutivo da via biliar ou em pacientes com colédoco muito dilatado (> 2cm).

Figura 13 - Coledocolitíase secundária, a migração de cálculo da vesícula biliar. O paciente sente dor quando o cálculo impacta no colédoco, causando obstrução ao fluxo biliar, podendo cursar com icterícia, colúria e acolia fecal.

O cálculo secundário de colédoco é o mais comum no Ocidente e, como dito, decorre da passagem do cálculo biliar para a via biliar principal, portanto, são em sua maioria cálculos de colesterol. Importante lembrar que, nos pacientes colecistectomizados, os cálculos de colédoco que surgem em até **2 anos** da cirurgia são considerados cálculos secundários.

4.2 HISTÓRIA CLÍNICA

A coledocolitíase pode ser uma doença silenciosa e não apresentar sinais nem sintomas, com a passagem espontânea do cálculo do colédoco para o duodeno.

Quando sintomática, a dor da coledocolitíase assemelha-se a da cólica biliar, com dor em hipocôndrio direito, náuseas e vômitos. Os sintomas são causados pela impactação do cálculo no colédoco. Nesse caso, podemos cursar com sintomas de icterícia obstrutiva/síndrome colestática, com icterícia e colúria, que é o escurecimento da urina devido ao excesso de bilirrubina **DIRETA**. Além deles, é possível também o surgimento de acolia fecal, que é o embranquecimento das fezes pela falta da bilirrubina direta no cólon, já que é o estercobilinogênio, derivado da bilirrubina direta, que dá a coloração marrom às fezes.

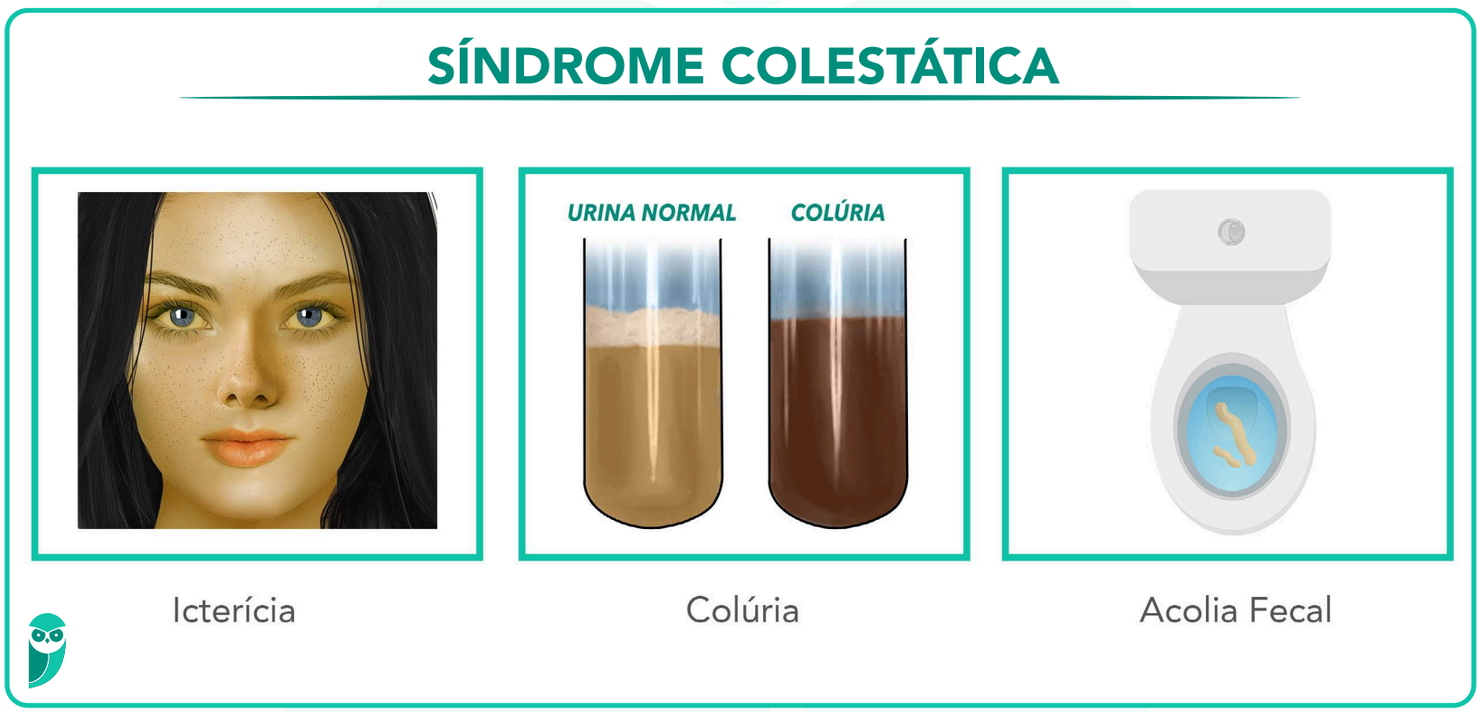


Figura 14 - Síndrome Colestática - Icterícia + colúria (mais frequente) + Acolia Fecal.

Sempre importante lembrar:

A principal causa de icterícia obstrutiva é a **COLEDOCOLITÍASE**.

Sendo assim, temos duas formas clínicas da coledocolitíase:

- Uma forma silenciosa, oligossintomática ou assintomática;
- Uma forma sintomática, podendo cursar com icterícia, colúria, acolia fecal e dor abdominal.

O aparecimento de febre, associado à icterícia obstrutiva e dor abdominal, a famosa TRÍADE DE CHARCOT, sugere o diagnóstico de COLANGITE.

Vamos falar agora dos exames laboratoriais para a coledocolitíase e de sua importância, tanto na prática clínica quanto nos concursos de Residência.

4.3. EXAMES LABORATORIAIS

Como vimos, a coledocolitíase pode cursar com obstrução biliar; nesse contexto, nós podemos observar elevação nos valores das transaminases (TGO/AST e TPG/ALT), porém, são observados valores menores do que os presentes nas hepatites, um dos diagnósticos diferenciais de síndrome ictérica.

Além deles, é importante ressaltar a importância das enzimas canaliculares: gama-glutamil transpeptidase (Gama-GT) e fosfatase alcalina (FA). A elevação de ambas as enzimas sugere o acometimento da via biliar e, sempre que alteradas, irão ditar a necessidade de exame para avaliação da via biliar. A gama-GT é mais sensível para o diagnóstico de coledocolitíase, enquanto que a FA é mais específica. Por isso, devem ser pedidas e analisadas em conjunto.

Não podemos esquecer da bilirrubina! No caso de coledocolitíase, temos uma icterícia de padrão obstrutivo; logo, a fração aumentada é a fração **DIRETA**.

Vamos para a parte mais importante em relação à coledocolitíase: qual exame devo solicitar? Venha comigo!

4.4. EXAMES DE IMAGEM

Antes de mais nada: qual é o exame inicial que devo solicitar diante de um quadro de icterícia obstrutiva? Essa pergunta é muito comum nos concursos de Residência, e não pode ter dúvidas, por isso, vamos destacar:

Diante de um quadro de icterícia obstrutiva, o exame inicial é a ULTRASSONOGRAFIA.

Por isso, vamos começar falando do papel da ultrassonografia no diagnóstico da coledocolitíase e, a partir dessa discussão, iremos avaliar qual é o nosso próximo passo.

4.4.1 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL

A ultrassonografia abdominal é o **EXAME INICIAL** diante de um quadro síndrome colestática/icterícia obstrutiva, porque a principal causa dessa síndrome é a coledocolitíase obstrutiva.

Vou destacar para você não esquecer isso, porque essa pergunta cai frequentemente em prova (*a banca está louca esperando que você marque tomografia, ressonância, CPRE)*:

O exame inicial na investigação de icterícia obstrutiva é a ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL.

Apesar de ser nosso exame inicial na investigação, a sensibilidade da ultrassonografia abdominal para o diagnóstico de coledocolitíase não é das melhores, variando entre 13-55%. Uma das desvantagens da ultrassonografia é na avaliação do colédoco distal: nessa porção da via biliar, o gás intestinal dificulta a visualização do colédoco, podendo não diagnosticar o cálculo.

Vamos ver algumas características da coledocolitíase na ultrassonografia. Os achados ultrassonográficos incluem:

✓ Visualização do cálculo:
- Foco ecogênico arredondado;
- A sombra acústica posterior pode estar presente, mas é mais difícil de ser detectada.

✓ Dilatação do colédoco:
- > 6mm ou > 8mm, dependendo da referência (no concurso, fique tranquilo: a banca colocará um tamanho que não gere dúvida!);
- > 10mm nos pacientes pós-colecistectomia;
- Dilatação da árvore biliar extra-hepática.

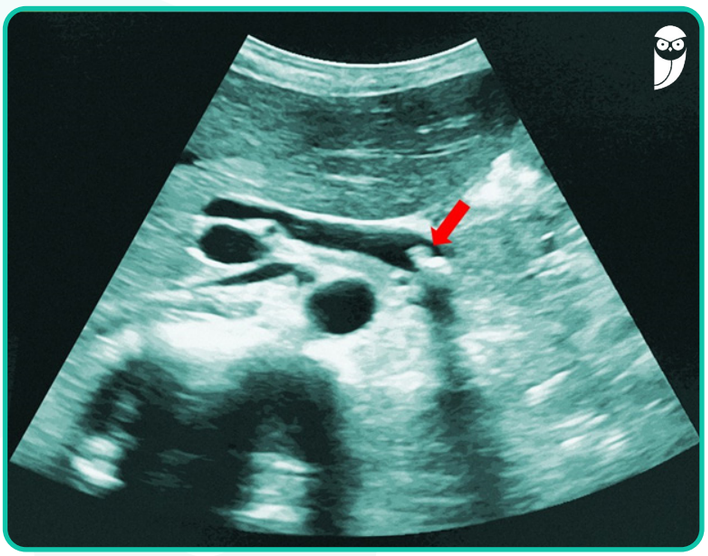


Figura 15 - Coledocolitíase (seta vermelha) observada em ultrassonografia abdominal.

Vamos voltar no nosso caso-problema?

"Dona Joana, 45 anos, dona de casa, mãe de quatro filhos, um pouco acima do peso, refere dor em hipocôndrio direito há 6 meses, após as refeições e, principalmente, quando ela faz aquela feijoada! De uns meses para cá, refere que, em duas ocasiões, a urina ficou escura, igual mate, e que os olhos ficaram amarelos, mas que rapidamente melhoraram. Vem encaminhada para o ambulatório de cirurgia. Qual é a provável patologia da Dona Joana e como devemos investigar o caso?"

Já somos capazes de responder aos principais questionamentos. Vamos fazer esse exercício de raciocínio diagnóstico juntos:

- Temos uma paciente com fatores de risco para colelitíase: idade > 40 anos, multiparidade, sobrepeso;
- Apresenta crises álgicas compatíveis com cólica biliar: dor em hipocôndrio direito, relacionados à alimentação, que pioram com alimentação rica em gordura;
- Apresentou quadro de icterícia obstrutiva: icterícia + colúria, com melhora espontânea: tenho que pensar que posso estar diante de uma **COLEDOCOLITÍASE**.
- Qual o exame de imagem inicial? **ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL**.

ACORDE!

Seguindo o caso da dona Joana, agora vamos ver qual é o exame que devemos pedir a seguir e, para isso, seguiremos dois caminhos, já que nas principais referências bibliográficas essa parte é nebulosa.

4.4.2 QUAL EXAME DEVO SOLICITAR APÓS A ULTRASSONOGRAFIA?

Esta é a pergunta mais cobrada nas provas de Residência: após a realização da ultrassonografia, qual exame devo solicitar? É hora de solicitar uma CPRE de cara? Está indicado investigação com colangiorressonância?

A primeira dica é a seguinte:

COLEDOCOLITÍASE NA ULTRASSONOGRAFIA = CPRE

Esta é a primeira e uma das mais importantes mensagens desta parte: guarde-a com carinho.

E se a ultrassonografia não identificar o cálculo? Vamos lembrar que a ultrassonografia, apesar da alta especificidade para o diagnóstico de coledocolitíase, tem uma baixa sensibilidade: nessa situação, é mandatório eu investigar a possibilidade de coledocolitíase com exames de imagem.

Os exames de imagem indicados para a investigação de coledocolitíase são:

- Colangiorressonância nuclear magnética (ou ressonância nuclear magnética de vias biliares);
- Ultrassonografia endoscópica;
- Colangiografia intraoperatória.

Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens e será o tema que iremos explorar mais a frente, onde falarei sobre cada um dos exames.

Feita a investigação com os exames de imagens, temos a resposta para nossa pergunta mais importante: estou diante de uma coledocolitíase?

- Se a resposta for **afirmativa**, o mais indicado é a realização de **CPRE** (antes ou depois do procedimento cirúrgico, no caso de identificação de cálculo na colangiografia intraoperatória) ou **exploração cirúrgica da via biliar** (que tem sido cada vez menos realizada pelo risco de estenose cicatricial do colédoco);
- Se a resposta for **negativa**, **NÃO** é necessário nenhum exame adicional, e esse paciente pode realizar a colecistectomia com segurança.

Vamos dar uma olhada neste fluxograma para organizarmos o raciocínio:

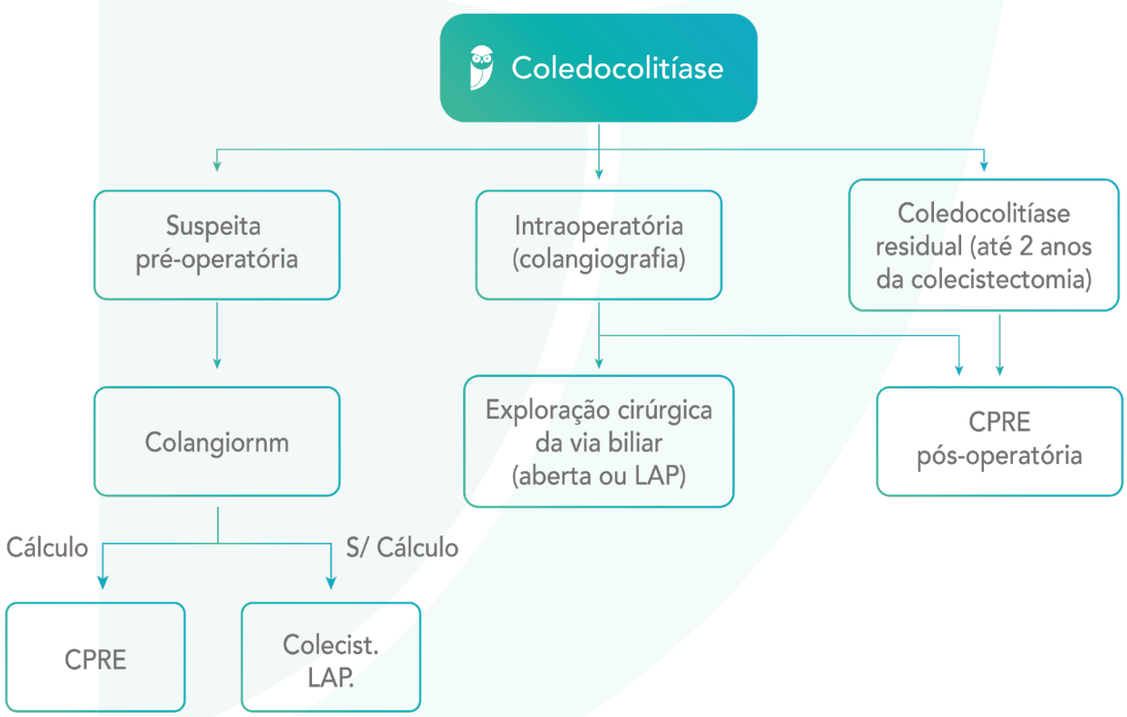
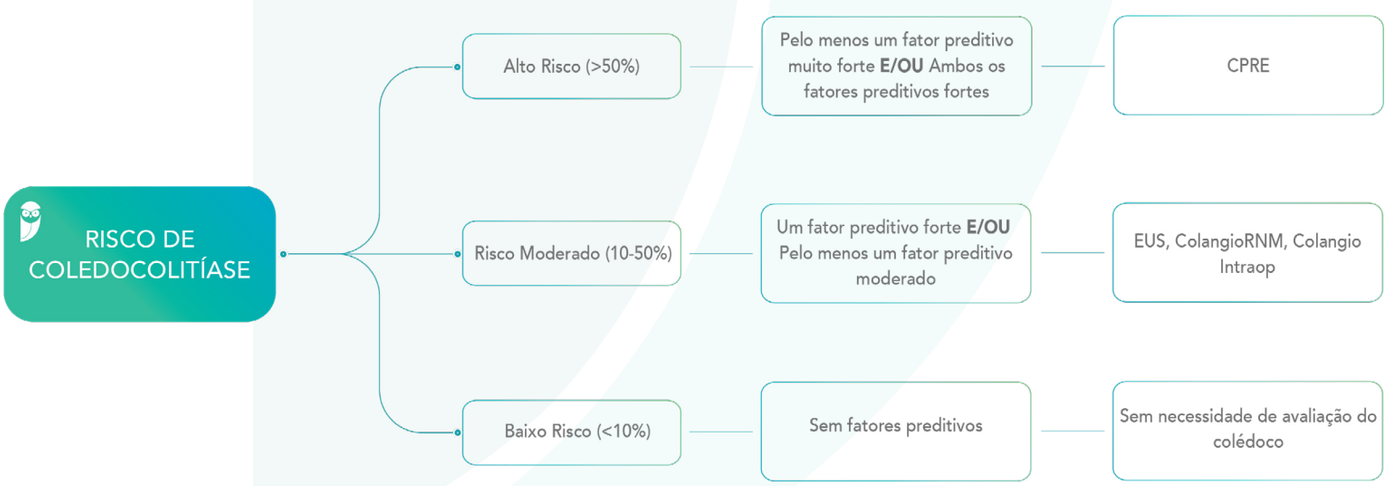


Figura 16 - Algoritmo do manejo da coledocolitíase.

Atenção: você não está proibido de indicar CPRE na suspeita de coledocolitíase, porém, isso não é indicado, porque a CPRE tem complicações graves, como a pancreatite e a perfuração duodenal. Portanto, na maioria dos casos, só indicamos CPRE na certeza de coledocolitíase, já que ele é capaz de remover os cálculos da via biliar comum.

A Sociedade Americana de Gastroenterologia Endoscópica (ASGE) classifica os pacientes com suspeita de coledocolitíase em alto risco, risco intermediário e baixo risco, a partir de preditores da presença de cálculos no colédoco:

Preditor muito forte
• Presença de coledocolitíase no USG • Colangite aguda clínica • Bilirrubina sérica >4 mg/dl
Preditor forte
• Colédoco dilatado na USG (>6 mm) • Bilirrubina sérica de 1,8 a 4 mg/dL
Preditor moderado
• Teste bioquímico hepático anormal que não bilirrubina (F.A., GGT, TGO, TGO) • Idade superior a 55 anos • Pancreatite



Nossa próxima parte será falar sobre os exames diagnósticos da coledocolitíase: ultrassonografia, nosso exame inicial, CPRE, ressonância nuclear magnética das vias biliares (a famosa colangiorressonância), o ultrassom endoscópico (EUS) e a colangiografia intraoperatória.

4.4.3 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE)

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é um procedimento tanto diagnóstico quanto terapêutico para a coledocolitíase. Com o seu surgimento e popularização, a exploração cirúrgica da via biliar tem perdido espaço, por se tratar de procedimento mais invasivo e com risco de estenose cicatricial da via biliar.

Para seu conhecimento, a CPRE possui uma sensibilidade de 93% e uma especificidade de 99% para a coledocolitíase. Na CPRE, os cálculos de colédoco são identificados pela falha de enchimento da via biliar; além dessa característica, é possível observar a dilatação da via biliar.

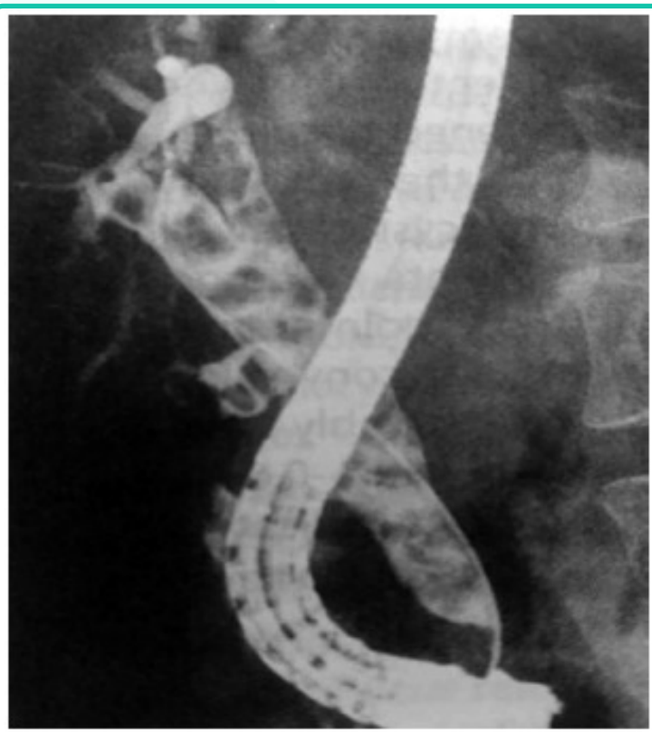


Figura 17 - CPRE evidenciando múltiplos cálculos no colédoco (imagem retirada da prova de residência da UFRJ 2017)

Como havíamos dito, a CPRE é capaz de tratar a coledocolitíase. Ela faz isso por meio de um procedimento chamado papilotomia, também conhecido como esfincterotomia. A papilotomia consiste na incisão das camadas musculares profundas do esfíncter de Oddi/papila duodenal. Essa abertura é necessária para liberar a principal barreira para a eliminação dos cálculos e facilitar a extração deles.

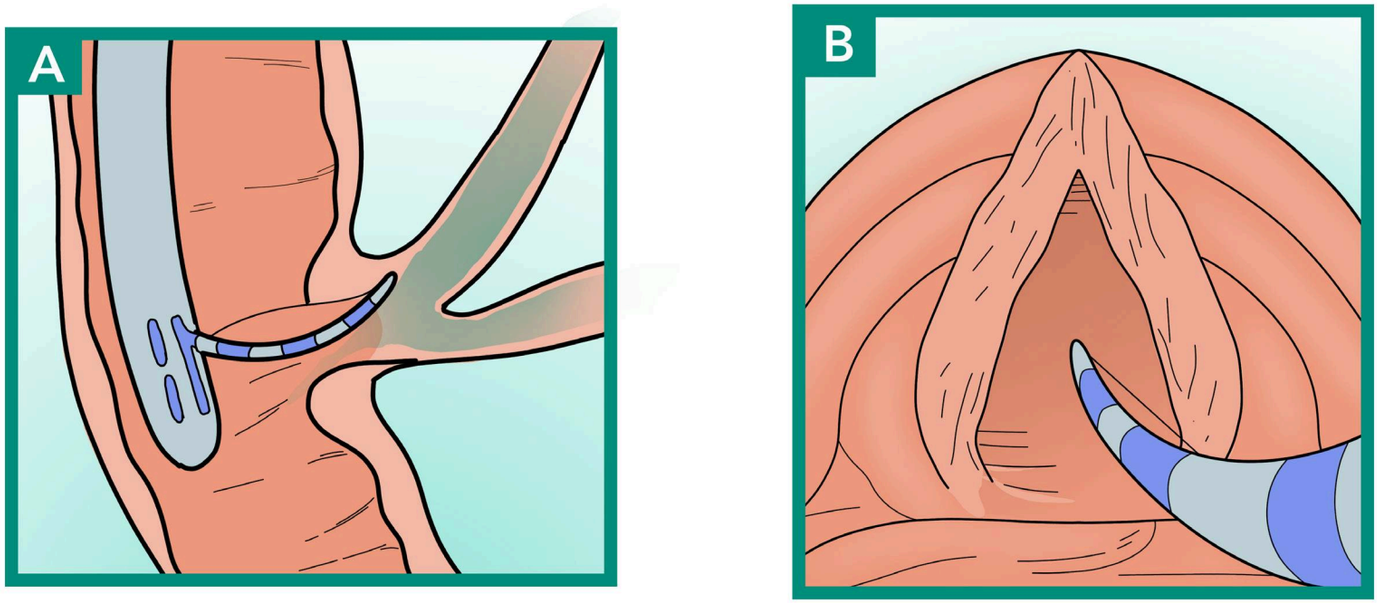


Figura 18 - Papilotomia Endoscópica: (A) posicionamento do endoscópio; (B) aspecto final da papila duodenal

Em mãos experientes, a CPRE é capaz de clarear a via biliar dos cálculos em mais de 90% dos casos. Dessa forma, a CPRE tornou-se o tratamento de escolha para a coledocolitíase.

Agora, atenção: a CPRE NÃO deve ser indicada como exame diagnóstico, pois apresenta complicações graves, que podem levar o paciente ao óbito. Algumas das complicações importantes da CPRE são:

- Pancreatite: ocorre em torno de 10% dos casos. Os sintomas são iguais a pancreatites por outras causas, com dor abdominal, náuseas e vômitos, sendo que a maioria dos pacientes apresenta um quadro leve de pancreatite;
- Infecção da via biliar/colangite: ocorre na maioria das vezes por conta da manipulação da via biliar. No quadro clínico, podemos ter a Tríade de Charcot, com dor abdominal associada a icterícia e febre. Para evitar essa complicação, está indicado o uso de antibioticoprofilaxia;
- Perfuração: A perfuração pós-CPRE é uma das mais temidas complicações relacionadas ao procedimento, com incidência em torno de 0,5-2% dos casos. A perfuração causada pela CPRE é classificada segundo Stapfer, sendo que a perfuração mais comum é do tipo II:

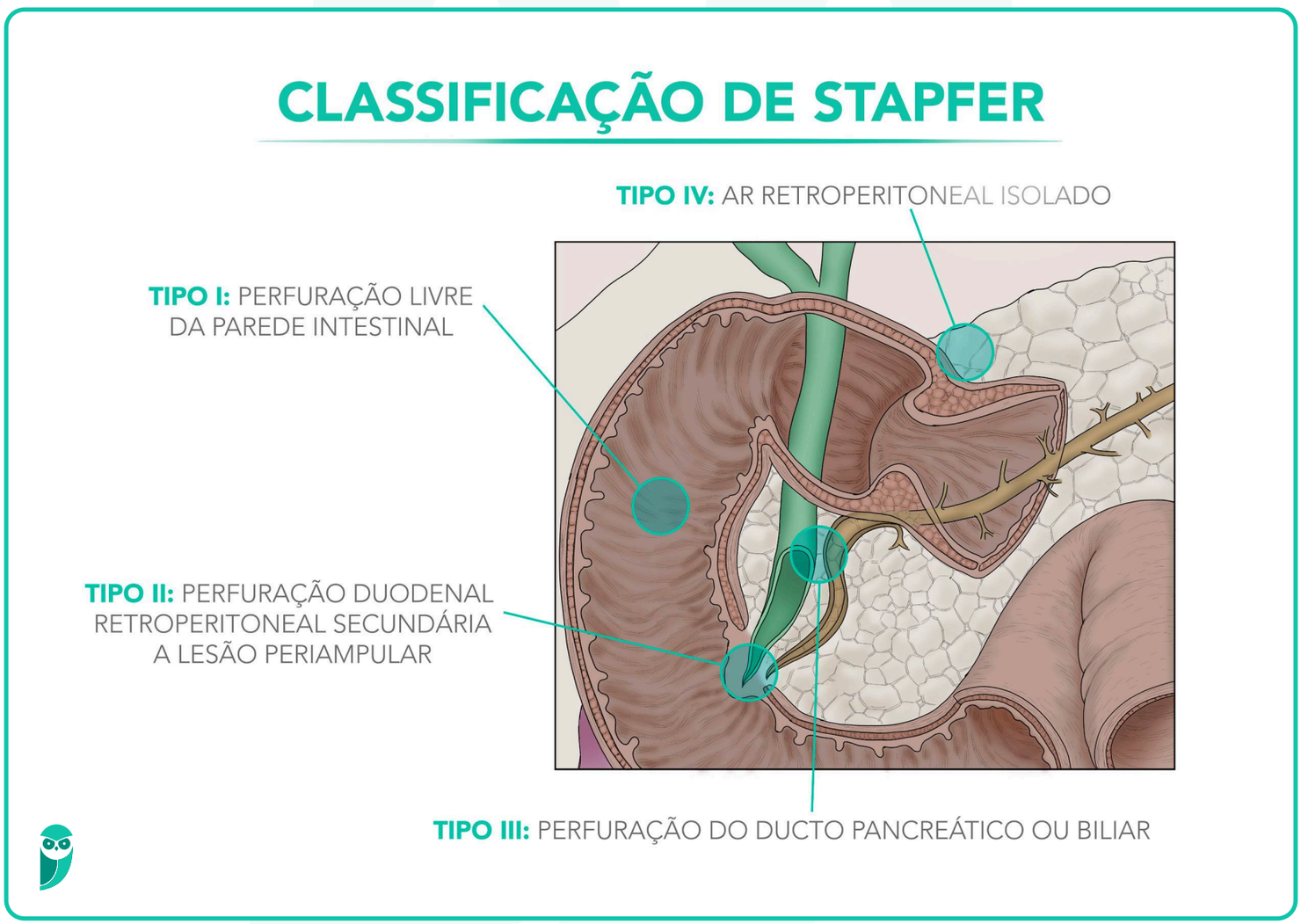


Figura 19 - Classificação de Stapfer das perfurações secundárias a CPRE.

O tratamento, além do suporte com jejum, hidratação venosa, sondagem nasogástrica, depende do tipo da lesão:

Tipo	Tratamento
I	Principalmente cirúrgico (pode ser tentado tratamento endoscópico)
II	Tratamento endoscópico (prótese metálica autoexpansível totalmente recoberta)
III	Tratamento endoscópico (prótese biliar ou pancreática) e observação
IV	Observação nos assintomáticos

Tabela 1 - Tratamento conforme a classificação de Stapfer.

Após a CPRE, está sempre indicada a colecistectomia, porque a chance de recidiva dos cálculos é alta.

4.4.5 COLANGIORRESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

A colangiorressonância, também chamada de ressonância nuclear magnética das vias biliares, é um exame não invasivo que utiliza o conteúdo fluido da bile como meio de contraste; uma das vantagens desse exame é não necessitar de contraste para sua realização.

Na colangiorressonância, em sua fase T2 ponderada, as estruturas preenchidas pela bile ficam hiperintensas em relação aos tecidos circundantes. O cálculo é identificado como uma falha de enchimento do colédoco; além dessa alteração, podemos identificar a dilatação da via biliar, tanto extra-hepática quanto intra-hepática.

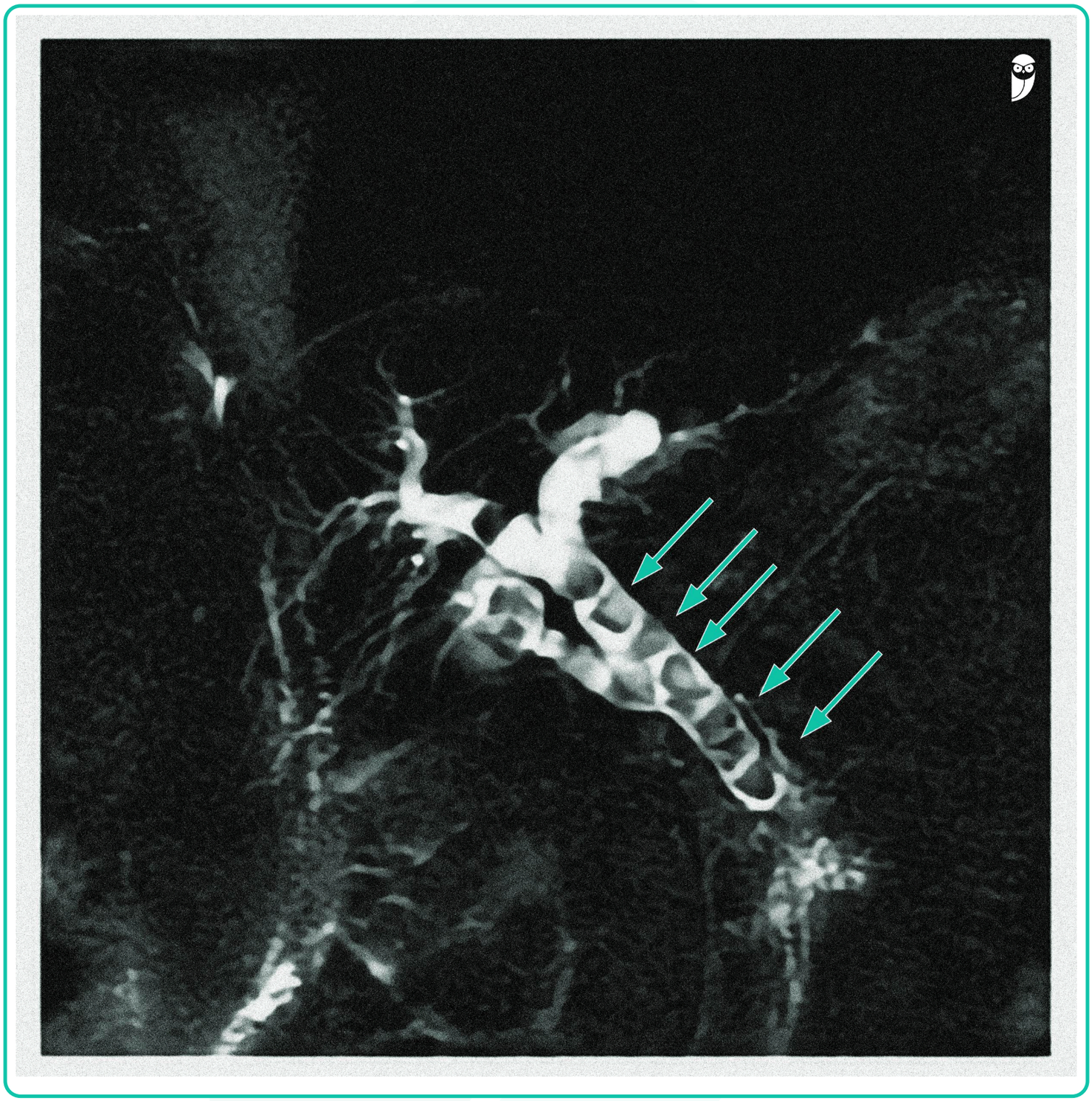


Figura 20 - Colangiorressonância, evidenciando vários cálculos no colédoco (setas), com dilatação da via biliar intra e extra-hepática.

A colangiorressonância possui uma sensibilidade de 95% e especificidade de 89% para o diagnóstico de cálculos no colédoco maiores que 5mm de diâmetro. Cálculos menores de 5mm podem não ser identificados na colangiorressonância; nesse caso, se persistir dúvida diagnóstica, por exemplo, um paciente cujos exames (FA, GGT, TGO, TGP, BT) mantenham-se alterados, a ultrassonografia endoscópica é a opção mais indicada.

A colangiorressonância, diferentemente da CPRE, não é capaz de tratar a coledocolitíase caso haja identificação de cálculo no colédoco; caso se identifique o cálculo, o paciente deve ser encaminhado para a realização da CPRE antes da cirurgia. Em contrapartida, se não for detectado cálculo, não é necessária nenhuma investigação adicional e podemos encaminhar o paciente para a colecistectomia com segurança.

4.4.6 ULTRASSONOGRAFIA ENDOSCÓPICA (EUS)

A ultrassonografia endoscópica é uma das novas ferramentas acrescentadas no arsenal diagnóstico da coledocolitíase. Consiste em um endoscópio próprio com um probe que utiliza ondas sonoras de alta frequência para produzir imagens semelhantes à de uma ultrassonografia.

Comparativamente com a colangiorressonância, elas possuem sensibilidade e especificidade bem parecidas, sendo que o EUS apresenta leve vantagem no diagnóstico de microcálculos menores que 5mm.

Por conta disso, se estivermos diante de um paciente que não apresenta evidência de cálculo na colangiorressonância e os exames laboratoriais, como fosfatase alcalina e gama-GT, não apresentam melhora, está indicada a utilização do EUS para desfazer a dúvida diagnóstica. Outra indicação é em pacientes superobesos que não podem realizar a ressonância por questões técnicas: o EUS é posicionado na 2ª porção duodenal, permitindo a visualização de toda a árvore biliar extra-hepática, sem a interferência da gordura abdominal.

As características do cálculo de colédoco no EUS são semelhantes àquelas observados na ultrassonografia abdominal.

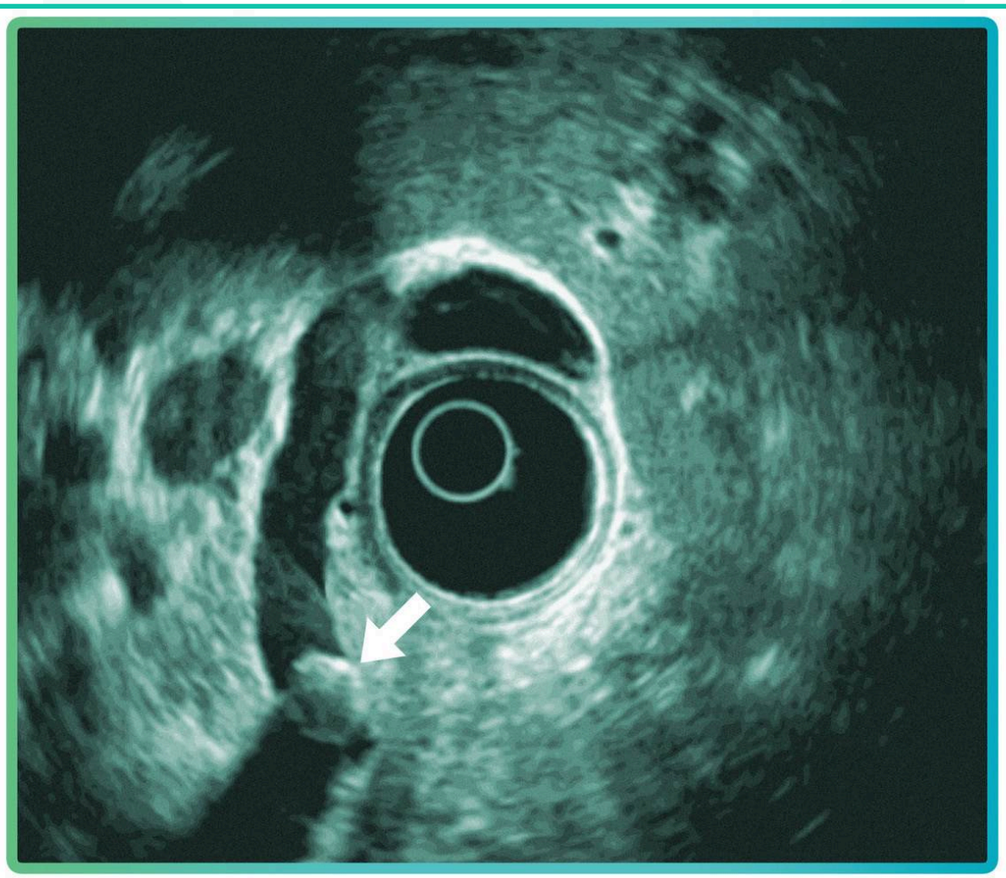


Figura 21 - Coledocolitíase vista pelo ultrassom endoscópico – seta branca.

O EUS exige treinamento específico e não é amplamente disponível, ficando reservado para grandes centros.

4.4.7 COLANGIOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA

A colangiografia intraoperatória é uma opção para o diagnóstico de coledocolitíase, principalmente em hospitais ou centros que não disponham de colangiorressonância magnética.

No passado, era rotina a sua realização nas colecistectomias, porém, essa prática caiu em desuso por não aumentar o diagnóstico de coledocolitíase e aumentar o tempo operatório. Além da coledocolitíase, outra indicação da colangiografia intraoperatória são os casos em que há dúvida na anatomia da via biliar ou suspeita de lesão inadvertida dela.

A colangiografia intraoperatória apresenta uma sensibilidade em torno de 55-100% e uma especificidade em torno de 93-100%. A colangiografia não é um exame fácil de ser realizado, pois exige a cateterização do ducto cístico, cuja luz pode estar obliterada em alguns casos, ou ductos muito finos que não permitem a passagem do cateter.

Vamos dar uma olhada numa colangiografia normal para treinarmos o seu olhar e, assim, você ser capaz de reconhecer quando estamos diante de uma colangiografia alterada.

Sempre que você estiver diante de uma colangiografia, faça o seguinte checklist mental:

✓ O contraste está corando o ducto hepático comum, ducto hepático direito e ducto hepático esquerdo (amarelo)? Eu tenho que ver a árvore biliar extra-hepática proximal preenchida pelo contraste.

✓ O contraste está corando o colédoco (verde)? O contraste deve preencher o colédoco e, nesse momento, podemos observar o tamanho – se ele está normal ou dilatado – ou se há falha de enchimento;

✓ O contraste preenche o duodeno (azul)? O contraste preenche toda a via biliar e sai pela papila duodenal; por isso, devemos ver o pregueado mucoso característico do duodeno.

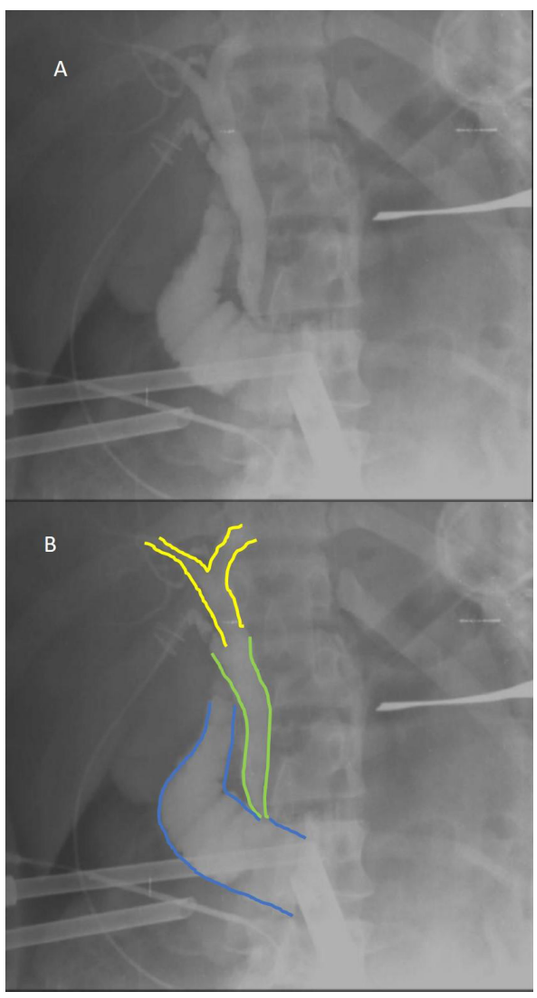


Figura 22 - (A) Colangiografia intraoperatória normal; (B) Marcos anatômicos: amarelo - ductos hepáticos; verde - colédoco; azul - duodeno (Imagem retirada da prova de Residência do HC-USP 2021).

Agora que você já se familiarizou com uma colangiografia normal, vamos dar uma olhada numa colangiografia alterada:

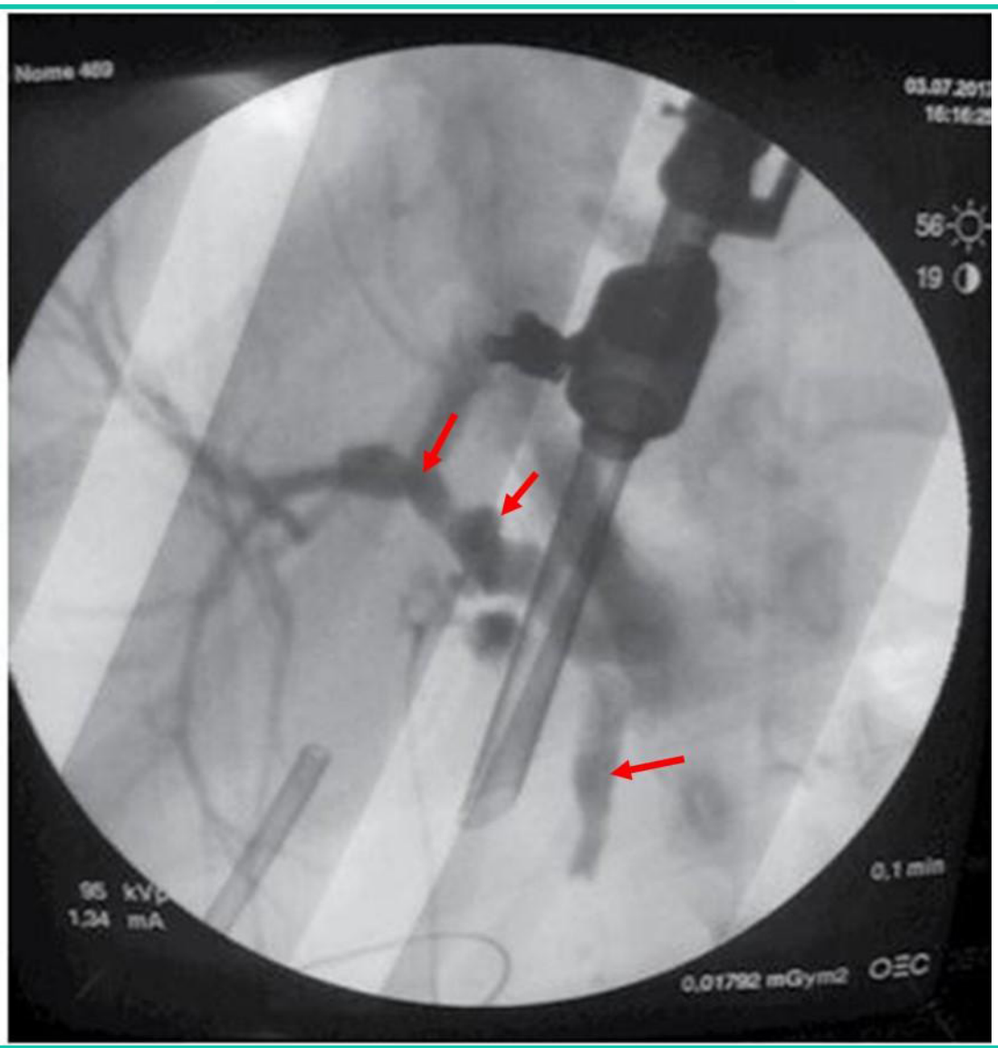


Figura 23 - Imagem retirada do concurso de Residência Médica da Fanema 2019; setas vermelhas – coledocolitíase.

Nessa imagem, é possível ver que há várias falhas de enchimento no colédoco (setas vermelhas), compatíveis com coledocolitíase.

Aproveitando o gancho, caso eu me depare com uma coledocolitíase, qual é a conduta que deve ser tomada?

Nos dias atuais, dá-se preferência para encaminhar esse paciente para a realização de CPRE pós-operatória. A outra opção é a exploração cirúrgica da via biliar, por laparoscopia ou por via aberta, que vem caindo em desuso pelo risco de estenose cicatricial da via biliar. Falaremos mais sobre ela na parte de tratamentos cirúrgicos do livro.

Agora é hora de vermos como cai nas provas a conduta diante da coledocolitíase:

CAI NA PROVA

(PSU 2015) Paciente do sexo masculino, 32 anos, após episódio recente de pancreatite aguda, em que foi constatada colecistolitiase com microcálculos, persiste com elevação da fosfatase alcalina e gamaglutamiltranspeptidase. Em relação a esse caso, é CORRETO afirmar que:

A) A ausência de dilatação das vias biliares à ultrassonografia exclui a necessidade de ressonância nuclear magnética

B) A colangiopancreatografia endoscópica retrógrada seria o melhor exame no prosseguimento propedêutico

C) A ressonância de vias biliares é preferível à ultrassonografia endoscópica, dentre outras razões por não ser invasiva.

D) A sensibilidade da ressonância de vias biliares, nesse caso, deve ser maior que a da ultrassonografia endoscópica.

COMENTÁRIO:

Questão boa para nós usarmos nosso algoritmo para coledocolitíase. Paciente com pancreatite aguda biliar = passou um cálculo da vesícula biliar para o colédoco, entupiu o ducto pancreático, teve pancreatite e... ainda temos cálculo no colédoco?

Como o cálculo no colédoco não foi identificado na ultrassonografia, temos a indicação de investigar. As opções são:

- Colangiorressonância;
- Ultrassom endoscópico;
- Colangiografia intraoperatória.

Vamos ver as opções:

Na letra A, a ausência de dilatação da via biliar não exclui a necessidade de exame de imagem, haja vista que a pancreatite biliar levanta a suspeita de coledocolitíase e indica a investigação;

Na letra B, a CPRE não está indicada, pois não temos alto risco para coledocolitíase. Por se tratar de exame invasivo com complicações graves, como a pancreatite, reservamos a CPRE para pacientes com alto risco de coledocolitíase;

Na letra C, a ressonância magnética é preferível ao EUS. O EUS fica para os casos em que ainda temos alta suspeita de coledocolitíase com colangiorressonância normal.

Na letra D, o EUS é mais sensível que a ressonância, principalmente nos casos de cálculos muito pequenos.

Gabarito: alternativa C.

(UNESP 2020) Mulher de 44 anos, sem comorbidades, apresenta há 2 dias, dor em hipocôndrio direito, acompanhada de icterícia, colúria e acolia. Exame físico: BEG, ictérica (+/4+), abdome doloroso à palpação de hipocôndrio direito, sem reação peritoneal. Exames laboratoriais: Hb = 13,9 g/dL; Ht = 39%; GB = 6500/mm³; plaquetas = 250000/ mm³; TGO = 77 U/L; TGP = 98 U/L; GGT = 445 U/L; FA = 221 U/L; BT = 3,5 mg/dL (BD = 2,8 mg/dL), amilase = 51 U/L. Ultrassonografia de abdome: vesícula biliar de paredes finas e lisas, com inúmeros cálculos no seu interior, discreta dilatação de vias biliares intra e extra-hepáticas com evidência de fator obstrutivo distal de, aproximadamente, 3 mm. A conduta mais adequada é

A) colangioressonância e colecistectomia videolaparoscópica.
B) antibioticoterapia e colecistectomia videolaparoscópica em um segundo momento.
C) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e colecistectomia videolaparoscópica.
D) drenagem percutânea da via biliar e colecistectomia videolaparoscópica.

COMENTÁRIO:

No caso clínico, temos elevação das enzimas canaliculares (F.A. e GGT), elevação da bilirrubina, com predomínio da fração direta. Além disso, na ultrassonografia é identificada dilatação da via biliar intra e extra-hepática e FATOR OBSTRUTIVO EVIDENTE NO COLÉDOCO DISTAL.

COLEDOCOLITÍASE NA USG = CPRE!!!!

Por isso, esse paciente tem indicação de realizar colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) antes da cirurgia.

Gabarito: alternativa C.

CAPÍTULO

5.0 TRATAMENTO CIRÚRGICO

Neste capítulo, vamos falar do tratamento cirúrgico da colelitíase e da colecistectomia:

- Colecistectomia laparoscópica;
- Colecistectomia aberta;
- Exploração cirúrgica da via biliar;
- Derivações biliodigestivas;
- Manejo dos drenos biliares.

O objetivo deste capítulo não é transformar você em um cirurgião hepatobiliar, mas que você conheça os principais aspectos técnicos, os que são mais cobrados nos concursos de residência e que você possa, sabiamente, escolher qual é a técnica mais apropriada para cada caso.

Outros tratamentos cirúrgicos, como da síndrome de Mirizzi ou dos colangiocarcinomas, por exemplo, serão tratados nos respectivos capítulos; por isso, não precisa ficar ansioso!

Sempre lembrando que:

COLELITÍASE SINTOMÁTICA = COLECISTECTOMIA

Como não poderia ser diferente, vamos começar pela cirurgia de escolha para o tratamento da colelitíase sintomática, a colecistectomia laparoscópica.

5.1 COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA

A colecistectomia laparoscópica é uma das cirurgias abdominais mais realizadas no mundo e é considerada o padrão-ouro para o tratamento da colelitíase sintomática. Por que ela substituiu a colecistectomia aberta como padrão? Porque ela oferece:

- Melhor resultado estético;
- Menos dor no pós-operatório;
- Retorno mais precoce às atividades habituais;
- Menor tempo de internação.

Por se tratar de um procedimento laparoscópico, ele exige que o paciente seja submetido a anestesia geral. Além disso, temos as alterações fisiológicas relacionadas ao pneumoperitônio, como redução do retorno venoso, aumento da pressão intra-abdominal, aumento da resistência vascular periférica, diminuição da complacência pulmonar. Além dessas alterações, na suspeita de câncer de vesícula, o procedimento laparoscópico não está indicado.

As principais contraindicações ao procedimento laparoscópico são:

Contraindicação Absoluta	Contraindicação Relativa
Suspeita de câncer de vesícula	Incapacidade de o paciente tolerar anestesia geral
Instabilidade hemodinâmica	Baixa reserva pulmonar, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica grave
	Baixa reserva cardíaca, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva com fração de ejeção baixa
	Doença hepática avançada com hipertensão portal
	Coagulopatia não controlada

Tabela 2 - Contraindicações à colecistectomia laparoscópica.

Vamos falar agora dos aspectos técnicos da colecistectomia laparoscópica.

O paciente é posicionado em decúbito dorsal horizontal, posição supina, com o cirurgião posicionado à sua esquerda (técnica norte-americana). A primeira punção é realizada na cicatriz umbilical ou pela técnica fechada, com punção pela agulha de Veress, ou pela técnica aberta (técnica de Hasson):

- Com a **agulha de Veress**, uma agulha especial é utilizada para penetrar a cavidade peritoneal; nessa técnica, não é necessário baixar o fluxo para insuflar o pneumoperitônio, visto que o pequeno diâmetro da agulha restringe a insuflação. O trocarte é passado com o auxílio de um mandril;
- Na **técnica de Hasson**, é realizada uma incisão até a aponeurose, que é aberta e, com dissecção romba, é aberto o peritônio e passado o trocarte sem a utilização de mandril. O pneumoperitônio é insuflado pelo trocarte, por isso, é necessário baixar o fluxo de insuflação, visto os riscos relacionados à insuflação rápida do pneumoperitônio, como alterações hemodinâmicas.
- Não há diferença entre as técnicas de primeira punção, podendo o cirurgião escolher aquela em que ele tem maior familiaridade.

Nessa primeira punção, é utilizado um trocarte de 10mm, em que passará a ótica de 30^0, utilizada na colecistectomia laparoscópica. Os portais restantes são posicionados da seguinte forma:

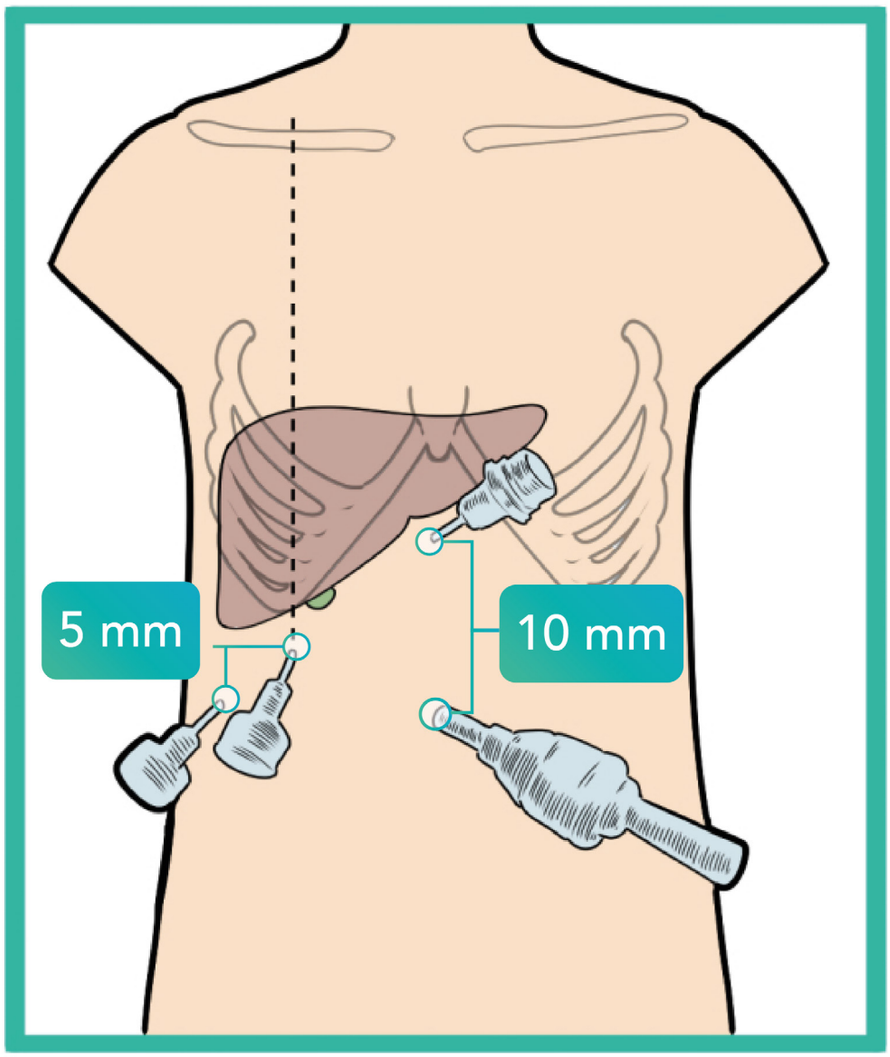


Figura 24 - Posicionamento dos trocartes na colecistectomia laparoscópica.

- Um trocarte de 10mm, posicionado em região subxifoide, será a pinça de trabalho do cirurgião, a sua pinça de mão direita, e por onde o cirurgião utiliza as pinças de dissecção e será utilizado a clipadora laparoscópica;
- Um trocarte de 5mm é posicionado na altura da linha hemiclavicular direita, no ponto cístico. Esse trocarte acomodará a mão esquerda do cirurgião, que é utilizada para preensão da vesícula biliar e sua tração, abrindo e expondo o triângulo de Calot para dissecção;
- Um segundo trocarte de 5mm é posicionado na linha axilar anterior. Ele é utilizado pelo auxiliar com uma pinça de preensão forte, com o intuito de preensão do fundo cístico e sua mobilização em direção à axila do ipsilateral do paciente, expondo o infundíbulo.
- Após o posicionamento dos trocartes, o paciente é posicionado na mesa em posição de prona, com leve decúbito lateral esquerdo, com o intuito de aumentar a visualização das estruturas do triângulo de Calot.

A dissecção inicia-se na junção do ducto cístico com a vesícula biliar, liberando o peritônio e gordura da parede da vesícula biliar, até a visualização do ducto cístico, a estrutura mais anterior. A seguir, a dissecção segue até a identificação da artéria cística, sendo que um marco anatômico útil nesse momento é a presença do linfonodo de Calot, que fica logo a frente da artéria.

Para garantir uma cirurgia segura e a clipagem correta das estruturas, evitando assim uma lesão inadvertida da via biliar, Strasberg propôs a **visão crítica de segurança (*critical view of safety).*** Nela, é necessário que apenas duas estruturas estejam "entrando" na vesícula biliar e que a borda inferior da vesícula biliar esteja liberada do leito hepático. Com essa medida, nós garantimos uma ligadura/clipagem com segurança da artéria cística e do ducto cístico.

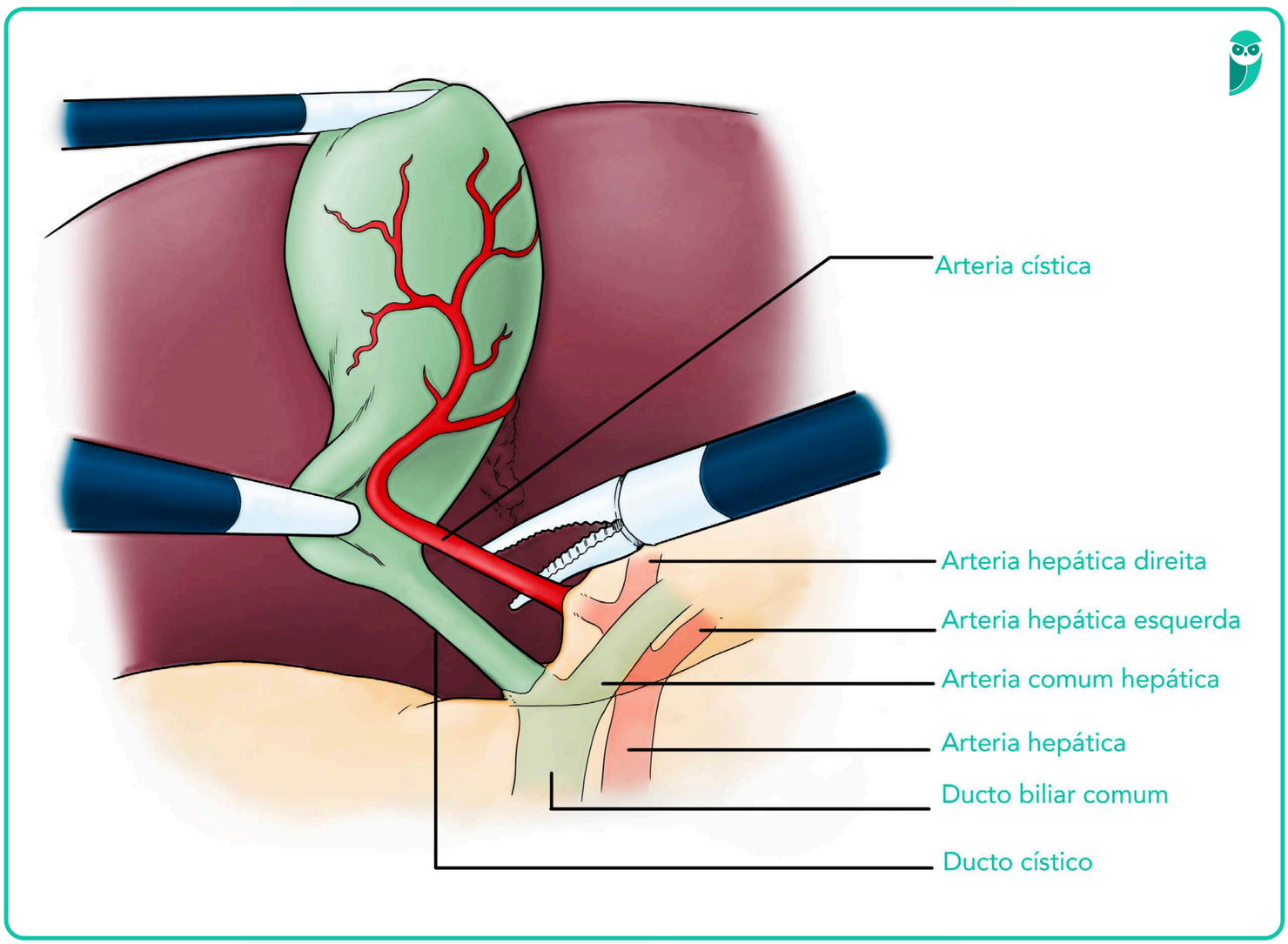


Figura 25 - Visão crítica de segurança/Critical view of safety (Strasberg,2010).

Antes uma conduta de rotina, a colangiografia não deve ser realizada em todos os casos, visto que não adiciona informações e prolonga o tempo cirúrgico, sendo reservada para os seguintes casos:

- Caso haja dúvida quanto a anatomia da via biliar;
- Suspeita de lesão da via biliar;
- Suspeita de coledocolitíase, que não pode ser avaliada previamente por outros exames de imagem.

A vesícula biliar, após a clipagem do ducto cístico e da artéria cística, é liberada do leito hepático, é feita a revisão da hemostasia e a peça cirúrgica é removida pelo portal umbilical, com ou sem o uso de uma bolsa para colocação da vesícula biliar.

A colecistectomia laparoscópica é um procedimento seguro, com uma taxa de mortalidade em torno de 0,1%. A taxa de conversão para a técnica aberta gira em torno de 5% nas cirurgias eletivas. A lesão da via biliar na via laparoscópica permanece maior que na via aberta, em torno de 0,4 a 0,6% de todas as cirurgias.

5.2 COLECISTECTOMIA ABERTA

A colecistectomia aberta é a opção para os pacientes que não toleram o procedimento laparoscópico ou naqueles em que há forte suspeita de câncer de vesícula, sendo ela a principal indicação para a via aberta. Além dessas situações, há ainda as conversões da via laparoscópica para a via aberta.

A via de acesso preferencial é por incisão subcostal direita, a incisão de Kocher. A incisão é feita paralelamente ao rebordo costal direito, começando abaixo do xifoide e estendendo-se lateralmente. A incisão passa por toda a bainha do reto e músculo reto abdominal, oblíquo interno e transverso do abdome, antes de passar pela fáscia transversal e pelo peritônio para, então, entrar na cavidade abdominal.

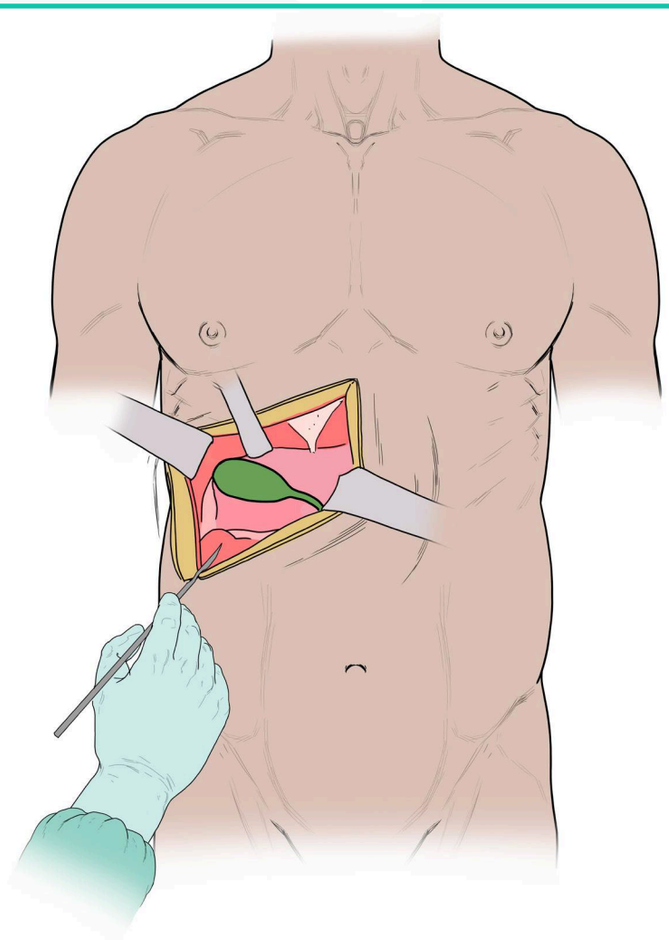


Figura 26 - Imagem ilustrativa da Incisão de Kocher - incisão oblíqua subcostal direita.

Na via aberta, a dissecção faz-se de forma análoga à via laparoscópica, com liberação do peritônio e da gordura abdominal, identificação da artéria cística e ducto cístico, seguindo os mesmos princípios da visão crítica de segurança, e posterior ligadura da artéria cística e ducto cístico. Caso haja dificuldade na exposição do triângulo de Calot, uma alternativa é a dissecção fundo-cística e ligadura da artéria cística e ducto cístico após toda a liberação da vesícula do leito hepático.

5.3 SÍNDROME PÓS-COLECISTECTOMIA

A síndrome pós-colecistectomia é um grupo complexo e heterogêneo de sintomas, que incluem dor abdominal e dispepsia, que apresentam recorrência ou persistência após a colecistectomia.

A síndrome pós-colecistectomia pode ocorrer por causas biliares, como cálculo residual de colédoco ou lesão da via biliar, como por causas extrabiliares, como síndrome do intestino irritável, doença ulcerosa péptica ou desordem psicossomática.

O tratamento deve ser direcionado para as causas específicas.

5.4 EXPLORAÇÃO CIRÚRGICA DA VIA BILIAR

Antes do surgimento da CPRE e de exames mais modernos para identificação da coledocolitíase, como a colangiorressonância, a exploração cirúrgica da via biliar era o tratamento para a retirada dos cálculos no colédoco, identificados pela colangiografia intraoperatória - em torno de 10 a 15% dos pacientes submetidos à colangiografia intraoperatória de rotina, terão coledocolitíase, muitas delas sem repercussão clínica. Hoje, a conduta preferida, nesses casos, é a realização de CPRE pós-operatória.

Como ocorrerá abertura e manipulação da via biliar, está indicada antibioticoprofilaxia com cefalosporinas de primeira ou segunda geração (por exemplo, cefazolina ou cefoxitina).

Na parte dos equipamentos necessários para a realização da exploração da via biliar, um coledoscópio flexível é indicado, sendo a radioscopia útil também.

Vamos ver os principais aspectos da exploração pela via laparoscópica e pela via aberta. Por serem temas pouco cobrados nas provas de Residência, vamos só ver as principais indicações.

5.4.1 EXPLORAÇÃO LAPAROSCÓPICA TRANSCÍSTICA

Nos pacientes com cálculos menores que 10 mm e colédoco fino, a abordagem transcística é mais rápida, segura e menos invasiva que a coledocotomia laparoscópica.

As condições ideais para esse tipo de abordagem são:

- Diâmetro do colédoco < 7mm;
- Localização do cálculo distal ao ducto cístico;
- Diâmetro do ducto cístico > 4mm;
- Menos de sete a oito cálculos no colédoco;
- Cálculos com menos de 10mm de diâmetro;
- Entrada lateral do ducto cístico no colédoco.

Nessa técnica, a vesícula permanece *in situ*. Pelo ducto cístico, é feito um *flushing* com solução salina na tentativa de expulsar os cálculos pela papila duodenal. Caso não seja efetivo, é necessária dilatação do ducto cístico e passagem de balão extrator para retirada dos cálculos. Caso esteja disponível, pode ser utilizado um coledoscópio para visualização do cálculo e retirada sob visão direta.

Ao fim do procedimento, uma colangiografia final é necessária para garantir que houve a retirada completa dos cálculos.

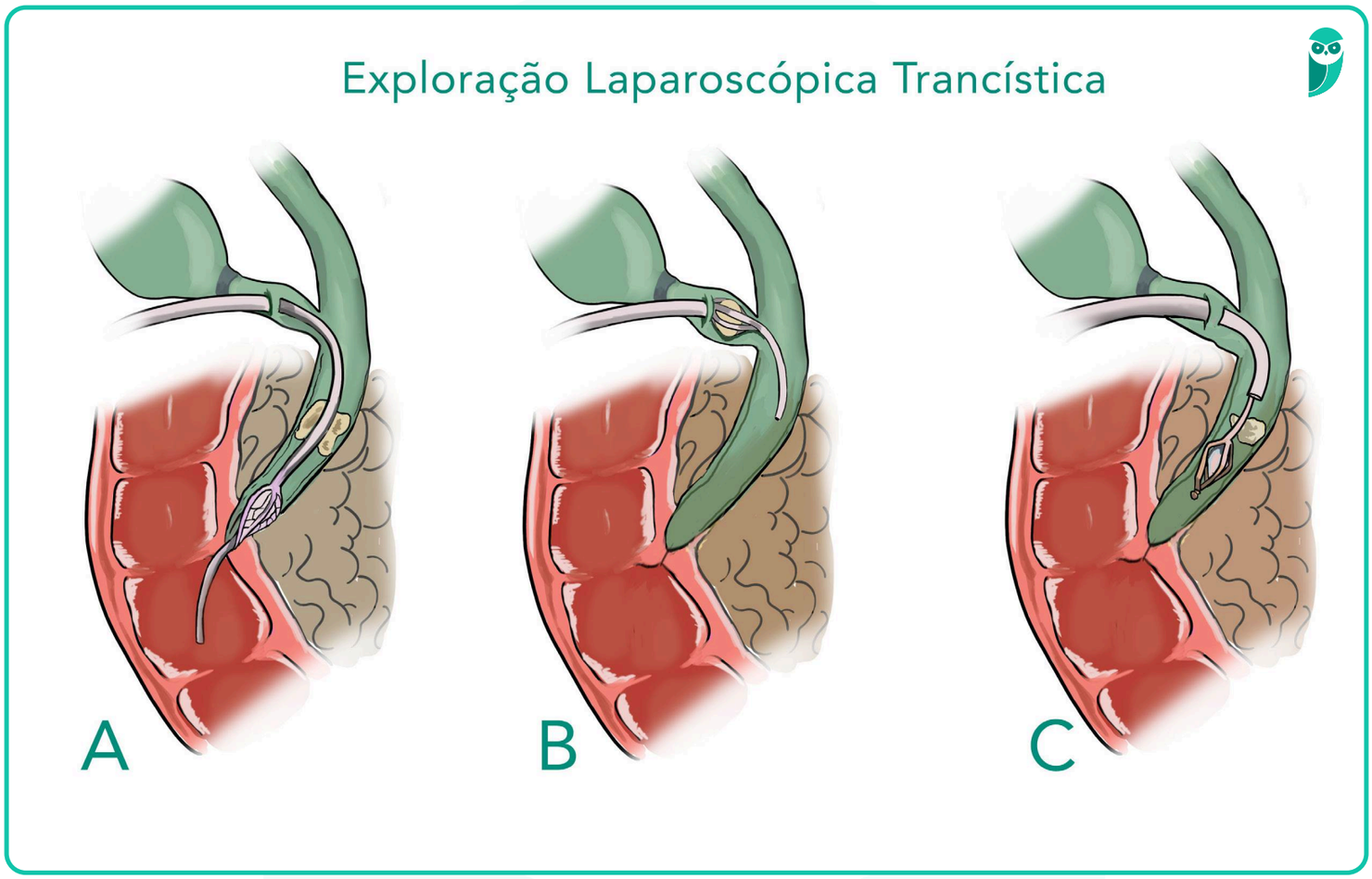


Figura 27 - Exploração transcística laparoscópica.

5.4.2 EXPLORAÇÃO LAPAROSCÓPICA POR COLEDOCOTOMIA

A coledocotomia laparoscópica consiste na abertura de aproximadamente 1cm do colédoco em sua porção anterior e longitudinal, com especial atenção para não desvascularizar o ducto, já que seu suprimento sanguíneo é lateral (posição das 3 horas e 9 horas).

Por ser mais difícil tecnicamente, a coledocotomia laparoscópica fica reservada para os pacientes que não são bons candidatos para a exploração transcística, tais como:

- Falha na exploração transcística ou no tratamento pré-operatório com CPRE;
- Ducto cístico estreito ou de trajeto tortuoso;
- Colédoco dilatado (> 7mm), de preferência > 10mm, para diminuir o risco de estenose cicatricial;
- Cálculos > 10mm;
- Múltiplos cálculos;
- Cálculo próximo a junção cístico-colédoco;
- Ducto cístico entrando no colédoco na porção posterior ou distal.

Para a retirada dos cálculos são utilizadas as mesmas técnicas que na exploração transcística: solução salina, balão extrator após dilatação e uso de coledoscópio, caso necessário, para retirada sob visão direta.

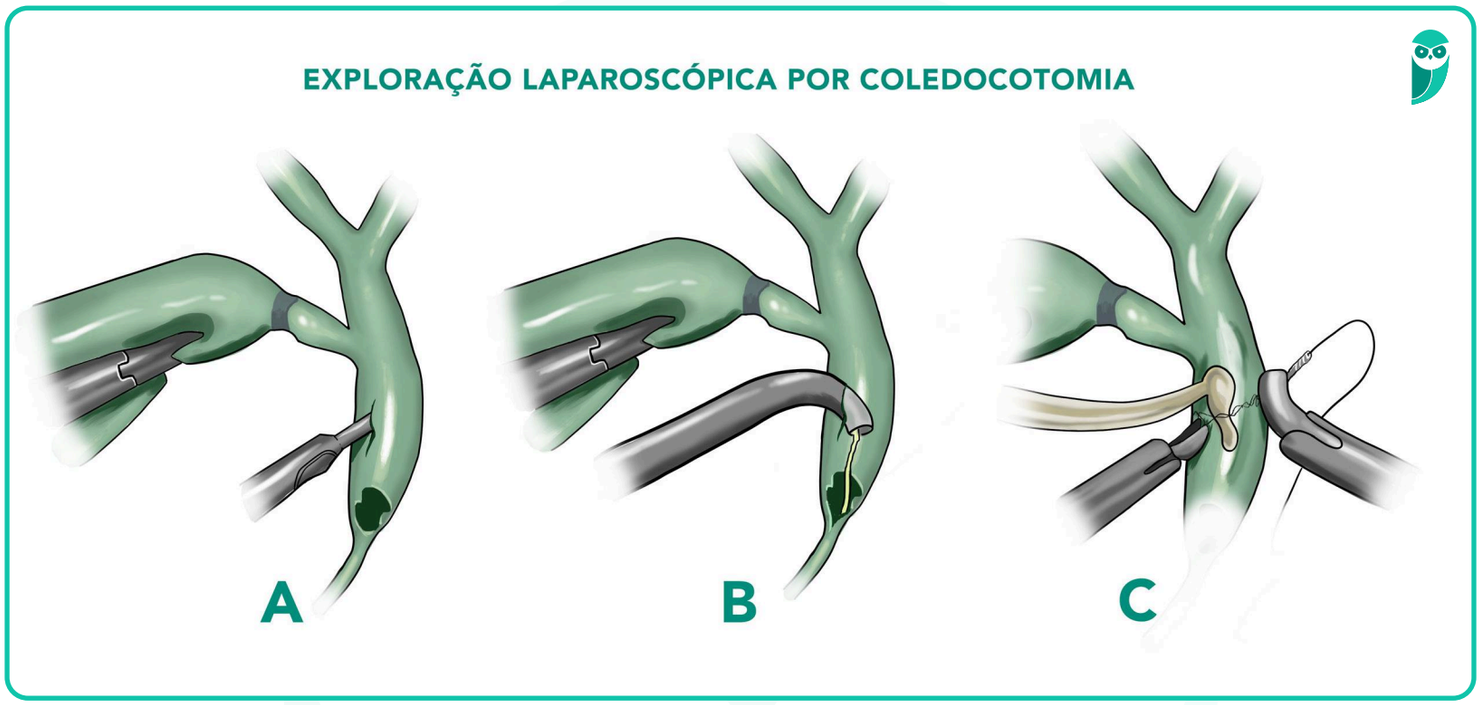


Figura 28 - Exploração laparoscópica por coledocotomia.

O colédoco deve ser fechado, preferencialmente, com fios monofilamentares absorvíveis, para diminuir o risco de formação de cálculos com fios inabsorvíveis. Além disso, é necessário a utilização de um dreno em T (Dreno de Kehr), com uma das pontas exteriorizadas pela parede abdominal, com o objetivo de descomprimir a via biliar e avaliar sua perviedade. Fique tranquilo, pois ainda falaremos sobre o dreno de Kehr mais à frente.

5.4.3 EXPLORAÇÃO ABERTA DA VIA BILIAR

A exploração aberta da via biliar é uma opção à via laparoscópica, porém não é mandatória a conversão para via aberta para a exploração. A via aberta é utilizada, na maioria das vezes, quando:

- Paciente submetido a colecistectomia aberta;
- Pacientes que não foram bem sucedidos com a exploração laparoscópica;
- Não há disponibilidade de material laparoscópico ou de CPRE.

A técnica cirúrgica utilizada na exploração aberta é semelhante a utilizada na coledocotomia laparoscópica, com abertura do ducto colédoco, uso de solução salina, dilatação e uso de balão extrator e necessidade de coledoscópio caso seja necessário.

Na via aberta, a fim de evitar a estenose cicatricial da via biliar, utiliza-se o dreno de Kehr (dreno em T), com colangiografia realizada pelo dreno para avaliar que todos os cálculos foram retirados.

Cálculos grandes, impactados na ampola de Vater, que não conseguiram ser removidos após a coledocotomia, podem ser abordados por uma **esfincteroplastia transduodenal.** Nesse caso, o duodeno é aberto longitudinalmente, a papila duodenal é identificada e realizada uma incisão às 11 horas, com as bordas evertidas por pontos.

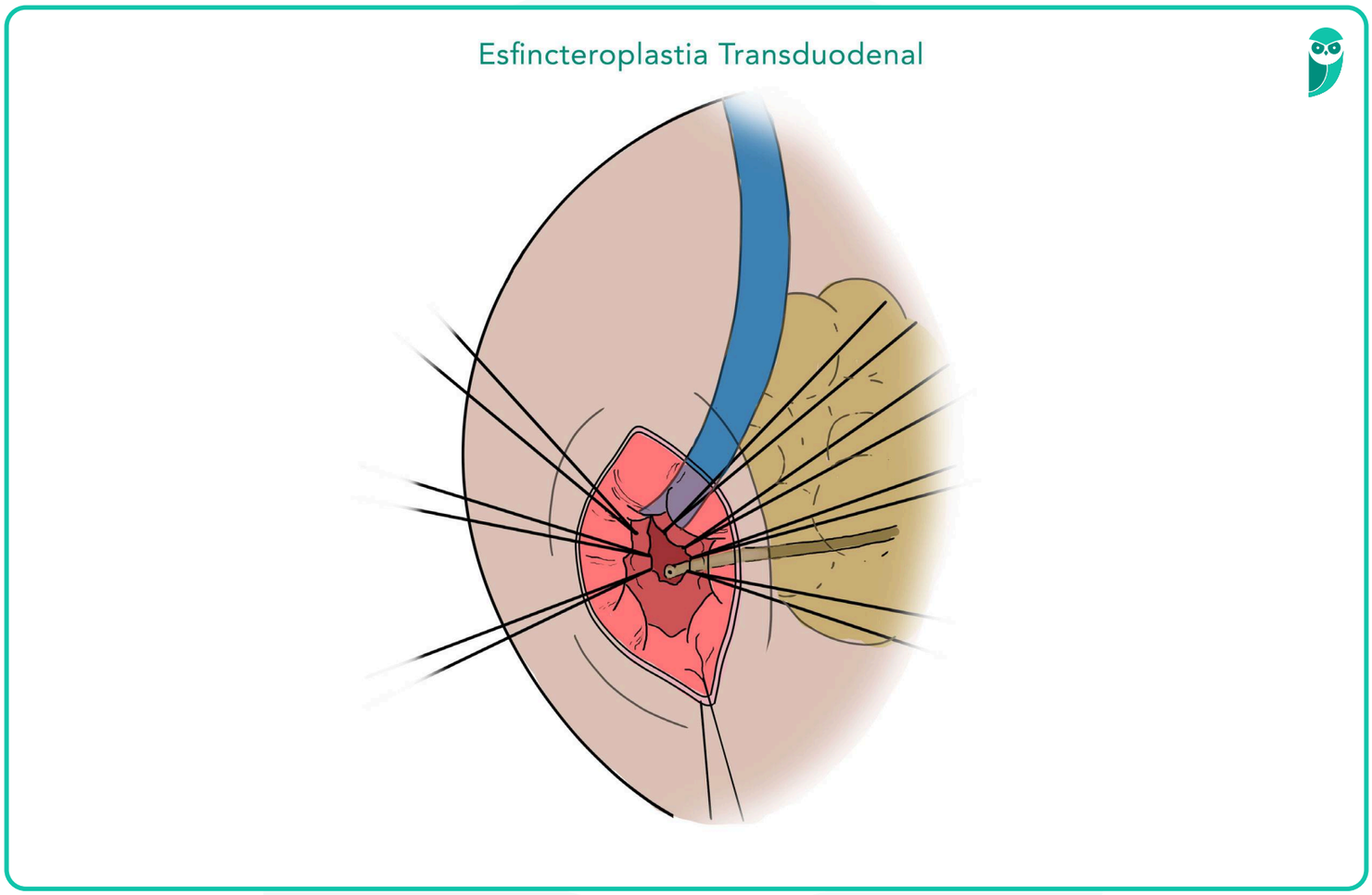


Figura 29 – Esfincteroplastia transduodenal.

E SE TUDO FALHAR? E SE O DUCTO FOR DILATADO DEMAIS? NESSA SITUAÇÃO, É NECESSÁRIO UM PROCEDIMENTO DE DRENAGEM, UMA **DERIVAÇÃO BILIODIGESTIVA**.

5.5 DERIVAÇÕES BILIODIGESTIVAS

Caso nenhuma das terapias acima relatadas seja suficiente para o tratamento da coledocolitíase, ou tenhamos um ducto tão dilatado (> 15 mm) que esteja disfuncional e sob risco de formação de cálculos dentro do próprio colédoco, está indicado um procedimento de drenagem diretamente da via biliar comum para o trato gastrointestinal, conhecido como **DERIVAÇÕES BILIODIGESTIVAS**.

As principais indicações para derivação biliodigestiva são:

- Colédoco dilatado (> 1,5cm);
- Múltiplos cálculos impactados na porção distal do colédoco;
- Estenose distal do colédoco com cálculo;
- Cálculos intra-hepáticos;
- Cálculo primário de colédoco.

Além dessas indicações, a derivação biliodigestiva pode ser utilizada como tratamento paliativo nas obstruções malignas da via biliar distal.

As possibilidades mais conhecidas de derivação biliodigestivas são:

- Coledocoduodenostomia;
- Coledocojejunostomia ou hepaticojejunostomia.

Vamos destrinchar cada uma delas e aproveitar para ver seus principais aspectos técnicos.

5.5.1 COLEDOCODUODENOSTOMIA

A coledocoduodenostomia consiste em uma anastomose do colédoco com o duodeno término-lateral ou látero-lateral. É uma anastomose segura e de mais rápida execução e, além disso, ainda permite a utilização futura de procedimentos endoscópicos, caso seja necessário.

Na anastomose látero-lateral, há o risco maior de *sump syndrome* (algo como síndrome do reservatório, sem tradução para o português). Por deixar a via biliar em continuidade com o trato gastrointestinal, o colédoco pode não drenar adequadamente e juntar debris e até conteúdo alimentar, favorecendo o risco de colangite. Nesse caso, uma opção seria a conversão para uma coledocojejunostomia em Y-de-Roux.

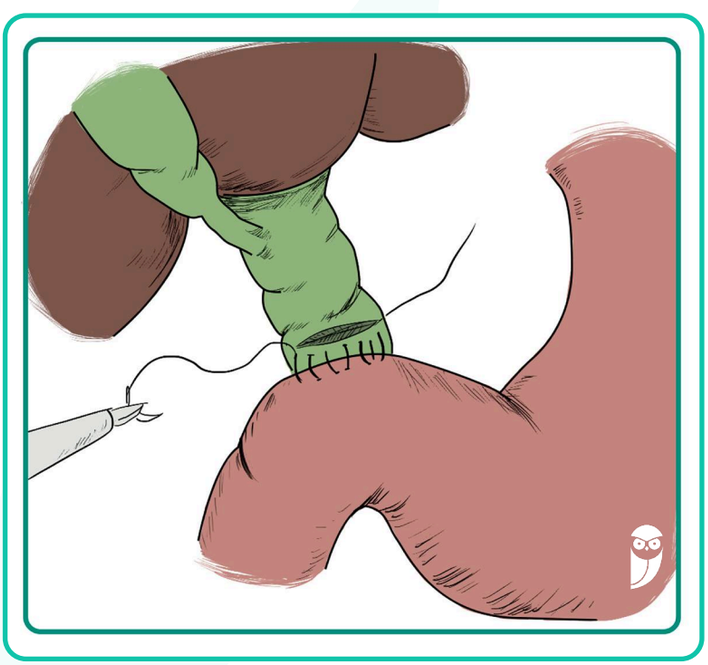


Figura 30 – Coledocoduodenostomia término-lateral.

5.5.2 COLEDOCOJEJUNOSTOMIA OU HEPATICOJEJUNOSTOMIA

A coledocojejunostomia ou hepaticojejunostomia é considerada uma técnica superior de drenagem em comparação com a coledocoduodenostomia e, sempre que possível, deve preferir-se em relação à coledocoduodeno-anastomose.

Na coledocojejunostomia utiliza-se um segmento de 45 a 60cm de jejuno e esse é anastomosado término-lateral ao colédoco, com um entero-enteroanastomose, formando um Y-de-Roux.

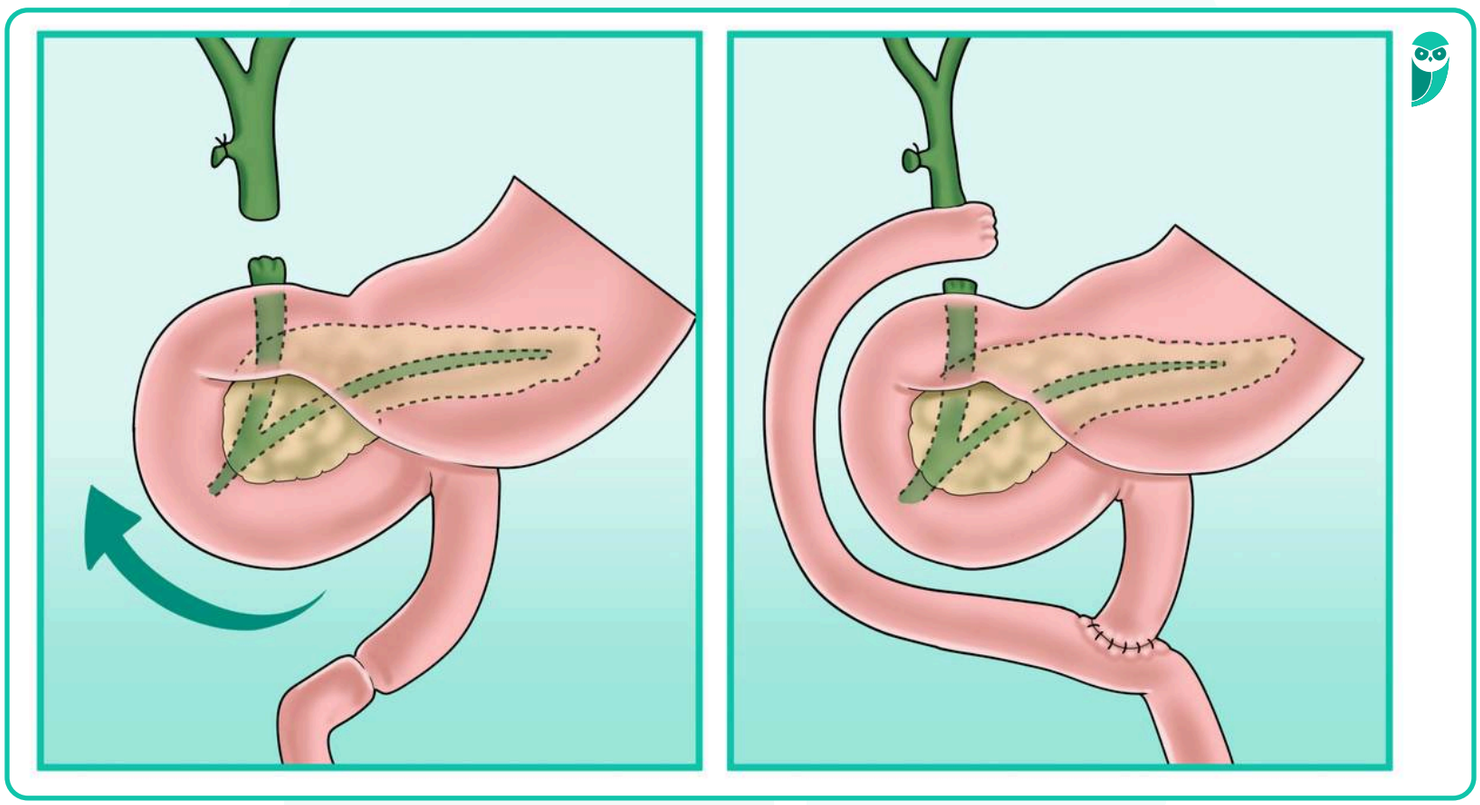


Figura 31 - Coledocojejunoanastomose em Y-de-Roux.

5.6 MANEJO DOS DRENOS

Quando exploramos a via biliar ou temos uma dissecção difícil da via biliar, pode ser necessária a colocação de um dreno na via biliar (dreno em T ou dreno de Kehr) ou um dreno abdominal vigiando uma possível fístula biliar.

Este capítulo tratará desses drenos e de como deve ser sua condução até sua retirada.

5.6.1 DRENO DE KEHR / DRENO EM T

O dreno em T, também chamado, dreno de Kehr, está indicado quando fazemos a exploração da via biliar por coledocotomia ou temos uma lesão da via biliar. Ele promove a drenagem da bile por uma via controlada (por dentro do dreno), permitindo que a via biliar cicatrize.

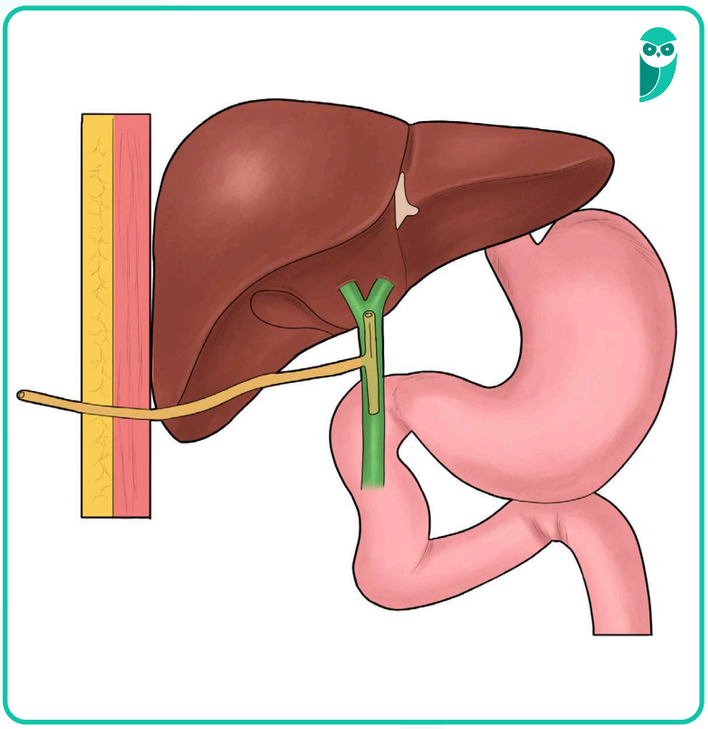


Figura 32 - Imagem ilustrativa de um dreno de Kehr.

Após a colocação de um dreno tipo T de Kehr, está indicada a colangiografia através do dreno em 24 a 48 horas no pós-operatório, com a finalidade de confirmar seu posicionamento, avaliar a presença de obstrução distal ao dreno ou se ainda existem cálculos remanescentes no colédoco.

Além do dreno de Kehr, é aconselhável a colocação de um dreno abdominal próximo, com a finalidade de drenar uma possível fístula biliar caso ela ocorra. **Nessa situação, o dreno abdominal só deverá ser retirado após a retirada do dreno de Kehr.**

Na avaliação do dreno de Kehr, uma drenagem alta por ele indica que há obstrução distal ao dreno, podendo representar a presença de coledocolitíase residual ou estenose. Nessa situação, o dreno de Kehr deve permanecer até a resolução do fator obstrutivo.

Uma das vantagens do dreno de Kehr é permitir a realização de colangiografia para avaliação da perviedade da via biliar. Vamos ver um exemplo:

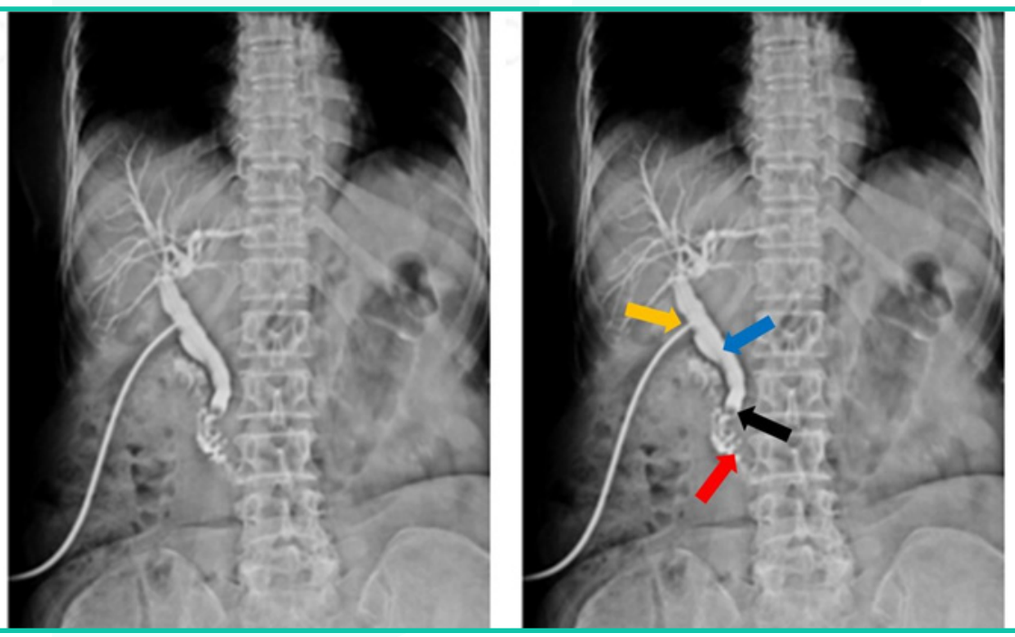


Figura 33 - Colangiografia por dreno de Kehr (imagem retirada e adaptado do concurso de Residência do SUS-SP, 2020)

- Na seta amarela, podemos observar o dreno de Kehr introduzido na via biliar principal;
- Na seta azul, vemos que há uma dilatação do colédoco;
- Na seta preta, observamos uma falha de enchimento, correspondendo a um cálculo no colédoco distal;
- Na seta vermelha, o contraste preenchendo o duodeno.

Quando eu posso retirar o dreno de Kehr? Quando eu tiver um baixo débito pelo dreno e uma colangiografia sem sinais de obstrução. Preferencialmente, ele deve ser mantido aberto até o 7º dia de pós-operatório, com progressivo clampeamento desde então. O tubo pode ser retirado com segurança após o 14º dia de pós-operatório, com alguns autores recomendando sua permanência até o 21º dia.

Como dito, o dreno abdominal só pode ser retirado após a retirada do dreno de Kehr.

5.6.2 DRENO ABDOMINAL

Caso o cirurgião tenha tido dificuldade na dissecção da via biliar ou tenha uma suspeita de lesão da via biliar, está indicada a drenagem do leito cirúrgico com dreno laminar ou de sucção, como dreno de Blake ou Jackson-Pratt.

Nesses casos, a intenção do dreno é vigiar e, caso necessário, dirigir uma possível fístula biliar. Se, no pós-operatório, não houver nenhuma secreção compatível com bile, o dreno pode ser retirado com segurança, até nos primeiros dias de pós-operatório.

Nos casos em que foi necessário a colocação de um dreno de Kehr, é recomendável a utilização de um dreno abdominal associado. Nesses casos, o dreno abdominal deve ser retirado SOMENTE APÓS a retirada do dreno de Kehr.

Agora é a hora de vermos exemplos de como o tratamento cirúrgico é cobrado nos concursos:

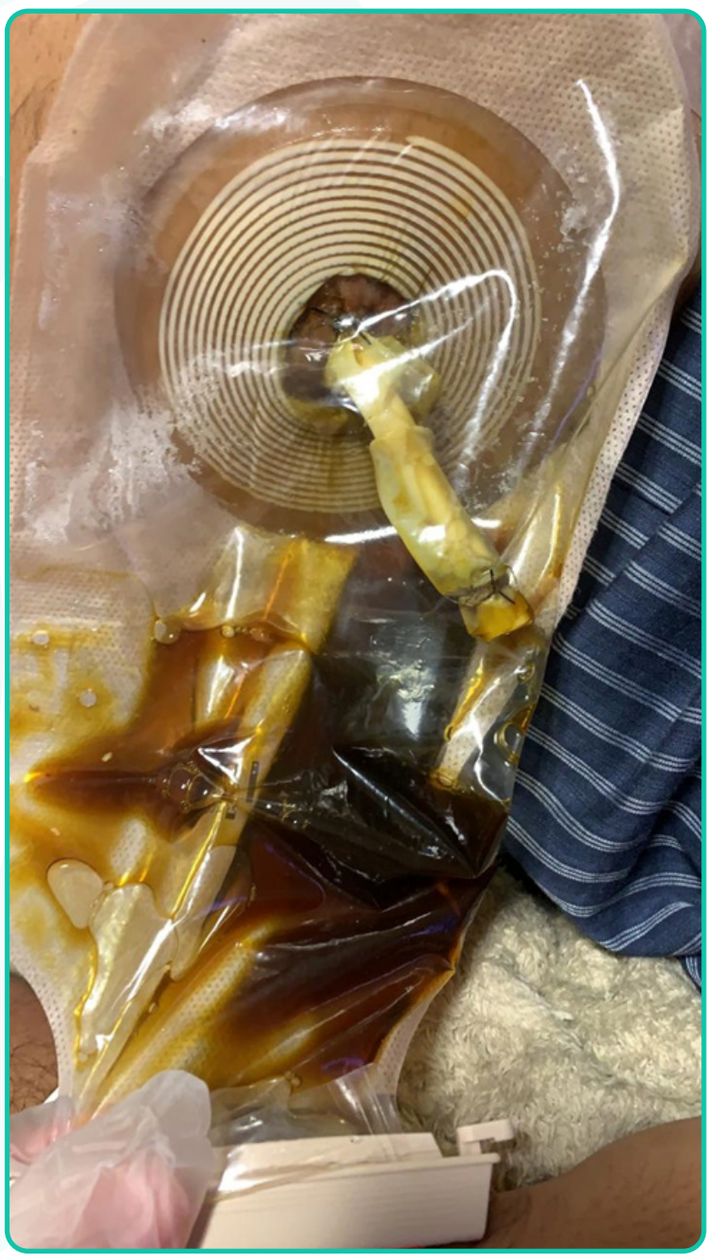


Figura 34 - Dreno abdominal com aspecto de fístula biliar. Fonte: acervo pessoal.

CAI NA PROVA

(SCM SP 2017) Com relação à cirurgia videolaparoscópica para tratamento da colelitíase, ao não se identificar o triângulo de Callot e na impossibilidade de se fazer a correta exposição das estruturas anatômicas ou persistência de dúvida na anatomia local, deve-se:

A) Realizar uma colangiografia intraoperatória para identificar o ducto cístico e, persistindo a dúvida, conversão para via aberta tradicional.

B) Solicitar CRPE no intraoperatório para melhor visualização das vias biliares.

C) Prosseguir com a cirurgia normalmente e clipar as estruturas apenas após identificação do linfonodo regional.

D) Dissecar a vesícula do fundo em direção ao cístico e após solicitar uma CPRE.

E) Realizar coledocotomia e colocar dreno em T (Kehr).

COMENTÁRIO:

Não conseguimos estabelecer a visão de segurança para podermos realizar uma cirurgia com baixíssimo risco de lesão da via biliar. Nessa situação, podemos fazer uso de algumas táticas cirúrgicas. Uma delas é realizar uma colangiografia intraoperatória; assim, podemos identificar o ducto colédoco, para ligá-lo inadvertidamente.

Se ainda assim não conseguirmos identificar corretamente, devemos abandonar a técnica laparoscópica e converter para a técnica aberta.

Gabarito: alternativa A.

Acabamos a parte mais importante do nosso livro! Os assuntos até aqui discutidos são os que mais caem nas provas!

Agora é hora de:

- **Beber uma água;**
- **Esfriar a cabeça;**
- **Relaxar.**

Assim que estiver preparado, vamos para a segunda parte do livro, com as patologias que são menos cobradas, mas igualmente importantes para o conhecimento das doenças da via biliar!

CAPÍTULO

6.0 LESÃO DA VIA BILIAR

> "O horror, o horror"
>
> Marlon Brando, em *Apocalypse Now*, filme de 1979

A lesão iatrogênica da via biliar é uma das maiores tragédias na vida do cirurgião e é a principal causa de estenose benigna da via biliar. Ela ocorre mais comumente nas colecistectomias laparoscópicas, e tem inúmeras razões para acontecer, como:

- Variações anatômicas da via biliar;
- Hemostasia agressiva, cursando com lesão térmica da via biliar;
- Exposição inapropriada;
- Inflamação intensa na região portal;
- Inexperiência do cirurgião, muito comum naqueles que estão no início da curva de aprendizado da via laparoscópica.

A fim de se evitar a lesão da via biliar, é fundamental a realização da visão crítica de segurança, como vimos anteriormente. Com essa padronização, o cirurgião tem segurança para clipar/ligar o ducto cístico e a artéria cística.

As lesões da via biliar são classificadas segundo Bismuth e Strasberg. Ela utiliza a localização da lesão e auxilia na tomada de decisão quanto à melhor forma de reconstrução.

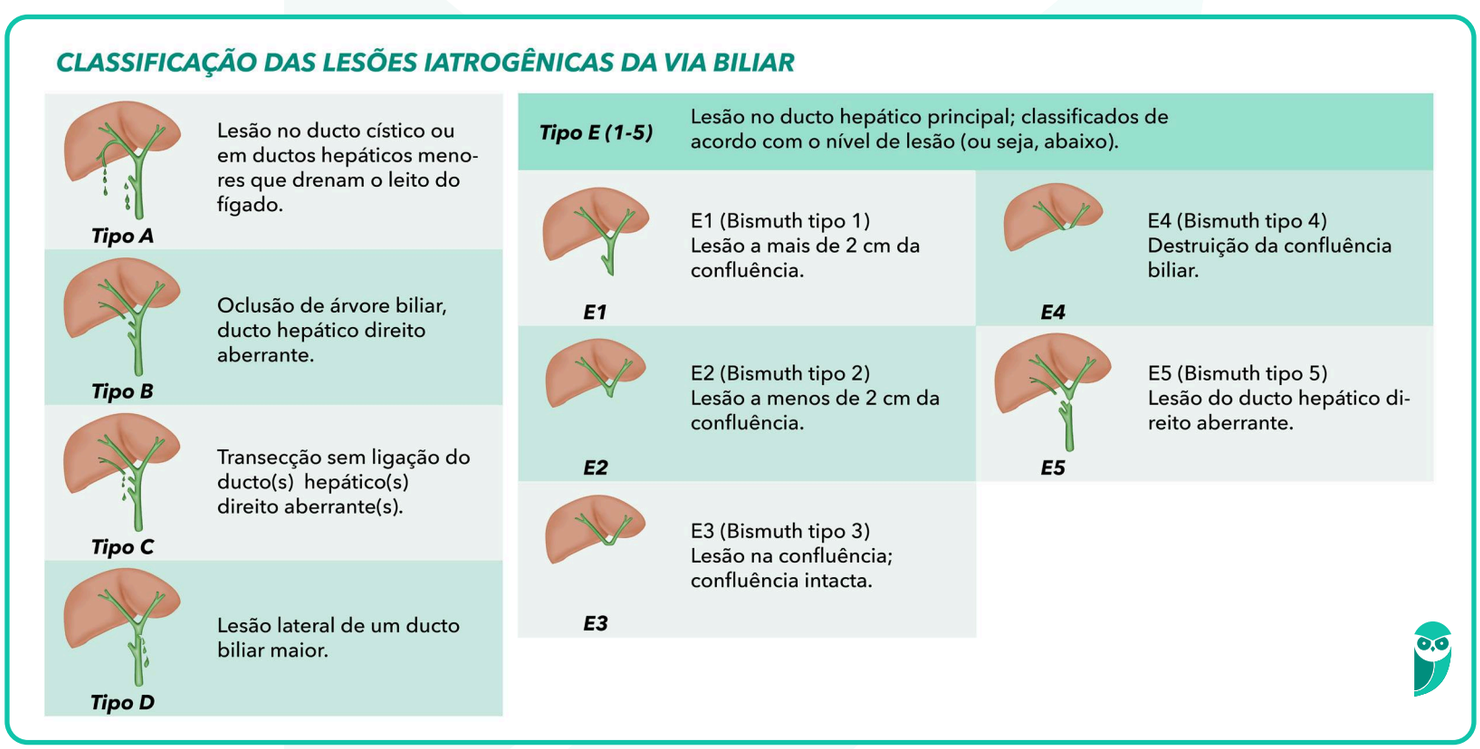


Figura 35 - Classificação das lesões iatrogênicas da via biliar.

As lesões da via biliar podem ser reconhecidas no intraoperatório ou, como é mais comum, no período pós-operatório. Aqui vai uma dica:

ICTERÍCIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE COLECISTECTOMIA? – DUAS HIPÓTESES:

1. **LESÃO DA VIA BILIAR**
2. **COLEDOCOLITÍASE RESIDUAL**

Agora vamos discutir as condutas no intraoperatório e no pós-operatório.

6.1 COMO IDENTIFICAR UMA LESÃO DA VIA BILIAR NO INTRAOPERATÓRIO

Se há suspeita de lesão da via biliar, está indicada a realização de uma **COLANGIOGRAFIA**, que irá auxiliar na identificação da lesão e no planejamento terapêutico mais adequado. A conversão para cirurgia aberta, no caso de a lesão ocorrer na via laparoscópica, não é obrigatória, porém, é aconselhável.

Nos casos de identificação intraoperatória, a reconstrução imediata da via biliar está indicada, caso o cirurgião tenha familiaridade com a anatomia e os procedimentos.

Se a lesão ocorrer num ducto maior **não** for causada por eletrocautério e envolver menos de 50% da circunferência, a passagem de um dreno de Kehr pela lesão é suficiente para seu tratamento.

Nas lesões térmicas causadas pelo eletrocautério, ou uma lesão que envolva mais de 50% da circunferência, é necessária a ressecção do segmento lesado e a realização de uma anastomose biliodigestiva. Em caso de lesão < 1cm e distante da confluência dos ductos hepáticos, há a possibilidade de reanastomose do ducto com anastomose término-terminal, porém o risco de deiscência dessa anastomose é maior.

Nas lesões altas, próximas à bifurcação dos ductos hepáticos, ou naquelas com mais de 1cm, é necessária uma reconstrução biliodigestiva, sendo que a mais utilizada é a anastomose com o jejuno em Y-de-Roux, seja com o colédoco, seja com o ducto hepático comum.

Nas lesões distais do colédoco, junto ao duodeno, aquele pode ser reimplantado no duodeno, com uma anastomose colédoco-duodenal, que permite procedimentos endoscópicos, se necessário; a outra opção, mais versátil e preferível, é a anastomose colédoco-jejunal em Y-de-Roux.

No entanto, a grande maioria das lesões é identificada no período pós-operatório. Como devemos proceder nessa situação?

6.2 COMO IDENTIFICAR UMA LESÃO DA VIA BILIAR NO PÓS-OPERATÓRIO

O quadro clínico mais comum para suspeitarmos de lesão da via biliar no período pós-operatório é o surgimento de **icterícia**. Além da icterícia, o paciente pode apresentar dor no hipocôndrio direito, saída de bile por um dreno abdominal ou quadros mais graves, como coleperitônio (peritonite causada pela bile na cavidade abdominal), colangite e sepse abdominal.

No paciente com suspeita de lesão iatrogênica da via biliar, estão indicados exames de imagem antes da adoção de qualquer medida terapêutica. Os exames iniciais mais indicados são a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, já que eles podem identificar a precessão de uma coleção intra-abdominal (bilioma) e dilatação das vias biliares intra-hepáticas

Nesse contexto, nós devemos ter 3 (três) objetivos claros na nossa cabeça:

I. CONTROLE DA INFECÇÃO:

Está indicado, para o nosso paciente, o início de antibioticoterapia de amplo espectro; além disso, com os exames de imagem, é possível ver se há necessidade de algum procedimento de drenagem, caso tenhamos uma coleção intra-abdominal.

Nos pacientes que apresentam sinais de sepse abdominal, está indicada a revisão cirúrgica, para lavagem e drenagem da cavidade. Nesse momento, não deve ser realizada nenhuma tentativa de reconstrução da via biliar.

O controle da infecção permite uma menor reação inflamatória junto à lesão, o que permitirá, no futuro, uma reconstrução mais adequada.

II. DELINEAMENTO DA ANATOMIA BILIAR E PLANEJAMENTO

Nessa fase, nosso objetivo é identificar a lesão e delinear a via biliar, visando nosso planejamento terapêutico. Temos como opções, em ordem de preferência:

- Colangiorressonância;
- Colangiografia percutânea trans-hepática;
- CPRE.

Agora que já temos uma boa ideia do que aconteceu, nosso próximo passo é decidir qual será o melhor método para o tratamento da lesão.

III. REESTABELECIMENTO DA VIA BILIOENTÉRICA

Agora é hora de decidir a melhor forma de tratamento, que vai depender da extensão da lesão e do local em que a via biliar foi lesada.

Algumas lesões podem ser tratadas com a colocação de *stent* por CPRE, como quando o coto do ducto cístico perde o clip e cursa com fístula biliar. Além disso, a esfincteroplastia permite uma maior drenagem da bile pela papila e auxilia o fechamento da fístula.

Os objetivos gerais da anastomose biliodigestiva são os mesmos para as anastomoses:

- Livre de tensão entre as bordas;
- Anastomose mucosa com mucosa;
- Bordas viáveis e bem vascularizadas;
- Fechamento hermético;
- No caso de via biliar muito fina, a utilização de *stent* transanastomótico é útil, visando evitar a estenose da anastomose.

Vamos falar do tratamento da lesão da via biliar tanto para as lesões identificadas no intraoperatório quanto as identificadas no pós-operatório

Vamos nos concentrar nas lesões dos ductos maiores:

Se a lesão ocorrer num ducto maior **não** for causada por eletrocautério e envolver menos de 50% da circunferência, a passagem de um dreno de Kehr pela lesão é suficiente para seu tratamento.

Nas lesões térmicas, causadas pelo eletrocautério, ou uma lesão que envolva mais de 50% da circunferência, é necessária a ressecção do segmento lesado e a realização de uma anastomose biliodigestiva.

Em caso de lesão < 1cm e distante da confluência dos ductos hepáticos, há a possibilidade de reanastomose do ducto com anastomose término-terminal, porém o risco de deiscência dessa anastomose é maior.

Nas lesões altas da via biliar (E1-E3), pode ser necessária a confecção de uma anastomose biliodigestiva intra-hepática. Nessa situação, a cirurgia mais indicada é a cirurgia de Hepp-Couinaud. A cirurgia de Hepp-Couinaud, descrita em 1956, consiste na dissecção e identificação do ducto hepático esquerdo logo após sua união com o ducto hepático direito, após a abertura da placa hilar. É realizada uma anastomose látero-lateral entre o ducto hepático esquerdo e a alça de jejuno exclusa (em Y-de-Roux).

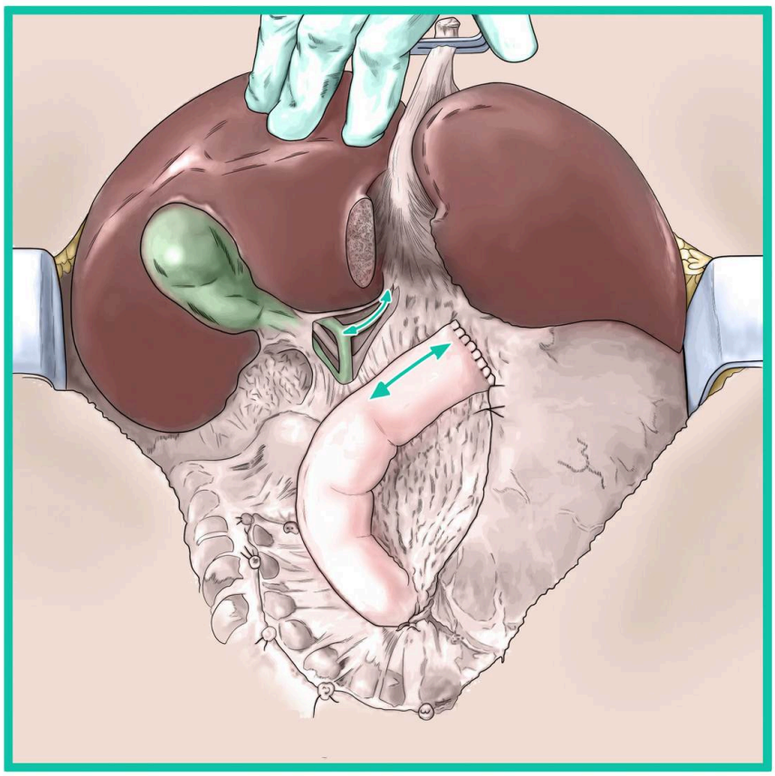


Figura 36 - Cirurgia de Hepp-Couinaud.

6.4 RESULTADOS E PROGNÓSTICO

O sucesso na reconstrução da via biliar é alto, podendo chegar a 90% dos pacientes, sendo que a mortalidade cirúrgica gira em torno de 5 a 8%. As taxas de sucesso são mais altas quando há o pronto reconhecimento e tratamento da lesão, sendo que as melhores taxas são atingidas quando os pacientes são encaminhados para grandes centros acostumados com reconstruções complexas da via biliar.

As complicações mais comum associadas aos reparos da via biliar são:

- Colangite;
- Fístula biliar externa;
- Abscesso subfrênico e sub-hepático;
- Estenose da anastomose biliodigestiva (em torno de 10% dos pacientes).

Apesar do horror que é se deparar com uma lesão da via biliar, a maioria dos pacientes terá uma boa recuperação.

Passado o terror, vamos ver como esse tema é cobrado:

CAI NA PROVA

(HUAP 2019) Pela classificação de Strasberg de estenoses pós-operatórias do ducto biliar comum, aquela que ocorre até 2 centímetros da confluência dos ductos hepáticos pertencem ao tipo:

A) E1.
B) E2.
C) E3.
D) E4.
E) E5.

COMENTÁRIO:

Decoreba! A classificação de Strasger-Bismuth utiliza a distância da lesão da via biliar da confluência dos ductos hepáticos:
E1 = mais de 2cm da confluência;
E2 = menos de 2cm da confluência;
E3 = na confluência;
E4 = destruição da confluência;
E5 = lesão de ducto hepático direito aberrante.

Gabarito: alternativa B.

(AMRIGS 2015) Paciente submetida à colecistectomia videolaparoscópica retorna à emergência no 7º dia pós-operatório com dor abdominal, febre e icterícia. Quando contatado, o cirurgião informa que a cirurgia foi realizada por colelitíase, sem processo inflamatório agudo. Diante desse quadro clínico, a hipótese mais provável é:

A) Perfuração de víscera oca.
B) Lesão cirúrgica de via biliar.
C) Pancreatite aguda.
D) Hemólise por trauma cirúrgico.
E) Sepse.

COMENTÁRIO:

Paciente evoluindo no pós-operatório de colecistectomia laparoscópica com icterícia.

DUAS HIPÓTESES:

- ✓ Lesão da via biliar;
- ✓ Coledocolitíase.

Como só temos uma dessas hipóteses entre as opções, ficou fácil.

Gabarito: alternativa B.

(SCM SP 2018) Uma paciente de 34 anos de idade foi submetida à colecistectomia videolaparoscópica há um dia devido à colecistopatia crônica calculosa. O intraoperatório mostrava vesícula biliar escleroatrófica, sendo realizado o procedimento com dificuldade técnica e colocado dreno na cavidade abdominal. No primeiro dia pós-operatório, a paciente se encontrava com dor abdominal difusa à palpação, dispneica ++/4+, com saída de secreção biliosa pelo dreno abdominal, com pulso de 130 bpm e PA de 70 x 50 mmHg. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.

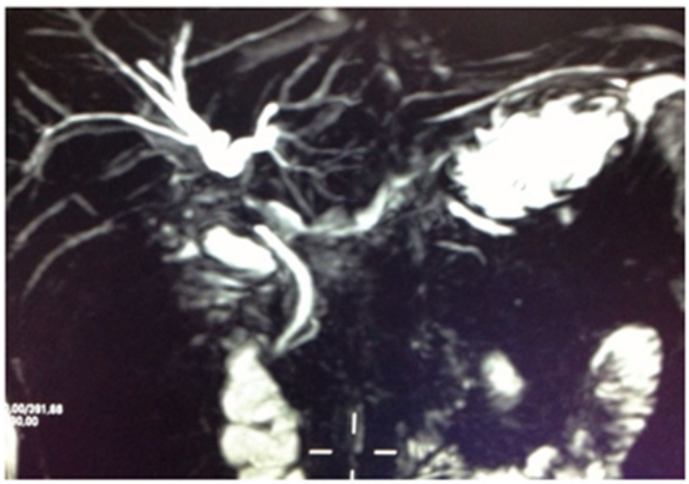
A) revisão cirúrgica da cavidade para lavagem e redrenagem
B) encaminhamento para a UTI para estabilização do quadro
C) realização de colangiopancreatografia por ressonância magnética para avaliação da via biliar
D) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica para avaliação e possível tratamento da via biliar
E) solicitação de tomografia de abdome total

COMENTÁRIO:

Questão muito boa. Temos a identificação tardia de uma lesão de via biliar, evidenciada pela saída de secreção biliosa pelo dreno abdominal; no entanto, atenção aos detalhes da questão antes de sair marcando os exames de imagem. Paciente está taquicárdica, hipotensa e com sinais de peritonite: estamos diante de um coleperitônio. Pacientes nessas condições tem indicação de laparotomia exploradora e redrenagem. Não está indicada nenhuma abordagem da via biliar nesse momento pelo risco de estenose ou piora da lesão da via biliar.

Gabarito: alternativa A.

(HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE - HAS 2018) Paciente 37 anos, submetida a colecistectomia vídeo laparoscópica por colecistite aguda calculosa e evoluiu com icterícia progressiva no pós-operatório e elevação das enzimas canaliculares. Realizou colangio RNM no 8º DPO conforme imagem abaixo: Qual a melhor conduta?



A) Colocação de prótese endoscópica por CPRE
B) Cirurgia de Couinaud-Soulpaut
C) Cirurgia de Hepp-Couinaud
D) Cirurgia de Longmire
E) Drenagem biliar externa

COMENTÁRIO:

Questão com nível de dificuldade altíssimo! Na imagem, temos a lesão junto à confluência dos ductos hepáticos, preservando a junção dos ductos hepáticos, por isso se trata de uma lesão Bismuth III (E3). Para essa paciente, a melhor opção para reconstruir a via biliar é uma derivação biliodigestiva alta. Nesse caso, a cirurgia de Hepp-Couinaud está adequada, fazemos a anastomose da alça de jejuno com o ducto hepático esquerdo.

Gabarito: alternativa C.

CAPÍTULO

7.0 PÓLIPOS DE VESÍCULA BILIAR

Vamos começar com um caso-problema, que é muito comum ser encaminhado para o cirurgião:

> Sr. José, 50 anos, muito zeloso da sua saúde, faz acompanhamento regular com médico particular. Diz com orgulho que não sente "nadica de nada" e que tem a saúde de um touro.
>
> Em uma ultrassonografia de "rotina", é encaminhado com urgência para o cirurgião.
>
> No laudo, aparece a seguinte frase:
>
> "Lesão de aspecto polipoide, 5mm, em vesícula biliar."
>
> E agora, o que vamos falar para o sr. José?

Os pólipos de vesícula biliar são, em sua maioria, achados incidentais das ultrassonografias de abdome, mas eventualmente eles podem ser sintomáticos. A maioria dos pólipos são lesões **benignas**.

São divididos em dois grupos:

- **Pseudotumorais**, cujos representantes são os pólipos de colesterol e a adenomiomatose da vesícula biliar;
- **Adenomas**, são as lesões que apresentam potencial maligno.

Vamos conversar um pouco sobre cada um deles:

7.1 PÓLIPOS DE COLESTEROL

Os pólipos de colesterol são os pólipos mais comuns encontrados na vesícula biliar e decorrem do acúmulo de lipídios na mucosa da vesícula biliar, como triglicerídeos, precursores de colesterol e ésteres de colesterol

Em geral, os pólipos de colesterol têm menos de 1cm e são frequentemente múltiplos. Na ultrassonografia, são lesões ecogênicas, às vezes pediculadas, que não apresentam sombra acústica posterior.

Figura 37 - Pólipo de vesícula biliar identificado na ultrassonografia abdominal.

7.2 ADENOMIOMATOSE DA VESÍCULA BILIAR

A adenomiomatose corresponde a um crescimento anormal da mucosa da vesícula biliar, espessamento da camada muscular e divertículos intramurais. Ela tem baixa prevalência, sendo mais comum no sexo feminino que no sexo masculino.

Na ultrassonografia, a adenomiomatose apresenta-se como uma lesão séssil, mais comumente localizada no fundo da vesícula biliar, associada a microcistos e frequentemente com mais de 1cm de extensão.

7.3 ADENOMA DE VESÍCULA BILIAR

Os pólipos adenomatosos são os únicos pólipos com potencial de malignidade. São tumores epiteliais benignos compostos por células que se assemelham às do epitélio biliar, que podem ser classificadas histologicamente como papilares ou não-papilares.

Na ultrassonografia, é muito difícil diferenciar um pólipo adenomatoso de um adenocarcinoma de vesícula biliar. O risco de estarmos diante de câncer aumenta conforme o tamanho do pólipo adenomatoso, sendo que pólipos ≥ 10mm tem um risco de malignidade que chega até 55% e pólipos maiores que 2cm são considerados malignos.

7.4 QUANDO OPERAR UM PÓLIPO DE VESÍCULA BILIAR?

Esta é a principal dúvida quando estamos diante de um pólipo de vesicular biliar: quando devo indicar a colecistectomia?

As indicações estão resumidas na tabela a seguir:

Indicação de Colecistectomia no Pólipo de vesícula biliar
Pacientes com pólipo de vesícula biliar **associado a litíase biliar**
Pacientes com **adenomiomatose** de vesícula biliar associada.
Pacientes **sintomáticos** (cólica biliar e/ou pancreatite aguda)
Pólipos **maiores que 10 mm** em paciente assintomático.
Pólipo **em crescimento (aumento > 2 mm)**.

Tabela 3 - Indicações de colecistectomia no achado de pólipo de vesícula biliar.

Nos pacientes que não preenchem esses critérios, está indicado o seguimento com ultrassonografia seriada, por um período de até 5 anos:

- **Entre 6 e 9mm**: ultrassom a cada 6 meses até um ano; depois, anual;
- **≤ 5mm**: ultrassonografia anual.

Em caso de indicação cirúrgica, qual via devo escolher, aberta ou laparoscópica? Se houver fatores de risco e uma suspeita forte de câncer de vesícula, a via aberta é a mais indicada; caso contrário, se esses fatores estiverem ausentes, a via laparoscópica é preferível.

Agora já podemos contar as novidades para o sr. José:

- Paciente **SEM** indicação de colecistectomia: assintomático e pólipo < 10mm;
- Indicado ultrassonografia seriada.

Aproveita este quadro que resume as principais características de cada pólipo da vesícula biliar:

PÓLIPO DE COLESTEROL	ADENOMIOMATOSE	PÓLIPO ADENOMATOSO
São os mais comuns	Raro	Potencial Maligno
Consequência do acúmulo de lipídios na mucosa da vesícula	Espessamento da camada muscular, apresenta divertículos intramurais	Tumores Epiteliais benignos com células semelhantes ao epitélio biliar
Tamanho < 1 cm	Tamanho > 1 cm	Tamanho variável
Múltiplos	Único	Único
Maioria pediculados	Aspecto séssil	Risco de neoplasia aumenta com o tamanho do pólipo
Aspecto ecogênico na USG, não apresentam sombra acústica posterior	Aspecto séssil, localizada no fundo da vesícula, associado a microcistos	Difícil diferenciação com o adenocarcinoma de vesícula biliar

Vamos ver exemplos de como os pólipos de vesícula biliar são cobrados:

CAI NA PROVA

(HIAE 2018) Um homem de 24 anos é submetido a ultrassonografia de abdômen, por dor abdominal inespecífica. São achados 3 pólipos de vesícula biliar, medindo em torno de 8 mm cada um. Conduta:

A) Tomografia de abdômen.

B) Ecoendoscopia.

C) Colecistectomia laparoscópica.

D) Controle ultrassonográfico em 6 meses.

E) Colangiorressonância.

COMENTÁRIO

Pergunta bem direta. Relembrando os critérios para indicar colecistectomia na presença de pólipo:

- ✓ Pacientes com pólipo de vesícula biliar associado a litíase biliar;
- ✓ Pacientes com adenomiomatose de vesícula biliar associado ao pólipo;
- ✓ Pacientes sintomáticos (cólica biliar e/ou pancreatite aguda);
- ✓ Pólipos maiores que 10mm em paciente assintomático;
- ✓ Pólipo em crescimento.

Como não temos nenhum dos critérios acima, não está indicada a colecistectomia. O exame indicado para seguimento é a ***ULTRASSONOGRAGIA ABDOMINAL****.*

Gabarito: alternativa D.

CAPÍTULO
8.0 CISTOS DA VIA BILIAR

Os cistos da via biliar, também conhecidos como cistos de colédoco, são uma patologia rara, ocorrendo em menos de 1 paciente a cada 100 mil. São mais comuns em descendentes de asiáticos e acometem mais o sexo feminino que o sexo masculino, numa razão de 3:1. O diagnóstico dos cistos biliares é mais comum na população pediátrica.

Apesar da fisiopatologia da formação dos cistos biliares não ser plenamente conhecida, a principal hipótese para sua formação é a presença de uma junção biliopancreática anômala, com o ducto pancreático juntando-se ao colédoco mais de 1 centímetro da ampola de Vater. Essa alteração está presente em mais de 90% dos pacientes com cistos biliares.

A junção biliopancreática anômala resulta em um longo canal comum, que permite o refluxo da secreção pancreática na via biliar, porque o ducto pancreático tem pressão maior que a da via biliar. A secreção exócrina do pâncreas inflama e danifica a via biliar, resultando em degeneração cística da via biliar.

8.1 QUADRO CLÍNICO

A maioria dos pacientes apresentará cistos biliares antes dos 10 anos de idade. Os cistos biliares apresentam uma tríade clínica clássica, mais encontrada na população pediátrica, formada por:

- Dor abdominal;
- Icterícia
- Massa palpável.

No entanto, menos da metade dos pacientes apresentam todos os três elementos juntos. A história mais comum é de pacientes com história de **icterícia** e colangite de repetição, sendo a icterícia o sinal mais frequentemente presente.

Outros sintomas que podem estar presentes são:

- Prurido;
- Náuseas;
- Perda ponderal.

Pacientes com cistos biliares podem evoluir com cirrose hepática decorrente de injúria crônica ao parênquima hepático. Além disso, podem evoluir também com pancreatite, ruptura do cisto e consequente coleperitônio e formação de cálculos.

Por conta da inflamação crônica da via biliar pelo refluxo das enzimas pancreáticas, os cistos biliares são considerados uma condição pré-maligna, com uma incidência de 10 a 30% nos pacientes com cistos.

8.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CISTOS BILIARES

Os cistos da via biliar foram primeiramente classificados por Alonso-Lej e modificada por Todani para incluir os cistos intra-hepáticos. Muita atenção, a classificação de Todani é um dos tópicos que mais caem sobre os cistos biliares:

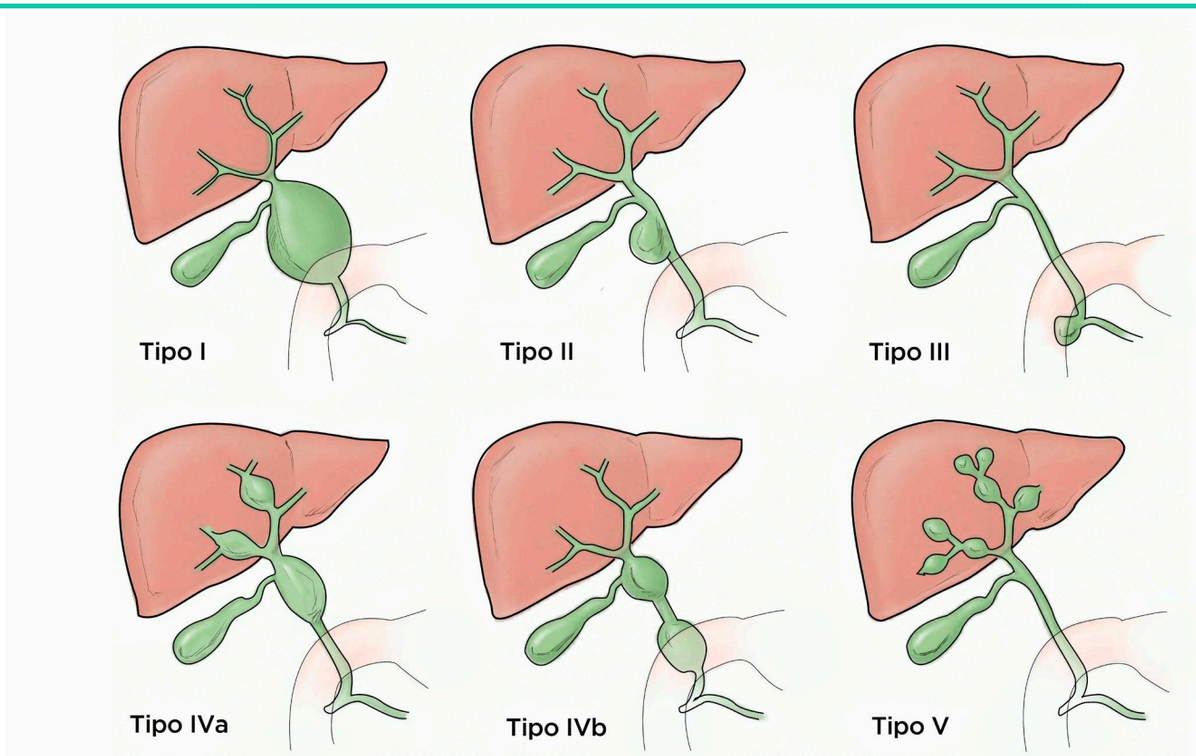


Figura 38 – Classificação dos cistos biliares.

TOME NOTA!

CLASSIFICAÇÃO DE TODANI DOS CISTOS BILIARES		
TIPO	**%**	**DESCRIÇÃO**
TIPO I	50-85%	Dilatação fusiforme extra-hepática
TIPO II	2%	Dilatação diverticular/sacular extra-hepática
TIPO III	1-5%	Coledococele (cisto na porção intraduodenal do colédoco)
TIPO IV	15-35%	IV A – Cistos intra-hepáticos e extra-hepáticos IV B – Múltiplos cistos extra-hepáticos
TIPO V	20%	Múltiplos cistos intra-hepáticos – doença de Caroli

Tabela 4 - Classificação de Todani.

O tratamento dos cistos biliares depende diretamente da sua classificação/localização na árvore biliar.

8.3 DIAGNÓSTICO

A ultrassonografia é o exame inicial mais indicado, com uma sensibilidade para o diagnóstico dos cistos biliares que varia de 71% a 97%. No entanto, ela pode não diagnosticar alguns tipos de cistos, principalmente do tipo III.

A tomografia computadorizada pode detectar todos os tipos de cistos biliares. Ela pode mostrar a continuidade do cisto com a árvore biliar, examinar a relação do cisto com as estruturas vizinhas e avaliar a presença de malignidade. Também é útil para determinar a extensão da doença intra-hepática em pacientes com cistos do tipo IVA ou V.

A colangiorressonância é o exame de escolha para o diagnóstico dos cistos biliares, com uma sensibilidade em torno de 73% a 100%.

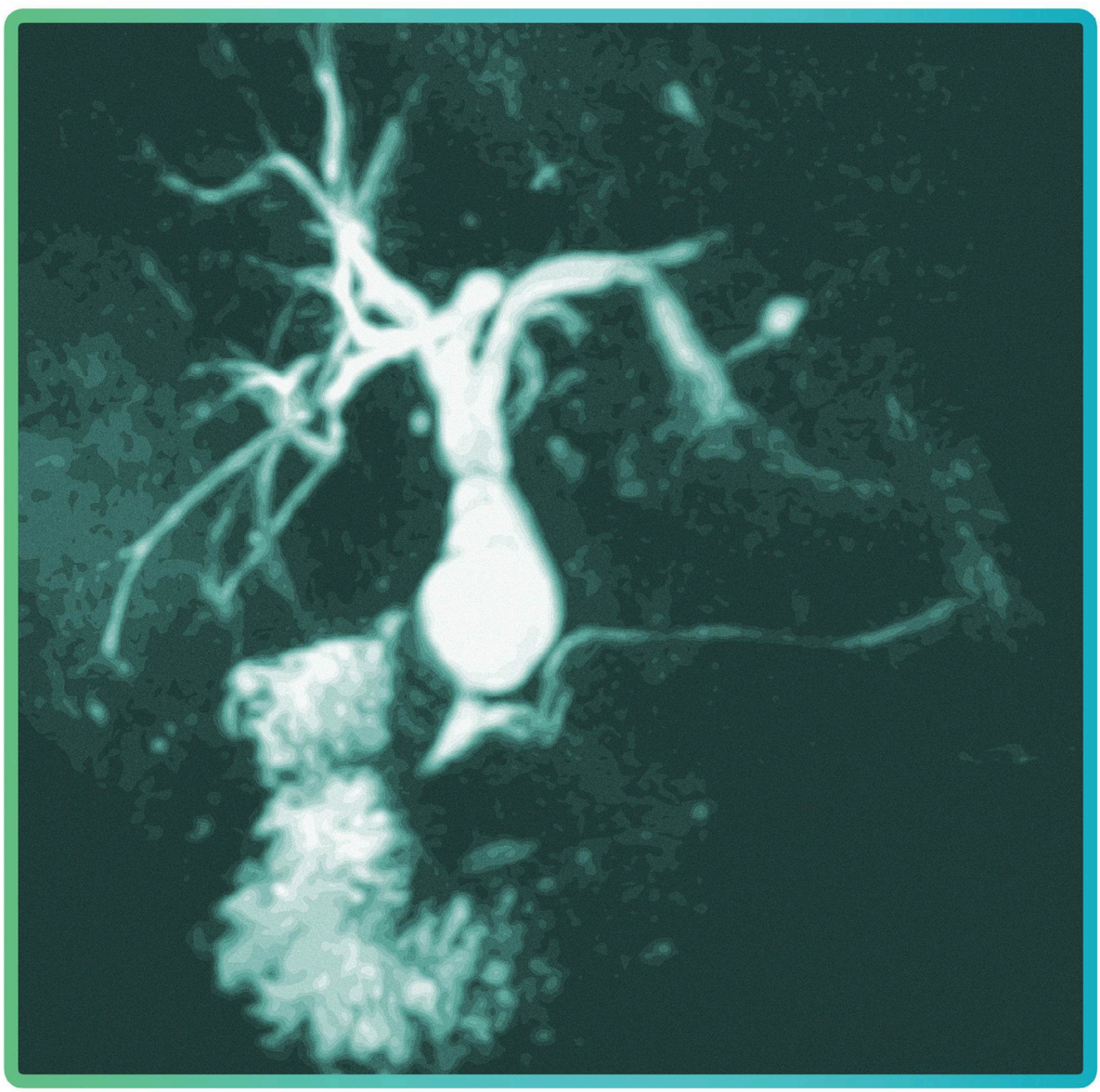


Figura 39 – Colangio RNM evidenciando dilatação da colédoco, compatível com cisto da via biliar tipo I.

Em alguns casos, pode ser necessário o uso de CPRE. A CPRE fornece uma visualização direta da papila duodenal, do colédoco e do ducto pancreático, permitir o diagnóstico de uma junção biliopancreática anômala, avaliar se há obstrução e evidências de malignidade. Além disso, como falaremos mais adiante, é útil no tratamento de alguns tipos de cisto biliar.

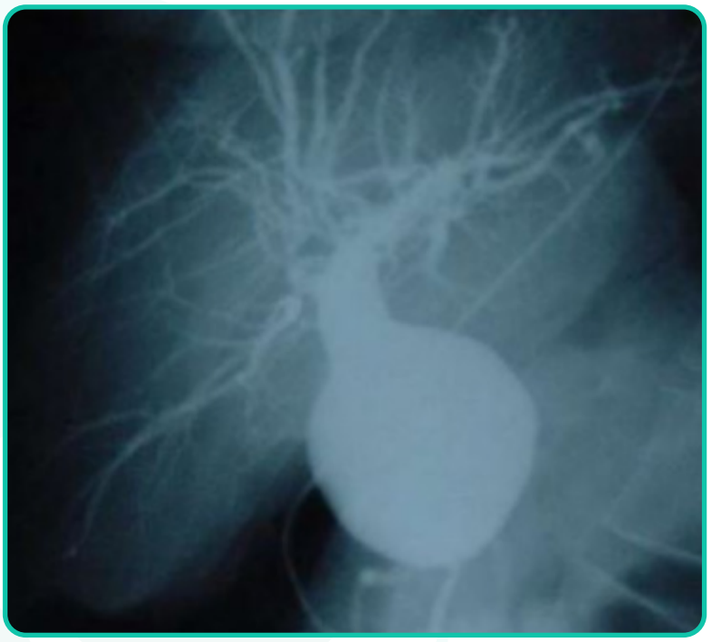


Figura 40 - CPRE evidenciando a dilatação fusiforme do colédoco (imagem retirada da prova de Residência do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ 2020).

8.4 TRATAMENTO

Os cistos biliares, pelo risco de malignização e pelos riscos relacionados à inflamação crônica do parênquima hepático, tem sempre indicação cirúrgica. O tratamento está diretamente relacionado com a localização do cisto na árvore biliar.

Nos cistos tipo I, II e IV, a ressecção da via biliar extra-hepática é recomendada, com colecistectomia e anastomose hepático-jejunal em Y-de-Roux. No caso de envolvimento de ductos biliares intra-hepáticos, como nos cistos tipo IVA, a ressecção hepática associada pode ser necessária.

No cisto tipo III, por não estar associado à junção biliopancreática anômala, a esfincterotomia endoscópica é o tratamento recomendado.

No cisto tipo V, também conhecido como doença de Caroli, o tratamento recomendado varia desde a ressecção hepática, se a doença for restrita a um lobo hepático, até o transplante hepático em caso de doença difusa.

Tipo I **Tipo II**	Colecistectomia associada à ressecção do segmento de colédoco acometido e reconstrução com hepaticoo-jejunostomia em Y-de-Roux;
Tipo III	Esfincterectomia endoscópica para cistos menores ou iguais a 3 cm e ressecção transduodenal com esfincterectomia para cistos acima de 3 cm;
Tipo IV	Ressecção da via biliar extra-hepática acometida e reconstrução com hepato-jejunostomia em Y-de-Roux Nos casos de cistos intra-hepática restritos a 1 lobo, pode-se considerar lobectomia ou segmentectomia.
Tipo V	Nos casos de doença de Carol, está indicado o transplante hepático e mcaso de doença difusa ou lovectomia em caso de doença localizada.

Tabela 5 - Tratamento dos cistos biliares.

Vamos dar uma olhada em como o tema é cobrado:

CAI NA PROVA

(UFRJ 2015) O tratamento da lesão cística da via biliar tipo III de Alonso-Lej Todani é:

A) Ressecção da lesão + coledocoduodenostomia.

B) Ressecção da lesão + hepaticojejunostomia.

C) Cistoduodenostomia.

D) Esfincterotomia endoscópica da ampola de Vater

COMENTÁRIO:

As perguntas sobre os cistos biliares normalmente seguem alguns padrões:

- dando uma imagem ou laudo e pedindo para você classificar;
- dando a classificação e perguntando a qual tipo se refere;
- dando o tipo e perguntando sobre o tratamento.

No caso dessa questão: tipo III = coledococele (cisto na porção intraduodenal) = esfincterectomia endoscópica para cistos menores ou iguais a 3cm e ressecção transduodenal com esfincterectomia para cistos acima de 3cm.

Gabarito: alternativa D.

(HFR 2019) Em relação aos cistos de colédoco, assinale a afirmativa CORRETA:

A) O cisto tipo I é o mais comum, sendo que a maioria dos pacientes se apresenta com a tríade clássica: icterícia, dor abdominal e tumor palpável.

B) A doença de Caroli está indicada na classificação, representando 30% dos casos.

C) A ressecção cirúrgica é a base do tratamento das doenças císticas das vias biliares.

D) A drenagem biliar está indicada até nos casos assintomáticos.

COMENTÁRIO:

Vamos rever os principais conceitos abordados.

Incorreta a alternativa A: porque o cisto tipo I é o mais comum, porém a maioria não apresenta a tríade clássica, apenas 20% a 25% dos casos.

Incorreta a alternativa B: porque o tipo V corresponde por até 20% dos casos.

Correta a alternativa C: porque o tratamento cirúrgico é a base do tratamento dos cistos da via biliar.

Incorreta a alternativa D: porque o tratamento do cisto de colédoco não é feito somente com drenagem, mesmo nos pacientes assintomáticos. É necessária a ressecção do cisto.

CAPÍTULO
9.0 SÍNDROME DE MIRIZZI

Vamos começar pela definição exata do que é a síndrome de Mirizzi:

> A **síndrome de Mirizzi** é definida como uma obstrução do ducto hepático comum causada por compressão extrínseca de uma pedra impactada no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar.

A síndrome de Mirizzi ocorre em 0,05% a 4% dos pacientes submetidos a colecistectomia e é mais comum no sexo feminino, provavelmente por conta de prevalência maior de colelitíase nas mulheres.

Um fato importante é que a síndrome de Mirizzi está associada a um risco aumentado de câncer de vesícula. Isso provavelmente se deve ao fato de a inflamação crônica e a estase biliar estarem associadas à síndrome.

E como ocorre a síndrome de Mirizzi? Cálculos grandes podem ficar impactados no infundíbulo da vesícula ou no ducto cístico e, por ação mecânica, podem obstruir o ducto hepático comum. Raramente, a inflamação crônica pode levar à necrose da parede do ducto biliar e erosão da parede anterior ou lateral do ducto biliar, ocasionando a formação de uma fístula colecistobiliar. Em casos mais graves, pode levar à formação de uma fístula colecistoduodenal e, caso haja migração do cálculo, levar a um quadro de íleo biliar.

9.1 CLASSIFICAÇÃO

A síndrome de Mirizzi é classificada pela presença e extensão da fistula colecistobiliar (classificação de Csendes):

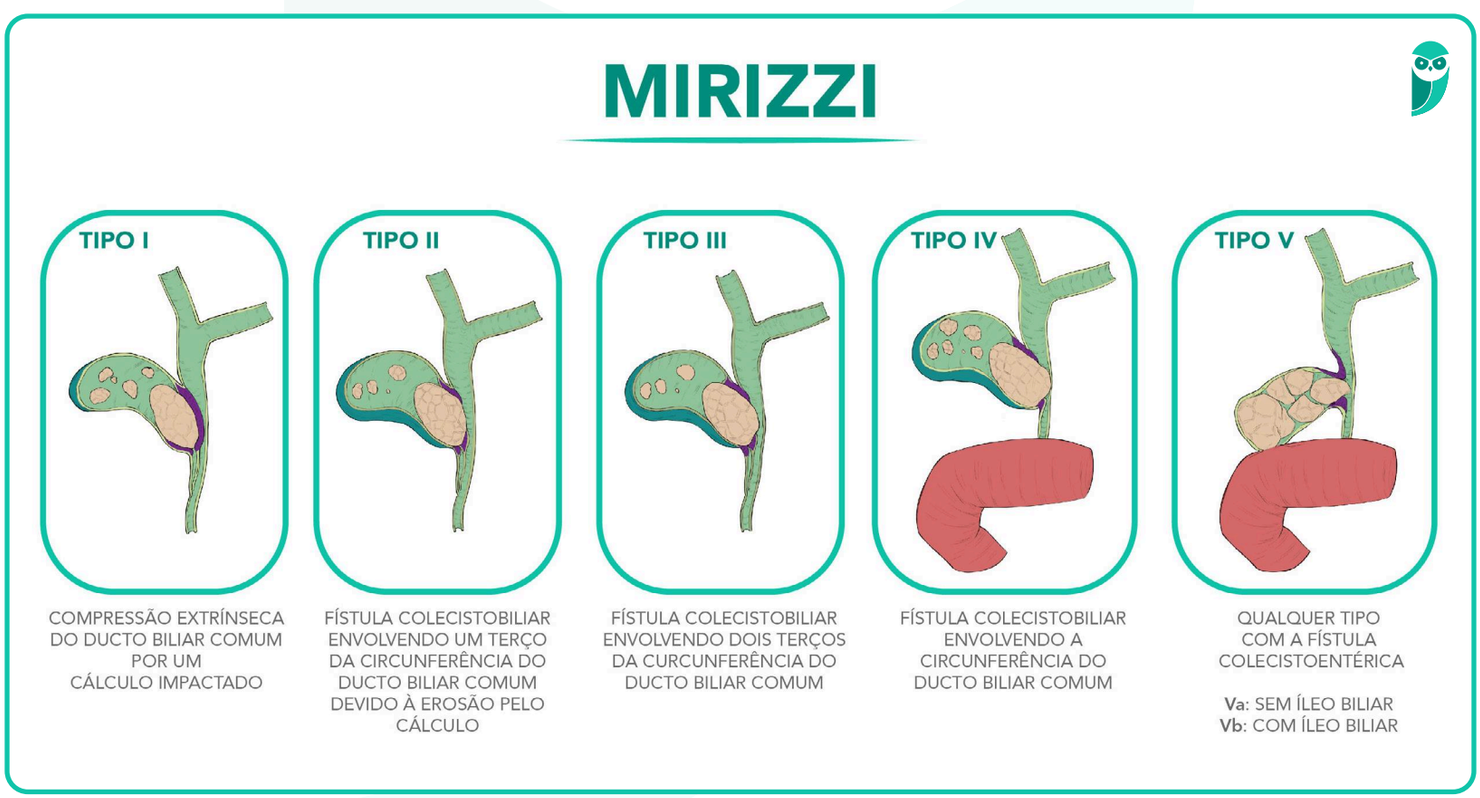


Figura 41 - Classificação de Csendes para a síndrome de Mirizzi.

Os tipos mais comuns da síndrome de Mirizzi são os tipos II (41%) e o tipo III (44%). Muita atenção a essa classificação, ela é frequentemente cobrada nas provas. Além disso, ela é útil para guiar nosso tratamento cirúrgico.

9.2 QUADRO CLÍNICO

Os pacientes com síndrome de Mirizzi podem apresentar icterícia, febre e dor abdominal no hipocôndrio direito, porém raramente os três sintomas estão presentes juntos. O sintoma mais comum é a dor abdominal, seguido pela icterícia.

9.3 EXAMES DE IMAGEM

A avaliação inicial de um paciente com suspeita de síndrome de Mirizzi normalmente se inicia com a ultrassonografia abdominal. No entanto, a ultrassonografia apresenta uma baixa sensibilidade para o diagnóstico da síndrome de Mirizzi.

Nos exames de imagem, a síndrome de Mirizzi apresenta as seguintes alterações:

- Dilatação da via biliar acima do colo da vesícula biliar;
- Presença de cálculo impactado no colo/infundíbulo da vesícula biliar;
- Uma mudança abrupta do diâmetro normal do colédoco abaixo do nível do cálculo.

O exame mais indicado para o diagnóstico é a **colangiorressonância**, que classicamente mostra um grande cálculo biliar impactado no colo da vesícula biliar ou ducto cístico, ou sinais de vesícula biliar inflamada causando dilatação proximal da árvore biliar extra e intra-hepática com redução gradual distal do calibre do ducto biliar extra-hepático até o local da obstrução.

A CPRE é útil para confirmar o diagnóstico e avaliar se uma fístula colecistobiliar está presente. Os achados diagnósticos da síndrome de Mirizzi na colangiografia são um defeito excêntrico ou escavado na parede lateral do ducto biliar comum ao nível do ducto cístico ou colo da vesícula biliar. Pode ser visualizada uma pedra no colo da vesícula biliar ou no ducto cístico e na vesícula biliar.

A fístula colecistobiliar pode ser demonstrada na colangiografia pela passagem de material de contraste dos canais biliares dilatados proximais para a vesícula biliar.

Figura 42 - Síndrome de Mirizzi tipo III evidenciado pela CPRE (imagem retirada do concurso da SMS-SP 2018).

9.4 TRATAMENTO

A síndrome de Mirizzi muitas vezes não é reconhecida no pré-operatório de pacientes submetidos à colecistectomia e pode levar a morbidade significativa e lesão biliar, particularmente na cirurgia laparoscópica.

Se a síndrome de Mirizzi for diagnosticada no pré-operatório, a CPRE pode ser útil para remover cálculos, caso estejam presentes, e permitir a desobstrução da via biliar, não sendo considerado o tratamento definitivo. Caso a síndrome de Mirizzi seja diagnosticada durante a cirurgia, está indicada a colangiografia intraoperatória para confirmar o diagnóstico e avaliar a anatomia da árvore biliar.

O tratamento da síndrome de Mirizzi é de acordo à sua classificação.

Tipo	Tratamento
I	Colecistectomia parcial ou total, laparoscópica ou aberta. Normalmente, a exploração do ducto biliar não é necessária.
II	Colecistectomia mais fechamento da fístula, seja por sutura com material absorvível, colocação de tubo T (Kher) ou coledocoplastia com a vesícula biliar remanescente.
III	Coledocoplastia ou anastomose biliodigestiva, dependendo do tamanho da fístula. A sutura da fístula não é indicada.
IV	A anastomose biliodigestiva, tipicamente coledocojejunostomia, é preferida porque toda a aprede do ducto biliar comum foi destruída.

Tabela 6 - Tratamento da Síndrome de Mirizzi.

Hora de praticar, vamos lá:

CAI NA PROVA

(IPSEMG 2018) Sobre a síndrome de Mirizzi marque a alternativa errada:

A) O principal fator de sucesso no tratamento é o reconhecimento precoce

B) Dificilmente cursa com icterícia

C) O tipo de tratamento vai depender do grau de acometimento da via biliar principal

D) A colangioressonância é o método de maior sensibilidade ao diagnóstico

COMENTÁRIO:

Questão que aborda alguns conceitos interessantes da síndrome de Mirizzi.

Na letra A: quanto mais precoce o reconhecimento, menor a distorção da via biliar e mais simples o tratamento.

Na letra B: a síndrome de Mirizzi GERALMENTE cursa com icterícia. Os sinais e sintomas mais frequentes são: dor abdominal, seguida de icterícia e colangite.

Na letra C: como discutimos acima, o tratamento depende do grau de acometimento, desde colecistectomia para o tipo I até anastomose bilio entérica nos casos mais avançados.

Na letra D: a colangiorressonância é o exame mais sensível, podendo delinear o grau de acometimento.

Gabarito: alternativa B.

Estamos chegando na parte final do nosso livro.

Hora de falarmos das principais neoplasias que acometem a vesícula e as vias biliares:

- **Neoplasia da vesícula biliar;**
- **Colangiocarcinomas (intra-hepático, hilar e distal).**

Vamos em frente!!!

CAPÍTULO

10.0 CÂNCER DE VESÍCULA

10.1 INTRODUÇÃO

Vamos começar com um caso-problema? Este é o caso clínico mais comum nas provas de Residência sobre o tema:

> Dona Ivone, sambista muito querida na sua comunidade, vinha sofrendo com crises frequentes de cólica biliar nos últimos anos. A ultrassonografia mostrava um cálculo de 3,5cm na vesícula biliar e microcalcificações na parede da vesícula.
>
> Foi submetida a colecistectomia laparoscópica, sem intercorrências. Durante 15 dias, no pós-operatório, Dona Ivone estava muito feliz por ter se livrado das constantes crises.
>
> No entanto, Dona Ivone chega ao seu consultório bem cabisbaixa, após ter recebido o laudo anatomopatológico:
>
> "ADENOCARCINOMA DE VESÍCULA BILIAR, RESTRITO À LÂMINA PRÓPRIA, MARGEM DO DUCTO CÍSTICO LIVRE DE NEOPLASIA"
>
> Dona Ivone te pergunta:
>
> E AGORA, DOUTOR, O QUE EU FAÇO?

O objetivo deste capítulo é que você seja plenamente capaz de responder a esse questionamento. Então, vamos nos aprofundar no câncer de vesícula.

10.2 EPIDEMIOLOGIA

O câncer de vesícula é uma neoplasia rara, com uma incidência de menos de 5000 casos por ano nos EUA. É uma neoplasia que apresenta um prognóstico ruim. Isso ocorre porque a maioria dos pacientes é diagnosticada somente quando já apresentam doença avançada.

O câncer de vesícula incidental, isto é, aquele que é descoberto após uma colecistectomia, tem um prognóstico um pouco melhor; isso se deve ao fato de serem, em sua maioria, tumores em estágios mais iniciais.

> 1 a 2% dos cânceres de vesícula são identificados após uma colecistectomia.

Quando diagnosticados antes da realização de uma colecistectomia, cerca de 25% dos cânceres da vesícula biliar estão localizados na parede da vesícula biliar, 35% têm envolvimento nodal regional e/ou extensão para o fígado adjacente e aproximadamente 40% têm metástases à distância.

O câncer de vesícula é uma doença da população mais idosa, manifestando-se na sexta e sétima décadas de vida. O sexo feminino é de duas a três vezes mais acometido que o sexo masculino.

10.3 FATORES DE RISCO

De uma forma geral, os fatores de risco para o câncer de vesícula estão relacionados a inflamação crônica.

- **Colelitíase**: estão presentes em 70% a 90% dos pacientes com câncer de vesícula e a história de colelitíase parece ser o **principal fator de risco** relacionado ao surgimento do câncer de vesícula. O risco é maior com cálculos maiores, sendo 10x maior em cálculos com mais de 3cm do que com cálculos menores que 1cm;
- **Vesícula em porcelana:** A vesícula biliar em porcelana é uma manifestação incomum de colecistite crônica, caracterizada pela calcificação intramural da parede da vesícula biliar. Está associado à colelitíase em mais de 95% dos casos. Tal como acontece com outras condições relacionadas com cálculos biliares, esses pacientes correm um risco maior de câncer de vesícula;

VESÍCULA EM PORCELANA

A vesícula em porcelana está associada à inflamação crônica da vesícula biliar e é fator de risco para o câncer de vesícula biliar. Aproximadamente 95% dos pacientes têm cálculos biliares associados, porém a maioria dos pacientes são assintomáticos e geralmente o diagnóstico é feito incidentalmente.

A vesícula biliar em porcelana é classificada pela extensão da calcificação:

- Calcificação intramural completa - Uma banda contínua de cálcio se infiltra e substitui a camada muscular da parede da vesícula biliar. É acompanhada de descamação do epitélio da mucosa e fibrose densa de toda a parede da vesícula biliar.
- Calcificação mucosa seletiva - A calcificação da parede da vesícula biliar é menos extensa ou segmentar, com manchas de cálcio na mucosa da parede da vesícula biliar.

Três padrões ultrassonográficos distintos foram descritos em pacientes com vesícula biliar em porcelana:

- Tipo I - Aparência semilunar hiperecoica com sombra acústico posterior
- Tipo II - Aparência ecogênica curvilínea biconvexa com sombra acústica variável.
- Tipo III - Agrupamentos irregulares de ecos com sombra acústica posterior.

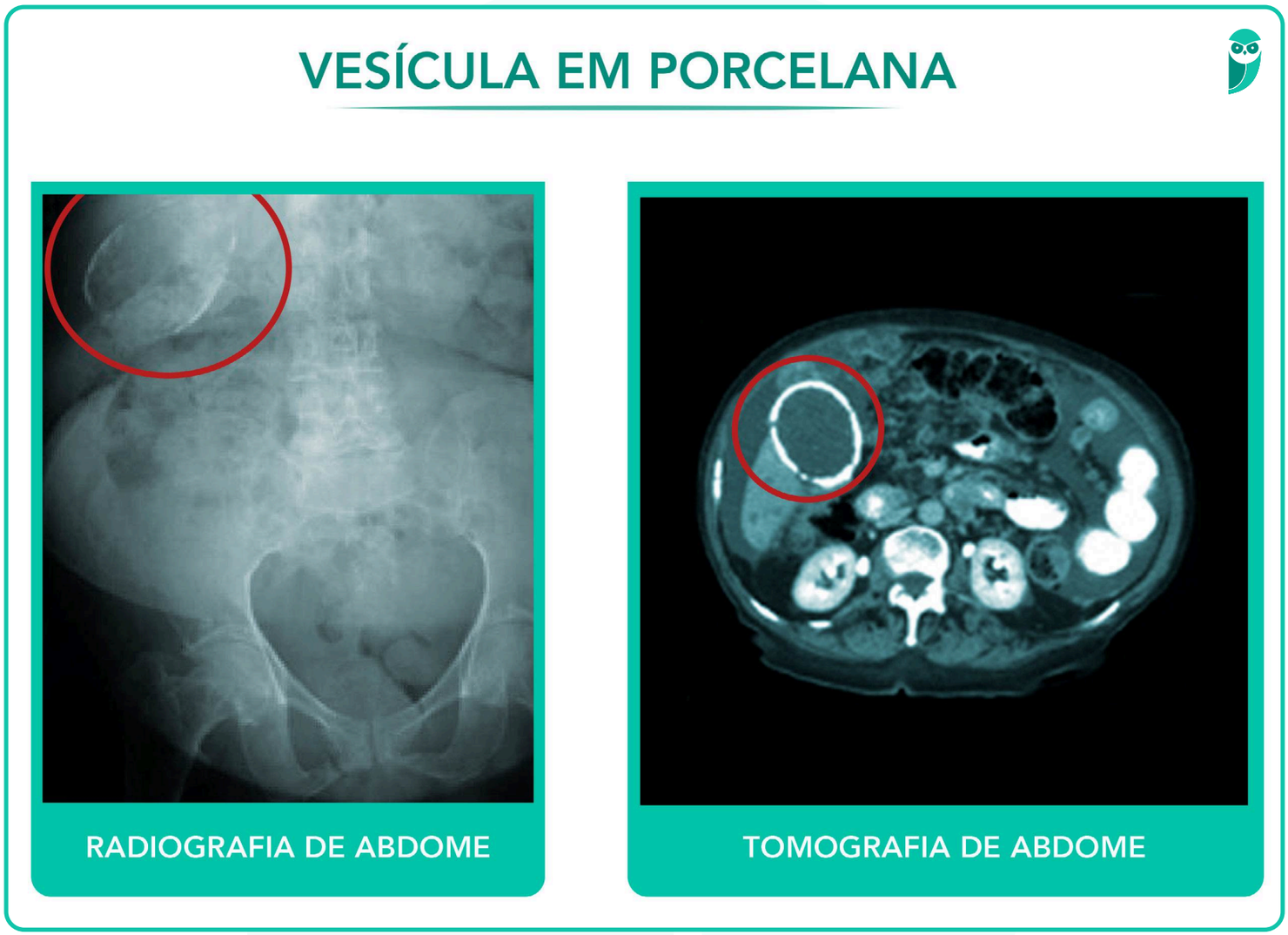


Figura 43 - Vesícula em porcelana, na radiografia de abdome e na tomografia de abdome.

- **Pólipos de vesícula biliar:** Os pólipos da vesícula biliar são crescimentos da parede da mucosa da vesícula biliar que geralmente são encontradas incidentalmente na ultrassonografia ou após colecistectomia. Todo pólipo maior que 1cm (10mm) é considerado suspeito para malignidade;
- **Colangite esclerosante primária:** A colangite esclerosante primária é uma doença colestática crônica de etiologia desconhecida, provavelmente com componente autoimune, caracterizada por inflamação, esclerose e obliteração progressiva das vias biliares extra-hepáticas e/ou intra-hepáticas. Na colangiografia apresenta irregularidades e múltiplas estenoses difusas na árvore biliar intra e/ou extra-hepática, alternadas por segmentos normais ou dilatados. Está associada a retocolite ulcerativa;
- **Cistos de colédoco:** Pacientes com cisto de colédoco tem um risco aumentado de desenvolver câncer em qualquer parte da árvore biliar, porém a incidência parece ser maior para o câncer de vesícula;
- **Junção biliopancreática anômala**: Como já vimos, a junção biliopancreática anômala permite o refluxo da secreção pancreática para a árvore biliar, levando à inflamação crônica e contribuindo para ser um fator de risco para o câncer de vesícula;
- **Infecção crônica por *Salmonella*:** Em áreas endêmicas, de 1% a 4% dos pacientes infectados tornam-se portadores assintomáticos crônicos da *Salmonella typhi*. Diversos estudos sugerem uma associação entre infecção crônica e elevado risco de câncer de vesícula biliar.

10.4 PATOLOGIA

O principal tipo histológico é o **ADENOCARCINOMA**. Os subtipos histológicos dividem-se em:

- Papilar: corresponde a menos de 10% dos tumores e apresenta um prognóstico melhor que os outros dois subtipos;
- Nodular;
- Tubular.

A principal hipótese para o desenvolvimento do câncer de vesícula está relacionada à inflamação crônica da mucosa por um período de anos. Por isso, o principal sexo acometido é o feminino, há forte associação com colelitíase e idade maior que 65 anos.

Da mesma forma que os tumores do trato gastrointestinal, é possível observar no adenocarcinoma de vesícula uma progressão da displasia para carcinoma *in situ* e, finalmente, para o tumor invasivo. Acredita-se que a evolução de uma displasia para um tumor invasivo ocorre em um período de 15 anos.

As principais vias de disseminação do câncer de vesícula são linfáticas, venosa e por invasão direta do parênquima hepático.

Como vimos na histologia da vesícula biliar, ela não possui a camada submucosa e muscular da mucosa, e os vasos linfáticos estão presentes apenas na camada subserosa. Isso explica o porquê de tumores que não invadem a camada muscular terem risco mínimo de disseminação linfonodal; em contrapartida, a ausência dessas camadas permite que haja invasão vascular linfática e neural precoces.

O fluxo linfático da vesícula biliar drena para o linfonodo do ducto cístico e segue para os linfonodos junto ao colédoco e no hilo hepático, podendo estender-se para os linfonodos peripancreáticos, duodenais, periportal, celíacos e junto da artéria mesentérica superior.

As veias da vesícula biliar drenam diretamente para os segmentos hepáticos adjacentes, principalmente para os segmentos IV e V.

Há, além das vias descritas, disseminação transperitoneal, que pode provocar carcinomatose.

10.5 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Aqui mora o grande problema para a maioria dos pacientes com câncer de vesícula: como 90% dos cânceres de vesícula biliar originam-se no fundo da vesícula, a maioria dos pacientes não apresenta sinais e sintomas importantes. À medida que os sintomas pioram, com perda ponderal e queda do estado geral, icterícia ou massa palpável, estamos diante de doença mais avançada e com prognóstico pior.

Quais são os pacientes com melhor prognóstico? Aqueles que apresentam sinais e sintomas que mimetizam os da cólica biliar ou da colecistite aguda, porque podem ter o diagnóstico mais precoce da neoplasia.

10.6 EXAMES DIAGNÓSTICOS

Os exames laboratoriais são de pouca utilidade para auxiliar no diagnóstico do câncer de vesícula. Vamos nos concentrar nos exames de imagem.

Como não poderia deixar de ser, o exame inicial comumente solicitado para investigação inicial é a ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL.

A ultrassonografia abdominal apresenta uma sensibilidade para o diagnóstico da neoplasia que varia de 70% a 100%. Os achados que são sugestivos na ultrassonografia são:

- Espessamento assimétrico;
- Calcificação mural;
- Massa projetando-se para a luz da vesícula biliar;
- Massa fixa na parede da vesícula;
- Infiltração direta no fígado.

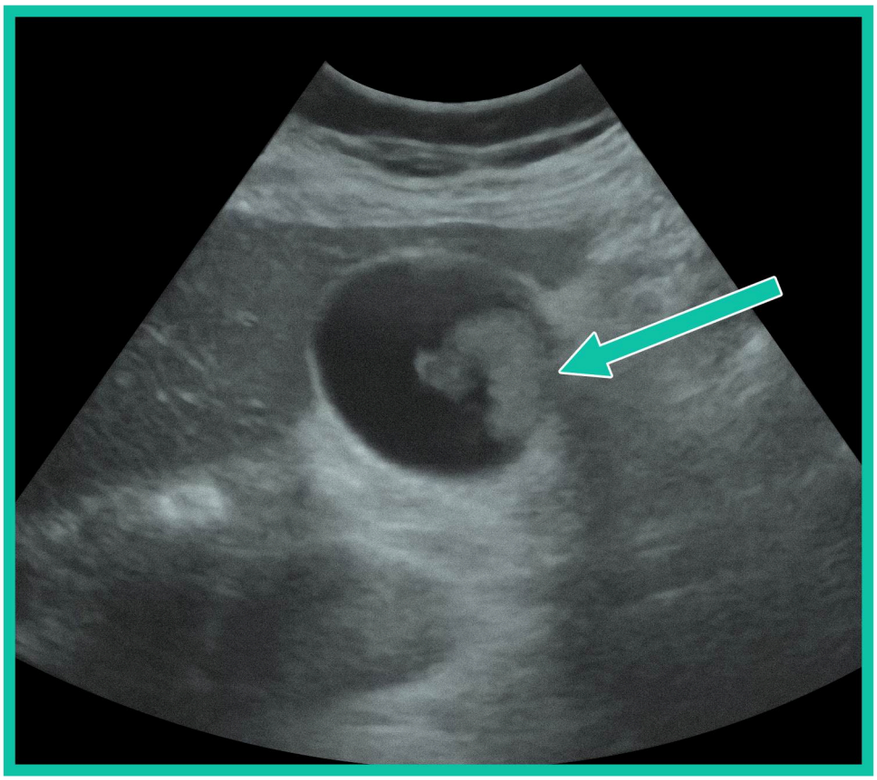


Figura 44 - Ultrassonografia mostrando imagem fixa na parede da vesícula biliar se projetando para a luz do órgão, compatível com câncer de vesícula.

A tomografia computadorizada é uma importante ferramenta para estadiamento do câncer de vesícula tanto local, com a avaliação de invasão de órgãos ou estruturas vasculares adjacentes, quanto para o diagnóstico de metástases a distância.

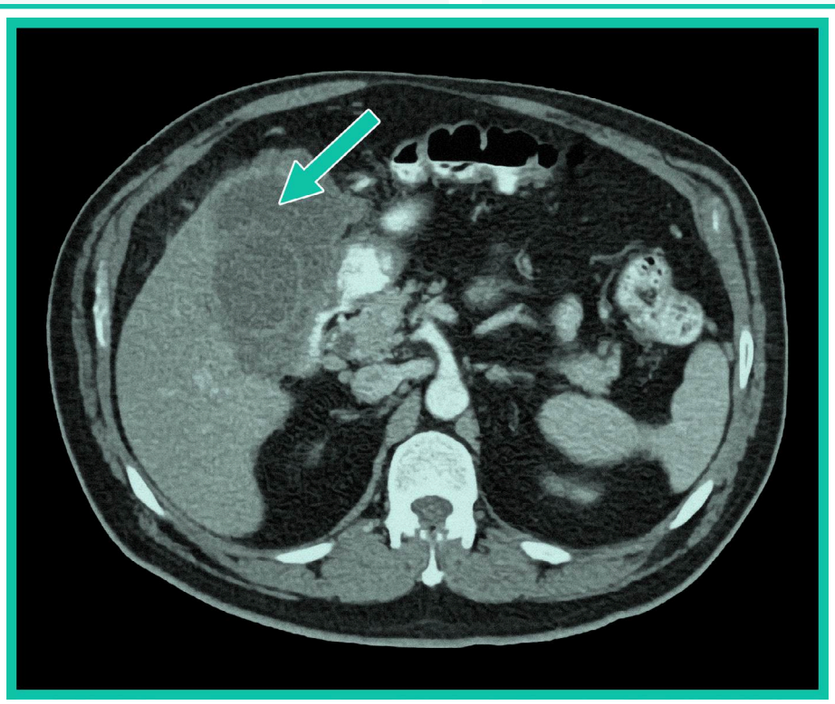


Figura 45 - Tomografia computadorizada mostrando câncer de vesícula localmente avançado.

A ressonância nuclear magnética, tanto de abdome superior quanto de vias biliares, está indicada por ser superior à tomografia para a avaliação de envolvimento nodal, vascular, biliar, hepático e de órgãos adjacentes.

Nos pacientes com achado incidental de câncer de vesícula, a complementação com tomografia ou ressonância magnética está indicada.

10.7 ESTADIAMENTO

Para tratar é necessário estadiar: essa é uma das máximas na oncologia. O câncer de vesícula biliar segue o estadiamento TNM da 8ª edição da AJCC/UICC:

ESTADIAMENTO TNM DO CÂNCER DE VESÍCULA (AJCC 8ª EDIÇÃO)	
TUMOR PRIMÁRIO (T)	
TX	Tumor primário não pode ser avaliado
T0	Sem evidência de tumor primário
Tis	Carcinoma *in situ*
T1	Tumor invade a lâmina própria ou muscular
T1a	Tumor invade a lâmina própria
T1b	Tumor invade a camada muscular
T2	Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado peritoneal, sem envolvimento do peritônio visceral OU Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado hepático, sem extensão para o fígado
T2a	Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado peritoneal, sem envolvimento do peritônio visceral
T2b	Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado hepático, sem extensão para o fígado
T3	Tumor perfura a serosa (peritônio visceral) e/ou invasão direta hepática e/ou invasão de 1 órgão ou estrutura adjacente, como: estômago, duodeno, cólon, pâncreas, omento ou via biliar extra-hepática.
T4	Tumor invada a veia porta ou artéria hepática OU invasão de 2 ou + órgãos ou estruturas extra-hepáticas

LINFONODOS REGIONAIS (N)	
NX	Linfonodos não podem ser avaliados
N0	Sem linfonodos comprometidos
N1	Metástase de 1 a 3 linfonodos regionais
N2	Metástase de 4 ou mais linfonodos regionais
METÁSTASES A DISTÂNCIA (M)	
M0	Sem metástase a distância
M1	Metástase a distância

Tabela 8 - Estadiamento TNM AJCC 8ª edição.

Os linfonodos do ducto cístico, do ducto biliar comum, da artéria hepática e os linfonodos das veias portais são considerados locorregionais. O envolvimento tumoral dos linfonodos para-aórtico, paracaval, artéria mesentérica superior e linfonodos do tronco celíaco são considerados metástases a distância.

10.8 TRATAMENTO

Agora que estamos familiarizados com o estadiamento do câncer de vesícula biliar, é hora de falar do tratamento.

O tratamento é eminentemente cirúrgico, sendo essa a única terapia que oferece chance de cura para o paciente.

A conduta que iremos descrever agora serve tanto para o diagnóstico pré-operatório do câncer de vesícula quanto para os achados incidentais, que é o tema mais cobrado:

Nos tumores T1a (limitados a lâmina própria), a colecistectomia simples é considerada adequada como tratamento único. Isso se deve ao fato da chance de disseminação linfonodal nesse estágio ser mínima (em torno de 3%). A sobrevida está estimada em 5 anos e chega a quase 100%.

Nos tumores T1b (tumor que invade a camada muscular), é recomendado a ampliação das margens, ou seja, é necessário ressecar parte do leito hepático da vesícula biliar, a fim de se atingir margens livres; além disso, a linfadenectomia do ducto cístico, pericoledocociana, hepatoduodenal, celíaca direita e pancreaticoduodenal posterior deve ser realizada.

Nos tumores T2, em que o tumor se estende além da camada muscular, está indicada a hepatectomia dos segmentos IVb e V, associada a linfadenectomia do ducto cístico, pericoledocociana, hepatoduodenal, celíaca direita e pancreaticoduodenal posterior. Nesses pacientes, a chance de doença linfonodal é de 40% e a chance de margens positivas, após uma colecistectomia, chega a 25%.

Os tumores T3 e T4 devem ser avaliados criteriosamente, pelo risco de margens cirúrgicas positivas, ou seja, que não seja possível a ressecção completa da lesão.

A margem do ducto cístico deve sempre ser avaliada. Caso seja positivo para neoplasia, está indicada a ressecção da via biliar e reconstrução com hepaticojejunostomia em Y-de-Roux.

A presença de doença metastática **CONTRAINDICA** a ressecção cirúrgica. Para esses pacientes, o tratamento é com quimioterapia paliativa e deve ser feita a paliação dos sintomas, como drenagem biliar para melhora da icterícia e analgesia nos casos de dor oncológica.

A ressecção dos *ports* laparoscópicos não é mais indicada, visto que a disseminação para esses locais indica doença avançada (é igual à carcinomatose peritoneal).

ESTADIAMENTO TNM DO CÂNCER DE VESÍCULA (AJCC 8ª EDIÇÃO)		
TUMOR PRIMÁRIO (T)		CONDUTA CIRÚRGICA
T1a	Tumor invade a lâmina própria	Colecistectomia simples; o risco de margens positivas ou linfonodos positivos é muito baixa, não sendo necessário complementar o tratamento.
T1b	Tumor invade a camada muscular	Ampliação das margens, com ressecção do leito hepático, associado a linfadenectomia
T2	Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado peritoneal, sem envolvimento do peritônio visceral OU Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado hepático, sem extensão para o fígado	Hepatectomia dos segmentos IVb e V, associado a linfadenectomia
T3	Tumor perfura a serosa (peritônio visceral) e/ou invasão direta hepática e/ou invasão de 1 órgão ou estrutura adjacente, como estômago, duodeno, cólon, pâncreas, omento ou via biliar extra-hepática.	Hepatectomia dos segmentos IVb e V, associado a linfadenectomia, nos casos que que há somente a perfuração da serosa. A ressecção em monobloco com outros órgãos deve ser restrita a grandes centros.

10.9 SOBREVIDA E PROGNÓSTICO

Os principais fatores independentes associados à sobrevida são o estadiamento T (extensão tumoral) e o estadiamento N (presença e quantidade de linfonodos acometidos), diferenciação histológica e envolvimento do colédoco.

Pacientes com tumor T1a têm excelente prognóstico, com sobrevida em 5 anos em torno de 85% - 100%.

Pacientes com tumor T1b, que atingem margens livres, têm prognóstico semelhante aos pacientes T1a.

Nos pacientes com tumor T2, o status nodal e a ressecção agressiva com margens livres são os principais fatores para determinar o prognóstico. A sobrevida em 5 anos, nesses pacientes, varia de 20% até mais de 60%.

Os pacientes com doença avançada (T3 e T4) têm prognóstico muito reservado, sendo de aproximadamente menos de 20% nos pacientes com tumor T3 e de alguns meses nos pacientes com tumor T4.

Nos pacientes com doença metastática no momento do diagnóstico, a sobrevida mediana é de 1 a 3 meses, mostrando a agressividade da neoplasia e sua baixa resposta aos tratamentos quimioterápicos disponíveis.

Como a maioria dos pacientes tem seu tumor descoberto quando a doença já está em estágios avançados, a sobrevida global do câncer de vesícula é menor que 15%.

Vamos voltar a conversar com a Dona Ivone?

Laudo anatomopatológico:

"ADENOCARCINOMA DE VESÍCULA BILIAR, RESTRITO À LÂMINA PRÓPRIA, MARGEM DO DUCTO CÍSTICO LIVRE DE NEOPLASIA"

Dona Ivone te pergunta:

E AGORA, DOUTOR, O QUE EU FAÇO?

- Dona Ivone, trata-se de um câncer de vesícula achado durante a cirurgia. Para esse tumor (T1a), a colecistectomia é o tratamento recomendado, com prognóstico excelente, quase chegando a 100%!

Vamos ver como o tema é cobrado?

CAI NA PROVA

(SES PE 2017) Mulher, 69 anos, submetida à colecistectomia videolaparoscópica (sem intercorrências) devido a sintomas de colelitíase há 2 anos. O resultado do exame histopatológico demonstra um tumor que invade o tecido conjuntivo perimuscular, sem extensão além da serosa. Qual a conduta adequada?

A) Nenhuma. A colecistectomia simples é o suficiente.
B) Indicar radioterapia adjuvante.
C) Indicar quimioterapia adjuvante.
D) Indicar químio e radioterapia adjuvante.
E) Indicar cirurgia ampliada (hepatectomia) com linfadenectomia.

COMENTÁRIO:

Temos o caso mais comum na vida prática e nos concursos de Residência = achado incidental de câncer de vesícula após colecistectomia por colelitíase sintomática.
Invasão do tecido perimuscular = T2 = hepatectomia segmentos IVb e V e linfadenectomia regional; a ressecção da via biliar depende da margem do ducto cístico; em caso positivo, está indicada a ressecção e anastomose biliodigestiva.
A dúvida é sempre com relação à colecistectomia... Quando ela é suficiente para o tratamento?
DICA = TUMOR T1a = Tumor invade a lâmina própria.

Gabarito: alternativa E.

CAPÍTULO

11.0 COLANGIOCARCINOMA

Chegamos à reta final do nosso livro, agora é hora de falarmos sobre os tumores que surgem nas vias biliares – os **COLANGIOCARCINOMAS**.

11.1 INTRODUÇÃO

O colangiocarcinoma é um tumor raro que surge no epitélio dos ductos biliares. Eles podem surgir em qualquer parte da via biliar: porção intra-hepática, peri-hilar e porção distal, sendo que 2/3 (60%-70%) deles surgem junto ao hilo hepático (peri-hilares) e aproximadamente 5%-10% são intra-hepáticos.

11.2 EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO

Os colangiocarcinomas representam 3% de todas as neoplasias do trato gastrointestinal. O risco de desenvolver a neoplasia aumenta com a idade, a maioria dos pacientes apresenta em torno de 50 a 70 anos. A incidência é um pouco maior no sexo masculino que no sexo feminino.

Apesar de ainda não ter sido reconhecido um fator causal específico para o colangiocarcinoma, a inflamação crônica da árvore biliar parece se correlacionar com o surgimento da neoplasia.

Dessas situações, podemos destacar:

- **Colangite esclerosante primária:** a colangite esclerosante primária é uma doença inflamatória da árvore biliar que leva a fibrose e estenose dos ductos biliares intra e extra-hepáticos; está associada à retocolite ulcerativa. Paciente com colangite esclerosante primária tem um risco estimado de 5% a 15% de desenvolver colangiocarcinoma; nesses pacientes, a doença costuma ocorrer em idades mais jovens (entre 30 e 50 anos);
- **Cistos congênitos da via biliar**: por conta da exposição do epitélio biliar a secreções tóxicas pancreáticas, existe o risco de colangiocarcinoma de 15%. Nesses pacientes, o colangiocarcinoma tende a apresentar-se em pacientes mais jovens;
- **Litíase biliar intra-hepática, ou colangite piogênica recorrente:** está associada a risco aumentado de colangiocarcinoma. São cálculos pigmentados marrons, compostos principalmente de bilirrubinato de cálcio e são endêmicos em certas regiões do Sudeste Asiático;
- **Doença hepática crônica:** com uma associação forte de pacientes cirróticos com infecção pelo vírus da hepatite C (risco de desenvolver câncer de aproximadamente 3,5% em 10 anos).
- **Síndrome de Lynch:** pacientes com síndrome de Lynch apresentam risco aumentado de câncer extracolônico, incluindo aqui os tumores hepatobiliares;
- **Mutação do BRCA**: um risco aumentado de colangiocarcinoma foi relatado em famílias que carregam variantes germinativas missense do gene da proteína 1 associada a BRCA (BAP1);
- **Fibrose cística:** pacientes com fibrose cística têm um risco aumentado de colangiocarcinoma, sendo que o risco aumenta (2x a 5x) nos pacientes submetidos a transplante pulmonar;
- ***Thorotrast*:** existe uma associação clara entre a exposição ao *Thorotrast* (um agente de contraste radiológico banido na década de 1960 por suas propriedades carcinogênicas) e o surgimento do colangiocarcinoma, desenvolvendo-se 30 a 35 anos após a exposição;
- **Infecção parasitária:** Na Ásia (particularmente na Tailândia), a infecção por vermes hepáticos *Clonorchis sinensis* e *Opisthorchis viverrini* está associada ao colangiocarcinoma intra-hepático. Os humanos são infectados pelo consumo de peixes mal cozidos, com vermes adultos habitando e botando ovos na árvore biliar. Esses organismos induzem um estado inflamatório crônico na árvore biliar proximal, presumivelmente levando à transformação maligna do epitélio de revestimento. Os pacientes portadores crônicos da *Salmonella typhi* também apresentam maior risco de colangiocarcinoma.

11.3 PATOLOGIA E HISTOLOGIA

A maioria (95%) dos colangiocarcinomas são ADENOCARCINOMAS. Existem dois precursores para o colangiocarcinoma: neoplasia intraductal mucinosa do ducto biliar e a neoplasia biliar intraepitelial.

A transformação do epitélio biliar normal para neoplásico, apesar de ainda não bem reconhecida, provavelmente requer o acúmulo gradual de sucessivas anormalidades genéticas em um processo que se assemelha ao do surgimento dos cânceres colorretais.

Morfologicamente, os adenocarcinomas dos ductos biliares podem ser divididos em esclerosante, nodular ou papilífero:

Tumores esclerosantes (ou esquirrosos) são o principal tipo de colangiocarcinoma, correspondendo a 94% dos tumores peri-hilares, e tende a ocorrer nos ductos biliares mais proximais. São caracterizados por intensa reação desmoplásica, o que leva a extensa fibrose e dificuldade de se obter material para biópsia pré-operatória. Eles têm a tendência de invadir precocemente a parede dos ductos biliares, o que leva a menores taxas de ressecabilidade e, por conseguinte, cura.

Tumores nodulares apresentam-se como constrições anulares dos ductos biliares. São altamente invasivos e a maioria dos pacientes apresenta doença avançada no momento do diagnóstico.

Tumores papilíferos são o tipo mais raro dos colangiocarcinomas. Eles geralmente se apresentam como massas volumosas no lúmen do ducto biliar comum, que causa obstrução biliar logo no início do curso da doença. Por esse motivo, eles têm as maiores taxas de ressecabilidade e cura.

As características comuns a todos os três tipos de tumor incluem crescimento lento, alta taxa de invasão local, produção de mucina e tendência a invadir as bainhas perineurais e se espalhar ao longo dos nervos. Em contraste, as metástases a distância são incomuns nos colangiocarcinomas.

CAI NA PROVA

(HUAP - 2019) Com relação aos colangiocarcinomas, assinale a alternativa correta.

A) O subtipo nodular é o mais comum.
B) As lesões do terço médio do ducto biliar são as mais frequentes.
C) A lesão papilar surge com uma tumoração firme na parede do ducto.
D) O subtipo nodular aparece com lesão polipoide de consistência mole.
E) O subtipo esclerosante tende a ocorrer nos ductos biliares proximais.

COMENTÁRIO:

O colangiocarcinoma é uma neoplasia rara, com uma incidência de 1 a 2 casos/100.000 nos Estados Unidos. Pode desenvolver-se em qualquer lugar ao longo da árvore biliar, a partir da ampola de Vater, para os ductos biliares intra-hepáticos periféricos. A maioria envolve a confluência biliar (tumor de Klatskin), mas aproximadamente 10% deles emanam dos ductos biliares intra-hepáticos, apresentando-se como nódulo hepático. Mais de 90% são adenocarcinomas, sendo divididos em subtipos macroscópicos: esclerosante, papilar e nodular.

O subtipo esclerosante tende a ocorrer nos ductos biliares proximais, causando fibrose periductal em um padrão concêntrico e uma oclusão ductal circunferencial.

Os subtipos nodular e papilar tendem a ocorrer em colangiocarcinomas distais e apresentam-se com crescimento intraluminal.

No subtipo nodular, uma tumoração firme baseada na parede do ducto pode ser vista crescendo no interior do lúmen ductal, enquanto o subtipo papilar, o mais comum, aparece como uma lesão polipoide, que é de consistência mole, com menos fibrose periductal e um melhor prognóstico.

A alternativa correta é a E.

11.4 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A apresentação clínica dos colangiocarcinomas vai depender do local de sua origem e, principalmente, do quadro de obstrução da via biliar. Os pacientes com colangiocarcinoma peri-hilar e distal geralmente se apresentam com icterícia de padrão obstrutivo. Nos colangiocarcinomas que acometem somente um lobo hepático (intra-hepáticos), por exemplo, o paciente pode não apresentar sinais e sintomas relevantes, o que atrasa o diagnóstico.

Os sintomas constitucionais, como perda ponderal, anorexia, fadiga, podem estar presentes.

No exame físico, nos tumores peri-hilares, não há presença de vesícula de Courvoisier-Terrier, porque a obstrução do fluxo biliar é proximal ao ducto cístico. Nesses pacientes, a vesícula encontra-se atrofiada e vazia de bile, já que ela se enche retrogradamente.

11.5 EXAMES DIAGNÓSTICOS

Nos colangiocarcinomas, além dos exames laboratoriais que demonstram acometimento da árvore biliar (aumento das transaminases, aumento das enzimas canaliculares, aumento da bilirrubina total e da sua fração direta), o marcador tumoral **CA 19-9** nos auxilia no diagnóstico do colangiocarcinoma.

O CA 19-9 tem uma sensibilidade de 79% e uma especificidade de 98% quando seus valores séricos são superiores a 129U/mL. O CA 19-9 não é um marcador diagnóstico, já que ele pode estar elevado em outras condições clínicas, porém valores muito elevados no contexto do colangiocarcinoma sugerem doença localmente avançada ou doença metastática e, no pós-operatório, sua elevação pode sugerir recorrência/recidiva da doença.

Outros marcadores tumorais, como CEA e alfafetoproteína, devem ser solicitados, pois são úteis nos diagnósticos diferenciais, como lesão metastática ou hepatocarcinoma (principal diagnóstico diferencial do colangiocarcinoma intra-hepático).

A investigação inicial começa com a ultrassonografia e a tomografia computadorizada; no entanto, é muito difícil a visualização do tumor com esses exames. A tomografia é útil para o estadiamento e investigação de doença a distância. Na tomografia, a dilatação ductal em ambos os lobos hepáticos com uma vesícula biliar contraída ou a não união dos ductos hepáticos direito e esquerdo, com ou sem uma parede visivelmente espessada, sugere um tumor de Klatskin.

Para o melhor delineamento da anatomia da via biliar, nos tumores distais e peri-hilares, está indicada a colangiografia, sendo que o método preferido é a colangiorressonância.

Na ressonância magnética, os colangiocarcinomas aparecem como lesões hipointensas nas imagens ponderadas em T1 e são heterogeneamente hiperintensos nas imagens ponderadas em T2. Imagens ponderadas em T2 também podem mostrar hipointensidade central correspondente a áreas de fibrose. As imagens dinâmicas mostram realce periférico seguido de preenchimento progressivo e concêntrico do tumor com material de contraste.

A CPRE é um método útil, principalmente nos colangiocarcinomas distais, pois permite a obtenção de material para citologia e, caso seja necessário, a passagem de prótese para desobstrução da via biliar.

Nos tumores distais, outra opção para obtenção de material citológico é o ultrassom endoscópico, porque permite a punção com agulha.

Nos tumores intra-hepáticos, a tomografia tem papel e importância semelhante à colangiorressonância magnética. As características radiográficas típicas do colangiocarcinoma incluem uma lesão hepática hipodensa que pode ser bem definida ou infiltrativa sem cápsula, com dilatação biliar. A natureza fibrótica do tumor pode causar retração capsular, que é observada em até 1/5 dos casos. Após a administração de contraste, há realce periférico ao longo das fases arterial e venosa.

11.6 CLASSIFICAÇÃO DE BISMUTH-CORLETTE

Os tumores peri-hilares, também conhecidos como tumor de Klatskin, são classificados conforme o acometimento dos ductos hepáticos. Essa classificação recebe o nome de seus autores, Bismuth e Corlette:

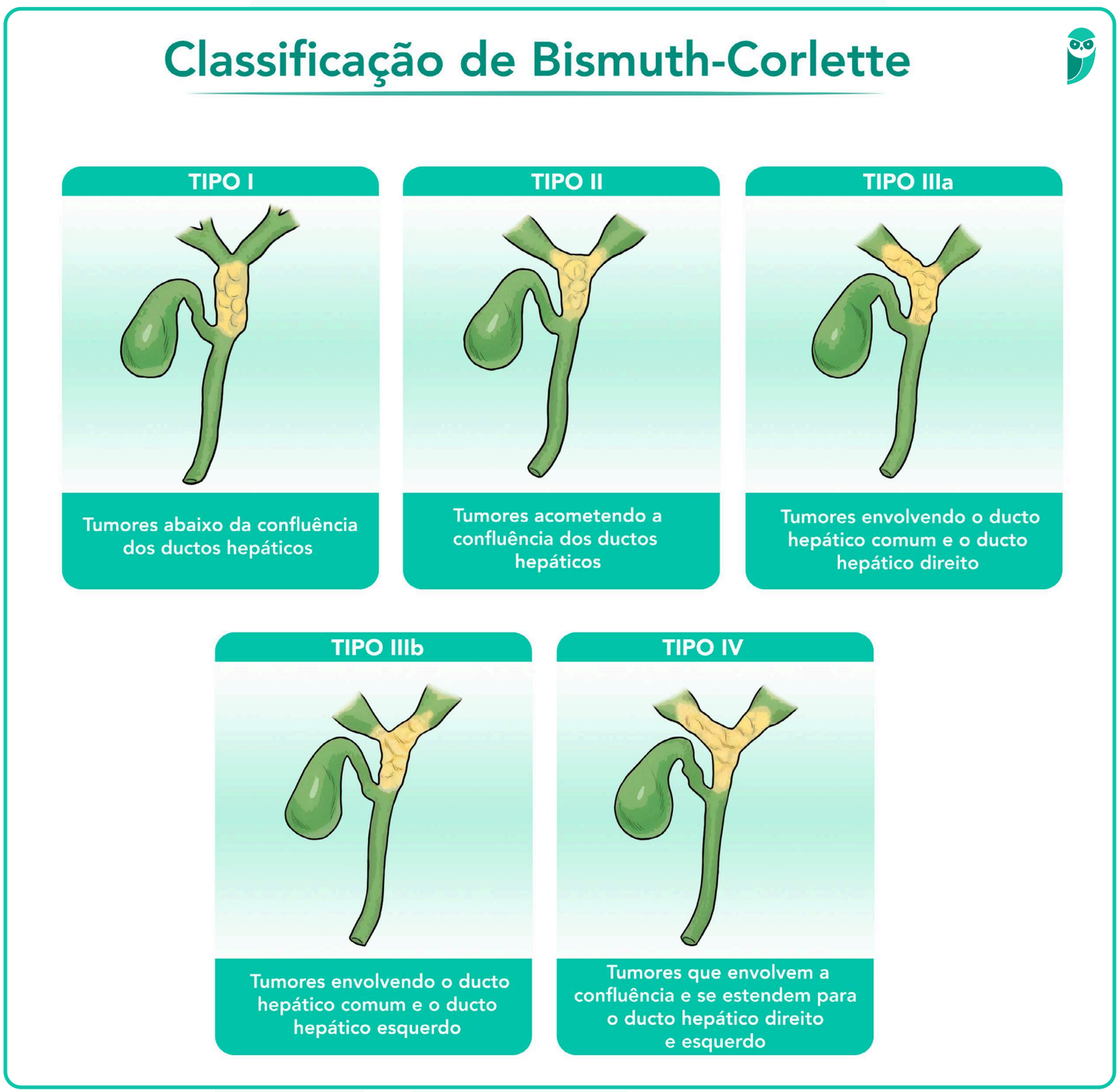


Figura 46 - Classificação de Bismuth-Corlette.

O tratamento dos tumores de Klatskin baseia-se nessa classificação.

11.7 TRATAMENTO

O tratamento dos colangiocarcinomas depende da sua localização. A cirurgia é o único tratamento que oferece potencial curativo. Nos casos em que se identifica doença metastática, o paciente não é candidato à cirurgia.

Além disso, é importante considerar que somente ressecções R0, ou seja, com margens livres, têm potencial curativo. Dessa forma, pacientes com doença localmente avançada, com ressecções extensas em que não seja possível atingir esse objetivo, não são candidatos à cirurgia.

As principais diretrizes para ressecabilidade dos colangiocarcinoma incluem:

- Ausência de metástases nodais retropancreáticas e paracelíacas ou metástases hepáticas distantes;
- Ausência de invasão da veia porta ou artéria hepática principal (embora alguns centros apoiem a ressecção em bloco com reconstrução vascular em tais casos);
- Ausência de invasão extra-hepática de órgãos adjacentes;
- Ausência de doença disseminada.

11.7.1 COLANGIOCARCINOMA PERI-HILAR

Como dito, a cirurgia para os tumores de Klatskin depende da sua classificação segundo Bismuth-Corlette.

Tipo I e II: ressecção da via biliar extra-hepática com reconstrução com hepaticojejunostomia em Y-de-Roux associado à linfadenectomia. Os linfonodos hilares, do ducto cístico, do colédoco, periportal, junto à artéria hepática e pancreaticoduodenais posteriores são classificados como linfonodos regionais;

Tipo III: neste tipo de colangiocarcinoma hilar, está indicada a ressecção do lobo hepático do ducto acometido, associado à ressecção do lobo caudado (segmento I), pela sua proximidade com a via biliar;

Tipo III a: ressecção da via biliar extra-hepática + trissectorectomia direita (IV, V,VI, VII e VIII) + ressecção do lobo caudado com anastomose hepaticojejunal com o ducto hepático esquerdo em Y-de-Roux associado à linfadenectomia locorregional;

Tipo III b: ressecção da via biliar extra-hepática + hepatectomia esquerda (II. III. IV) + ressecção do lobo caudado com anastomose hepaticojejunal com o ducto hepático direito em Y-de-Roux associado à linfadenectomia locorregional;

Tipo IV: esse tipo de tumor é frequentemente irressecável. Os casos potencialmente ressecáveis devem ser encaminhados a centros especializados.

CAI NA PROVA

(PE - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SES PE 2019 [MODIFICADA]) Homem, 63 anos, icterícia indolor há 1 mês. Perda de 6 kg. Ao exame, apresenta fígado pouco aumentado e vesícula não palpável. USG - dilatação de vias biliares intra- hepáticas e CA 19.9 - 900. Colangioressonância mostra lesão estenótica de hepáteo comum, sem acometer a confluência. Qual a classificação de Bismuth - Corlette e a conduta cirúrgica adequada?

COMENTÁRIO:

Em nosso caso clínico, temos um paciente com icterícia, perda ponderal e vesícula não palpável. Lembra-se do que eu disse? No colangiocarcinoma, a vesícula fica murcha!

A colangioRNM confirma a presença de uma lesão no ducto hepático comum, que POUPA A CONFLUÊNCIA DOS DUCTOS HEPÁTICOS.

Pronto, fechou... trata-se de uma lesão tipo I de Bismuth-Corlette. O tratamento consiste na ressecção da via biliar, associada a uma anastomose biliodigestiva e à linfadenectomia peri-hilar.

11.7.2 COLANGIOCARCINOMA INTRA-HEPÁTICO

O colangiocarcinoma intra-hepático é geralmente tratado com ressecção hepática. O principal fator prognóstico é a obtenção de margens negativas. Se houver acometimento linfonodal hilar grosseiro, a ressecção não é recomendada, visto que o prognóstico é extremamente ruim.

11.7.3 COLANGIOCARCINOMA DISTAL

Para os colangiocarcinomas distais, está indicada a duodenopancreatectomia (cirurgia de Whipple) para seu tratamento.

11.8 PROGNÓSTICOS

Os principais fatores prognósticos relacionados aos colangiocarcinomas são margens histológicas negativas e status linfonodal.

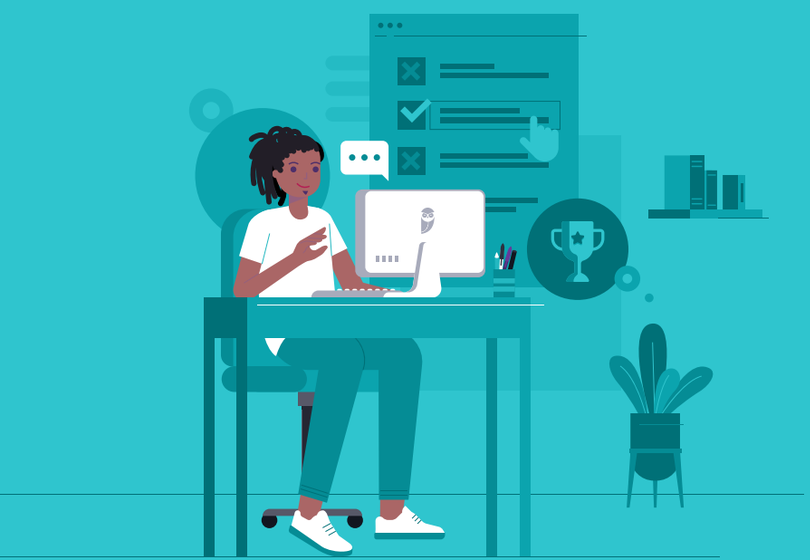
Pacientes com doença irressecável têm uma sobrevida média de 5 a 8 meses. Mesmo nos pacientes ressecados, a sobrevida é baixa, chegando a 40% nos pacientes com margens negativas.

A quimioterapia adjuvante não tem papel no colangiocarcinoma.

Estrategista, chegamos ao fim do nosso livro digital de VESÍCULAS E VIAS BILIARES. Hora de praticar o conteúdo no Sistema de Questões.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://bit.ly/37CnRj4

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app

Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

13.0 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Neste espaço, disponibilizarei artigos para os alunos interessados em aprofundar-se no tema!

1. Townsend, C. M. *et al*. **Sabiston Textbook of Surgery**: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders, 2017.
2. BRUNICARDI, F. C. *et al*. **Schwartz's Principles of Surgery**, 10th edition, McGraw-Hill Education, 2014.
3. STANDRING, Susan; BORLEY, Neil R.; GRAY, Henry. **Gray's Anatomy**: The Anatomical Basis of Clinical Practice. [Edinburgh]: Churchill Livingstone/Elsevier, 2008.
4. BUXBAUM, J.L. *et al*. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. **Gastrointestinal endoscopy**. 2019;89(6):1075-105.e15.
5. STRASBERG S.M.; BRUNT, L.M. Rationale and use of the critical view of safety in laparoscopic cholecystectomy. **Journal of the American College of Surgeons**. 2010;211(1):132-8.
6. RIZVI, S. *et al*. Cholangiocarcinoma - evolving concepts and therapeutic strategies. **Nat Rev Clin Oncol**. 2018 Feb;15(2):95-111. doi: 10.1038/nrclinonc.2017.157. Epub 2017 Oct 10. PMID: 28994423; PMCID: PMC5819599.
7. SHARMA, A. *et al*. Gallbladder cancer epidemiology, pathogenesis, and molecular genetics: Recent update. **World J Gastroenterol**. 2017 Jun 14;23(22):3978-3998. doi: 10.3748/wjg.v23.i22.3978. PMID: 28652652; PMCID: PMC5473118.
8. JONES, M. W.; FERGUSON, T. Mirizzi Syndrome. 2020 Oct 1. *In*: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): **StatPearls Publishing**; 2020 Jan–. PMID: 29494098.
9. LEVY, A. D.; ROHRMANN Jr, C. A. Biliary cystic disease. **Curr Probl Diagn Radiol**. 2003 Nov-Dec;32(6):233-63. doi: 10.1016/j.cpradiol.2003.08.002. PMID: 14647122.

CAPÍTULO
14.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

E aí, ESTRATEGISTAS, como foram??

Vesícula e vias biliares é um tema de que eu gosto muito, tanto para trabalhar quanto para falar a respeito.

Os principais temas que caem em prova são COLELITÍASE e COLEDOCOLITÍASE. Ainda assim, recomendo que você domine grande parte dos assuntos que foram abordados no nosso livro, porque algumas bancas gostam do rodapé do livro, e é importante você estar bem preparado para não cair nas pegadinhas!

- Se você acertou **mais de 70% das questões:** Parabéns, você está dominando bem a matéria. Revise as questões que você errou e tente buscar onde estão suas falhas.
- Se você acertou **entre 50% e 70% das questões:** Você está no caminho certo, mas ainda apresenta muita dificuldade no tema. Releia com calma, com maior atenção aos detalhes e às dicas.
- Se você **acertou menos de 50%: PARE**!! Você ainda tem muitas dúvidas e dificuldades nesse conteúdo. Releia, reveja as videoaulas e refaça as questões. Se suas dúvidas persistirem, utilize nosso canal de comunicação! Lá é possível fazer perguntas e nós as responderemos em até 24h!

ÚLTIMAS DICAS:

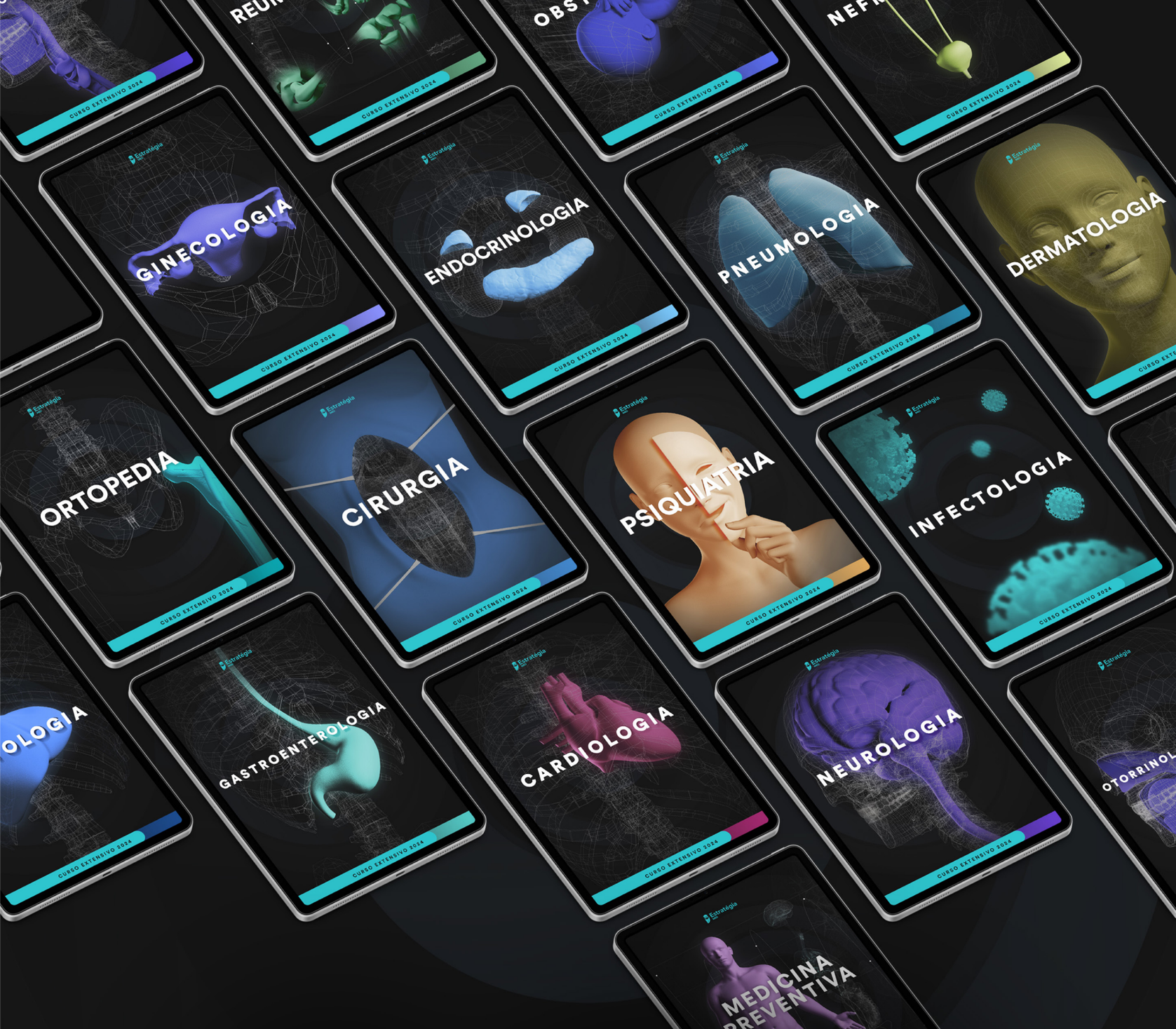
- Acesse nosso fórum de dúvidas para questionamentos, esclarecimentos e aprofundamento na matéria. Em até 24 horas responderemos suas dúvidas;
- Mantenha sempre em dia seus estudos e as videoaulas. Não deixe para a última hora! Programe seu dia para conciliar suas obrigações com seu estudo!
- Faça todas as questões e leia todos os comentários. Como já mostrei a vocês, nas bancas as questões se repetem, e o aluno bem preparado JAMAIS será pego desprevenido!

NOS VEMOS NA PRÓXIMA AULA! UM GRANDE ABRAÇO E UM FORTE BEIJO!!

Instagram: @proftomascoelho

“A PERSISTÊNCIA É O CAMINHO DO ÊXITO.”

Charles Chaplin



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED